

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 1/116

A. KAPSAM:

Bu şartname, İSTON A.Ş. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımına ve entegre uygulamalara ait lisanslama ve hizmet alım teknik şartnamesidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 2/116

B. GENEL ŞARTLAR

B.1 İÇİNDEKİLER

A.	KAPSAM:.....	1
B.	GENEL ŞARTLAR	2
B.1	İÇİNDEKİLER.....	2
B.2	TARAFLAR VE TANIMLAMALAR.....	3
B.3	PROJENİN DİLİ	4
B.4	PROJE LOKASYONU	4
B.5	AMAÇ, İŞİN TANIMI VE SÜRESİ.....	5
B.6	PROJE YÖNETİM PLANI	7
B.7	PROJE ORGANİZASYONU	11
B.8	KAPSAM DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ.....	20
B.9	KABUL SÜRECİ YÖNETİMİ.....	20
B.10	ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ	20
B.11	EĞİTİM.....	20
B.12	HİZMET SEVİYELERİ	21
B.13	MÜDAHALE SÜRELERİ.....	21
B.14	YÜKÜMLÜLÜKLER.....	21
B.15	ÖDEME KOŞULLARI VE TEKLİF.....	23
B.16	DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ.....	25
B.17	GARANTİ VE BAKIM ONARIM ŞARTLARI	25
B.18	Garanti ve Garanti Yükümlülükleri.....	27
B.19	Bakım ve Onarım Şartları	27
B.20	DİĞER HUSUSLAR	28
B.21	Dokümantasyon.....	28

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 3/116

B.22	RAPORLAR	29
B.23	SİSTEMİN TEKNİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ.....	39
B.24	PROJE FONKSİYONEL KAPSAMI.....	45
B.25	FONKSİYONEL İHTİYAÇLAR	48
B.26	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ	48
B.27	SAHA YÖNETİM UYGULAMASI	106
B.28	SUPER APP UYGULAMASI.....	110
B.29	EKLER	111
B.30	PROJE TAKVİMİ	112
C.	STANDARTLAR VE REFERANSLAR:.....	112
D.	TEST VE DENEYLER:.....	112
E.	NUMUNE TESLİM ŞARTLARI:	112
F.	KABUL ŞARTLARI VE RED KRİTERLERİ:.....	112
G.	CEZALI KABUL ŞARTLARI:	112
H.	SERTİFİKA VE KALİTE BELGELERİ:.....	112
İ.	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ŞARTLARI:	113
J.	AMBALAJ VE ETİKET:	113
K.	GARANTİ:.....	113
L.	DİĞER ÖZEL HÜKÜMLER:.....	113

B.2 TARAFLAR VE TANIMLAMALAR

İDARE: İSTON A.Ş. bundan böyle İDARE olarak anılacaktır.

YÜKLENİCİ: İş uhdesinde kalan firma (-lar) YÜKLENİCİ (-LER) olarak anılacaktır.

MÜŞTERİ: İDARE'nin hizmet ve ürün sunması gereken tüzel kuruluş

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 4/116

KULLANAN BİRİM: İDARE iş birimleri
İSTEKLİ: İhaleye talip olan Gerçek/Tüzel Kişi
SİSTEM: Kullanım biçimine göre ERP entegrasyonlarının bütünü
MODÜL: Sistemin belirli bir amaca hizmet eden parçaları
DOMAIN: Etki alanı
GÜN: Her bir takvim günü
İDARE MESAİ SAATLERİ: 07:30 -16:30 (Pazar hariç)
SOA (Services Oriented Architecture): Servis Odaklı Mimari
SOAP: Basit Nesne Erişim Protokolü
REST: Webte Sistemler Arası Durum Transferi için Kullanılan Mimari
İKYS: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
İKÇS: İnsan Kaynakları Çözüm Sistemi
İK: İnsan Kaynakları Birimi
SINGLE SIGN ON: Sisteme Tek Giriş ile Tanınabilme
TRANSACTION: Veri Tabanı Blok İşlem Birimi
OLAP: Çevrimiçi ya da Canlı Analitik Veri İşleme
JSON: Javasctipt Nesne Gösterimi
WebDAV: Web Ortamında Yazım ve Versiyonlama Modeli
EDIT: Veri Düzenleme
DEPLOY: Uygulamanın Sunucuda Konumlandırılması
ECM (Enterprise Content Management): Kurumsal İçerik Yönetimi
API: Uygulama Programlama Arayüzü
XML (Extensible Markup Language): Genişletilebilir İşaretleme Dili
KPI (Key Process Indicator): Anahtar Performans Göstergesi
DB (Database): Veri tabanı
VTYS: Veritabanı Yönetim Sistemi
CSS: Basamaklı Stil Şablonları
OCR: Optik Karakter Tanıma
İPY: İdare Proje Yönetim Kurulu
YPY: Yüklenici Proje Yönetim Kurulu
PYT: Proje Yürütme Toplantısı
LDAP: Hafif Dizin Erişim Protokolü
KKP: Kurumsal Kaynak Planlama
ERP: Kurumsal Kaynak Planlama 'nın ingilizce kabul gören adıdır.
APP: Application yani uygulama anlamına gelmektedir.

B.3 PROJENİN DİLİ

- Kurulacak olan sistem mevcut bilgileri standart yazılım dahilinde sağlanacak Türkçe dilinde görüntüleyecektir. Gerekli tüm sistem konfigürasyonu / geliştirmeler / raporlar vb. uygulamanın Türkçe versiyonunda gerçekleştirilecektir.
- Proje dili Türkçe olacaktır. Proje ile ilgili tüm iletişimler, workshoplar ve teslimat öğeleri Türkçe olarak sunulacaktır. Eğitim dokümanları Türkçe olacaktır.
- Proje kapsamında İDARE'ce teslim edilecek tüm proje dokümantasyonu (test senaryoları, kavramsal tasarım, fonksiyonel / teknik tasarım, proje planı, haftalık Proje Yönetimi sunumları, toplantı notları gibi) Türkçe olacaktır.

B.4 PROJE LOKASYONU

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 5/116

İş planı kapsamında YÜKLENİCİ, İDARE ile ortak karar olarak uzaktan çalışma sistemi kullanabilir. Bunun dışında Projenin yapılacağı lokasyon İDARE'nin belirlediği konumda olmak zorundadır.

B.5 AMAÇ, İŞİN TANIMI VE SÜRESİ

İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kaliteli çözümler getirmek amacıyla 1986 yılında kuruldu. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin diğer kentlerine ürün ve hizmet veren İSTON; ihracat yaparak dünya kentlerini de donatıyor. İSTON, beton ve betonarme boru, parketaş-bordür, hazır beton, endüstriyel prefabrik yapı elemanları, kentsel endüstriyel yapılar, şehir mobilyaları üretimi ile birlikte müteahhitlik ve proje hizmeti de vermektedir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan İSTON, kamu kuruluşları ile birlikte özel sektöre de hizmet sunmaktadır. Üretim teknolojisi, ürün çeşitliliği, yüksek kalite standartları ile İSTON, yapı sektörünün de lideri konumundadır.

ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan İSTON, bütün ürünlerini TSE kalite standartlarına uygun olarak üretmektedir. Üretim kalitesinin sürekli denetim altında tutulduğu İSTON laboratuvarları, TÜRKAK tarafından onaylı uluslararası akreditasyona sahip olması sebebiyle yapı sektörü ve üniversitelerin deney ihtiyacını da karşılamaktadır. İSTON, TS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yanı sıra TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemini tesislerinde uygulamaktadır. İSTON temel faaliyetlerini yürütürken, teknoloji üretimini de kendisine sorumluluk olarak benimsemiştir.

Bu sebeple, güçlü Ar-Ge ekibi, tasarım kadrosu ve akademik çevrelerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle hem yapı sektörünün gelişimine öncülük etmekte hem de ülkemize yeni teknolojiler kazandırmaktadır. Bütün faaliyetleri çağdaş yaşam alanlarının oluşumuna yönelik olan İSTON'un ürün ve hizmetleri, gerek fonksiyon gerekse tasarım gücü açısından kentsel toplam kalite sürecinin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olarak İSTON, insan odaklı yönetim ve hizmet anlayışı ile kamusal sorumluluğunu yerine getirirken; müşteri odaklılık, verimlilik ve kalite esaslarına dayalı yaklaşımı ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. 1000'i aşkın ürün çeşidine, yeni kentsel yapı elemanları eklemeyi sürdüren İSTON, çağdaş kent kültürü çerçevesinde geleceğin estetik şehirlerini inşa etmeye devam edecektir.

B.5.1 Amaç:

- İDARE'nin ihtiyaç duyduğu bütün gereksinimlerin entegre olarak karşılandığı kişi ve dış kurum bağımsız, kurumsal hafıza oluşturan, yeni bir sistem ve programlar bütünüdür.
- Bu şartnamenin amacı, İDARE'nin ihtiyaç duyduğu "Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü (Enterprise Resource Planning)" platformu ve ERP ile entegre çalışacak çeşitli işlevleri mini uygulamalar olarak barındıran bir "Super APP" ile birlikte "Saha Uygulaması" çözümlerinin İDARE iş süreçlerine göre lisanslanması, geliştirilmesi ve uyarlanması sürecindeki ihtiyaçları, beklentileri ve teknik gereksinimleri tanımlamaktır.
- Yürütülen iş süreçlerinin neticesinin/performansının sistem üstünden anında izlenebilmesi, otokontrolün yükselmesi ve kurum kültürü haline gelmesi,
- Elde edilecek ölçülebilir nicel değerler ile iletişimin ve verimliliğin artması,
- Proses bazlı hedef değerler ile fiili durumun karşılaştırılabilmesi,
- Operasyondan, stratejik karara kadar tüm aşamalarda zamanında, doğru karar desteği ile minimum maliyet, operasyonel mükemmellik, doğru yatırım, müşteri memnuniyeti vb. birçok alanlarda katkı sağlanması,
- Daha ölçülebilir, şeffaf yapı ile sorgulanabilir, izlenebilir süreçlerin oluşturulması,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 6/116

- Veri girişindeki hataların azaltılması sonucu fonksiyonlar arası bilgi tutarsızlığının önüne geçilmesi ile raporlama için harcanan iş gücü maliyetinin düşürülmesi,
- İDARE dışından süreçlere dahil olan firmalarla entegrasyon yapılması,
- Maliyet/performans verilerinin izlenebilir kılınması,
- Mali analiz, mali performans ve bütçe yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması,
- Uçtan uca süreç yönelimli bir organizasyon eşliğinde, en yüksek verimlilik ve esneklikte bir altyapı edinilmesi

B.5.2 İşin Tanımı ve Süreçler

B.5.2.1 Proje Kapsamındaki Süreçler

- Satınalma Yönetimi
- Kalite Yönetimi
- Bakım ve Kıymet Yönetimi
- Servis Yönetimi
- Üretim Yönetimi
- Malzeme İhtiyaç Planlama
- Proje Yönetimi
- Hakediş Yönetimi
- Malzeme ve Stok Yönetimi
- Ürün Bilgi Yönetimi
- Ambar Yönetimi
- Finans ve Muhasebe
- Mali Muhasebe
- Sabit Kıymet ve Yatırım Yönetimi
- Maliyet Muhasebesi
- Bütçe Kontrol (Fon Yönetimi)
- Nakit Yönetimi
- Genel Muhasebe
- Poliçe ve Tahakkuk Yönetimi
- Alacaklar Muhasebesi
- Borçlar Muhasebesi
- Enflasyon Muhasebesi
- E-Modüller (E-Fatura, E-Defter Vb...)
- Satış ve Dağıtım Yönetimi
- Müşteri Yönetimi
- İnsan Kaynakları Yönetimi-Temel Fonksiyonlar
- Özlük işlemleri
- Bordro
- İzin Yönetimi
- Seyahat ve Masraf Yönetimi
- Zaman Yönetimi
- Self Servis
- Work Flow Yönetimi
- Log Yönetimi
- Görev Kaydedici
- İnsan Kaynakları Uygulaması ve Raporlama Ekranları
- Kurumsal Kaynak Planlama Modül Raporları
- Saha Uygulaması

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 7/116

- OCR ile Belge ve Veri Okuma, İşleme
- RPA ile Belge ve Veri Okuma, İşleme
- Chat-BOT Servisi
- Mobil Uygulamalar
- Power BI Entegrasyonu ve Dinamik Raporlar
- Diğer 3. parti uygulamaların entegrasyonlarını kapsamaktadır.

Yukarıda belirlenen süreçlerden Satınalma, Finans ve İnsan Kaynakları Kamu Yönetmelik ve Yönergelerle iştiraklerde işsel olarak yapılandırılmıştır.

B.5.2.2 Proje Süresi

YÜKLENİCİ Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki ihtiyaçları iş başlangıç tarihinden itibaren 13 (on üç) ay içinde gerçekleştirmekle sorumludur.

B.6 PROJE YÖNETİM PLANI

Projenin her aşamasını tanımlamak için YÜKLENİCİ'nin hazırlayacağı planlamalar bütünüdür. Bu planlamalar içinde bileşenleri başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol etme ve kapanış adımları olacaktır. Bu adımlar ile alakalı detay bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

B.6.1 Proje Hazırlık Aşaması

- YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 7 iş günü içerisinde PMI standartlarına uygun olarak proje yönetim planını İDARE'nin onayına sunacaktır.
- Proje yönetim planına uygun olarak yürütülen ilgili fazın analiz ve kavramsal tasarım aşamasında YÜKLENİCİ ve İDARE mutabakatı ile proje süresini aşmayacak şekilde proje kapsamı arasında geçişler, değişiklikler olabilecektir.
- Bu proje yönetim uygulaması İDARE'nin onayına istinaden gerekli olabilecek lisans YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- Proje Yönetim Platformu, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından ortak belirlenen bir program üzerinde takip edilecektir. Bu program için gerekli lisans ve diğer kullanım ücretleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

B.6.2 Analiz ve Kavramsal Tasarım Aşaması

- Analiz ve Kavramsal Tasarım aşamasında temel olarak belirlenen ihtiyaçlar incelenip sonuçlandırılacak, uygulama, teknik altyapı tasarımı yapılacak ve kavramsal tasarım dokümanları hazırlanacaktır.
- YÜKLENİCİ, analiz ve kavramsal tasarım aşamasında İDARE birim organizasyonlarının kendi içinde birden fazla alt birimlere ayrışabileceğini, varolan birimlerin lağvedilebileceğini, birden fazla birimin tek bir birime dönüşebileceğini, personellerin birimler arası görev değişikliği ile transfer olabileceğini vb. göz önünde bulundurarak tasarımını bu değişikliklere olanak verebilecek şekilde yapmakla yükümlüdür. İlgili personel ve birim değişiklikleri sonrasında sistemde herhangi bir veri kaybı olmaksızın devam eden iş ve kayıtların yeni görev ve birimlere aktarılması sağlanmalıdır.
- YÜKLENİCİ proje planına göre projeyi yürütür, Yönetim ve İletişim planına göre yapılan tüm toplantılar için ilgilileri davet eder ve toplantı tutanaklarını hazırlar.
- Kavramsal tasarımla birlikte ihtiyaç duyulacak geliştirme, form, arayüz, entegrasyon programları vb. için fonksiyonel ve teknik tasarımlar da tamamlanacaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 8/116

- Tüm tasarımlar İDARE'nin onayından geçecektir. İlgili çalışmaların sonunda İDARE Kabul Komisyonu ile ilgili çalışmayı kabul eder, ek/revize talep eder veya reddeder. Kabul görmeyen çalışmalar, Yüklenici tarafından tekrar ve tekrar gerçekleştirilmek zorundadır.
- Analiz ve Kavramsal Tasarım aşaması aşağıdaki hedefler doğrultusunda YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.
- Seçilen Kurumsal Yazılım Süreçleri'nin en iyi uygulamaları ve fonksiyonları dikkate alınarak detaylı hedef yapı süreçlerinin tasarımının yapılması
- Hedef yapı süreçler içindeki risklerin ve bu risklerle ilgili Kurumsal Yazılım Süreçleri içinde ya da dışında gerçekleştirilecek kontrollerin belirlenmesi
- İş süreçleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamaları içindeki modüller ve diğer sistemler ile entegrasyon gereklerinin detaylandırılması
- Gelişime ve değişime imkan verecek alt yapıda tasarımın yapılması, bu konuda YÜKLENİCİ firmanın gerekli bilgilendirmeleri yapması
- Sisteme bilgi girişinin ve sistemdeki bilgi akışının tam ve doğru olmasını sağlayacak sistemsel kontrollerin ve sorumluların değerlendirilmesi
- YÜKLENİCİ, bu aşama sonunda aşağıdaki detayda dokümanları İDARE'ye Kurumsal Yazılım Çözümü'nün bir parçası olarak ve aşağıda talep edilenleri vermek ile yükümlüdür.
- Kavramsal tasarım dokümanı
- Detaylı süreç tanımlamaları ve akış şemaları
- Modüller arası entegrasyonu içeren detaylı tasarım
- Veri listesi, kaynak ve aktarım metodu (operasyonel, ana veri vb.)
- Geliştirme listesi (Raporlamalar, programlar, arayüzler, formlar ve diğer geliştirmeler)
- Geliştirilecek programlar ve entegrasyon başlıklarına ilişkin fonksiyonel geliştirme dokümanları
- Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamaları dışındaki sistemlerle entegrasyonu içeren detaylı tasarım dokümanı

B.6.3 Gerçekleştirme Aşaması

- Gerçekleştirme aşamasında temel olarak kurgulanan sistemin işler hale getirilmesi gerekmektedir.
- Yüklenici tarafından Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamalarının diğer sistemlerle entegrasyon ve raporlamaya kadar, tasarım konularının bütün detaylarının planlandığı ve öngörüldüğü şekilde sistem üzerinde çalışır duruma getirilip kullanıcı testlerine hazır hale getirilecektir.
- YÜKLENİCİ, veri hazırlığı ve taşıma için veri türlerini, gerekli formatları, hazırlığın yapılacağı platformu ve İDARE'nin mevcut sahip olduğu verileri inceleyerek taşınacak verilerdeki eksikliklerini İDARE'ye bildirecektir. İDARE'nin onayı ile migration işindeki veriyi taşımakla yükümlüdür.
- Özel bakım gerektiren geliştirmeler ve özelleştirmeler ile ilgili İDARE personeline gerekli eğitim ve dokümantasyon YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- Kullanıcı Kabul Testlerinden (User Acceptance Test) önce YÜKLENİCİ, Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamalarının ilgili çevre sistemler ile entegrasyonunu da içeren bir Sistem Testi yapacaktır. Kullanıcı Kabul Testi entegrasyon ve arayüz testleri tamamlandıktan sonra başlayacaktır.
- Taraflar karşılıklı mutabık kalınan proje takvimi çerçevesinde teslim edilen her bir bileşenin istelere uygunluğunu ve performansını test etmek üzere test senaryoları dahilinde, canlıya geçiş için Kullanıcı Kabul Testi yapacaklardır. Test senaryoları ve çıktıları İDARE ve Yüklenici'nin ortak çalışması ile belirlenecektir. Yüklenici, yazılı olarak İDARE'ye bu çalışmayı teslim edecektir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 9/116

- İDARE sebep göstermeksizin senaryo sayısını arttırma hakkına sahiptir ve YÜKLENİCİ yeni senaryoları oluşturmakla yükümlüdür.
- İDARE, Kullanıcı Kabul Testlerini İDARE ofisinde, karşılıklı mutabık kalınan test materyali (test script) ile teslim edilen ürünün şartnameye uygunluğunu, arayüzler dahil teyit etmek üzere yapacaktır. YÜKLENİCİ, test süresince sürekli destek sağlayacaktır.
- Kullanıcı Kabul testlerinin tamamlanmasından sonra, YÜKLENİCİ belirtilen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için hatalardan arındırılmış yeni versiyonunu proje takvimini aksatmayacak süre içinde tekrar test edilmesi için İDARE'ye sunacaktır.
- Hatalardan arındırılmış versiyonun tesliminden itibaren yeni Kullanıcı Kabul Test süreci başlayacaktır.
- Kullanıcı Kabul Testlerinin tamamlanmasına müteakip eğer İDARE tarafından gerekli görünürse Yük ve Stres testi senaryoları uygulanacaktır.
- Analiz ve Tasarım YÜKLENİCİ'nin sorumluluğundadır. İDARE, test aşamasında analiz ve tasarıma istinaden herhangi bir hata tespit ederse YÜKLENİCİ herhangi bir ek ücret talep etmeksizin, hata ile ilgili düzeltmeleri ihale kapsamında gerçekleştirecektir.

Gerçekleştirme aşamasında YÜKLENİCİ tarafından yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

- Analiz ve tasarımı hazırlanan süreçlerin Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamalarında temel uyarlamaları yapılacaktır.
- Modüller bazında süreçlerin uyarlamalarını yapacaktır.
- Yapılan uyarlamaların testleri önce YÜKLENİCİ, sonra İDARE anahtar kullanıcıları ile gerçekleştirilecektir.
- Test Senaryoları Kurumsal Yazılım Çözümü'nün bir parçası olarak üretilecek ve 5. maddesinde anlatılan Proje Yönetim platformu üzerinde takip edilecektir:
 - Test senaryolarının belirlenmesi
 - Belirlenen test senaryolarından kritik olanlarının tespit edilerek, İDARE'nin Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulama ekip liderleri, anahtar kullanıcıları ile paylaşılması ve onaylanması
 - Onaylanan kritik senaryolar için tüm ilgili uyarlamaların ve geliştirmelerin tamamlanması
 - Detaylı test senaryolarının hazırlanması
 - Testlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 - Test onaylarının İDARE tarafından verilmesi
 - Geliştirmelerin tamamlanması
- Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamaları dışındaki sistemlerle entegrasyon çalışmalarının tamamlanması
- Veri aktarım programlarının tamamlanması
- Veri aktarımlarının gerçekleştirilmesi
- Sistemden alınacak canlı kullanım için gerekli raporların tamamlanması
- Yetkilendirme matrisinin şablonlarının YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE'ye teslim edilmesi
- İDARE tarafından hazırlanan yetkilendirme matrislerinin YÜKLENİCİ tarafından roller yaratılarak sistemde tanımlanması
- Modül sorumluları tarafından tüm senaryo testlerinin gerçekleştirilmesi
- Ekip liderlerine ve Anahtar kullanıcılara eğitim verilmesi (Eğitim ile ilgili detaylı bilgiler Madde 10. Eğitim'de yer almaktadır.)

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 10/116

- YÜKLENİCİ, bu aşama dahilinde aşağıdaki belirtilen dokümanları 5. de belirtilen Proje Yönetim Platformu üzerinde İDARE' ye sunacaktır:
- Uyarlama dokümantasyonu
- Geliştirme dokümantasyonu (listelenecek alanlar, formüller, açıklamalar, rapor seçim ekranı / Arayüz kapsamında gönderilecek veya alınacak veri elemanları, özellikleri, dönüştürme kuralları, kaynağı/hedefi, Arayüz dosyasının (Gelen/Giden) formatı, Hata işleme (Error handling) gereksinimleri vb.)
- Test planı
- Eğitim planı
- Eğitim dokümanları
- Kullanıcı test senaryoları
- Sistem yetki haritası
- Sistem teknik altyapı topolojisi

B.6.4. Canlı Kullanıma Hazırlık Aşaması

Canlı kullanıma hazırlık fazına dair aktiviteler

- YÜKLENİCİ tarafından detaylı canlı geçiş planı (veri aktarım planları, uyarlama ve geliştirmelerin canlı ortamlara aktarımı, son kullanıcı PC, mobil cihazlarının kullanıma hazır hale getirilmesi vb.) oluşturulacak ve bu planın canlı geçişine kadar takibi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- Son kullanıcı eğitimi planı YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından hazırlanacaktır.
- Son kullanıcı eğitimlerinde kullanılacak olan eğitim dokümanları YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır ve İDARE onayına sunulacaktır.
- Canlı kullanım destek organizasyonu YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacaktır.

Canlı kullanıma hazırlık fazının çıktıları

- Canlı kullanım geçiş planı
- Son kullanıcı eğitim dokümanı
- Destek organizasyonu planı
-

Canlı Kullanıma Geçiş ve Destek Aşaması

- Canlı kullanım geçiş ve destek aşamasına dair aktiviteler aşağıda belirtilmiştir:
 - Kurumsal Kaynak Planlama, Super APP ve Saha uygulamalarının kullanıma alınması
 - Hata ve problemlerin giderilmesi
 - Sistemlerin monitör edilmesi
 - Son kullanıcı desteği verilmesi: YÜKLENİCİ, proje bitimi süresine kadar son kullanıcıların tüm taleplerini İDARE'nin onayı ile lokasyon seçimi yapılarak, tam destek sağlayacaktır.
 - Proje İş Planı'nın aksamasına istinaden İDARE'nin onayı ile yukarıda belirtilmiş olan maddelerde esneklik gösterme hakkına sahiptir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 11/116

B.7 PROJE ORGANİZASYONU

- YÜKLENİCİ, ihale aşamasında teklif ile birlikte İDARE' ye sunmak kaydıyla bir veya daha fazla Alt YÜKLENİCİ' yi proje kapsamında proje ekibine dahil ederek çalıştırabilir. YÜKLENİCİ ve ALT YÜKLENİCİ' lerin proje kapsamındaki görevleri ve sorumlulukları ihale aşamasında İDARE' ye verilmek durumundadır. Alt YÜKLENİCİ veya diğer YÜKLENİCİ' lerin iş ve sorumluluklarından, İDARE' ye karşı Ana YÜKLENİCİ sorumludur.
- YÜKLENİCİ, Proje ekibinde görevlendireceği gerek kendi gerekse Alt YÜKLENİCİ personellerinden proje başlangıcında çalışacakların listesini, CV' lerini ve diploma fotokopilerini sözleşmenin imzalanması sonrasında, projenin ilerleyen aşamalarında çalışacakları o kısım başlamadan 10 gün önce İDARE' nin onayına sunacaktır. Proje ekibi personeline ait özgeçmişler, bu kişilerin aldıkları eğitimleri, sertifikaları ve iş deneyimlerini ihtiva etmek zorundadır. İDARE' nin onaylamadığı YÜKLENİCİ (lerin) personel projede çalıştırılmaz.
- YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) iş günü içinde Alt YÜKLENİCİ' ler ile yapmış olduğu sözleşmelerin ticari sır içermeyen kısımlarının bir nüshasını İDARE' ye sunmakla yükümlüdür. Ticari sır kapsamı ilgili sözleşmenin mali hükümleriyle sınırlıdır.
- YÜKLENİCİ sözleşmenin imzalanması sonrasında, CV lerini sunacağı personel ve Alt YÜKLENİCİ personellerinden oluşan Proje Organizasyon Şemasını İDARE' ye sunacaktır.
- YÜKLENİCİ, CV' lerini sunmuş olduğu personeli, İDARE' nin onayına müteakip, projede görevlendirecektir.
- YÜKLENİCİ proje ekibi personelleri, İDARE' nin normal mesai saatlerine uygun olarak çalışmalarını yürütecek olup, gerektiği taktirde mesai sonrası ve hafta sonlarında da çalışacaktır.
- YÜKLENİCİ Proje Ekibi, İDARE' nin yazılı onayı ile proje çalışmalarına başlayacaktır. İDARE' nin onaylamadığı personel yerine YÜKLENİCİ yeni personelleri İDARE' nin onayı ile Proje ekibine dahil edecektir.
- İDARE proje süresince proje ve destek ekibi için değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- İDARE, YÜKLENİCİ' nin Proje ekibindeki uygun görmediği kişileri YÜKLENİCİ' ye bildirecek, YÜKLENİCİ bu kişiyi en geç 5 iş günü içinde İDARE' nin onayına sunarak, toplamda 10 iş günü içinde gerekli bilgi aktarımlarını tamamlatarak yenisi ile değiştirecektir. Bu değişiklik nedeniyle ortaya çıkabilecek ek efor için YÜKLENİCİ herhangi bir ek ücret talep edemeyecektir.
- YÜKLENİCİ' nin, mücbir sebeplerle (hastalık, ölüm vb.) personeline değiştirmeyi talep etmesi durumunda, yeni personeli en geç 5 iş günü içinde İDARE' nin onayına sunarak değiştirecektir. Personelin işten ayrılması durumunda YÜKLENİCİ, Proje Yönetim Planı' nda belirttiği personel değişiklik süreci ile İDARE onayına sunacaktır.
- YÜKLENİCİ, proje yönetim planında proje organizasyonunu detaylı olarak açıklayacaktır. Proje organizasyonunda en üst seviyede Proje Yönlendirme Komitesi konumlandırılacaktır. Bu komitede İDARE ve YÜKLENİCİ çalışanları bulunacak, proje ile ilgili kritik konular (proje kapsam değişiklikleri, bütçe ve zaman revizyonu gereksinimleri, risk değerlendirmeleri vb.) bu komitede değerlendirilecektir. Proje Yönlendirme Komitesinin alacağı kararlarda nihai onay İDARE' nin ilgili projedeki en üst düzey yetkilisi (İDARE Proje Yöneticisi) tarafından verilecektir.
- Proje organizasyonunda proje yürütme komitesi konumlandırılacaktır. Süreçlerin yürütülmesi, geliştirilmesi, yeni süreçlerin devreye alınması konusunda, hızlı kararlar alabilmek için oluşturulacak olan bu komitede İDARE ve YÜKLENİCİ proje yöneticileri bulunacaktır. Proje Yürütme Komitesinin alacağı kararlarda nihai onay İDARE proje yöneticisi tarafından verilecektir.
- YÜKLENİCİ proje ekibinde 1(bir) proje yöneticisi/proje yönetim uzmanı ve ona bağlı modül/fonksiyon ekip liderleri/sorumluları görev almalıdır. Proje Yöneticisi projede bütün proje

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 12/116

yönetim sorumluluklarına sahip olup, projedeki tüm alt görevlerin proje yönetim planına uygun olarak yönetilmesinden sorumludur.

- YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilecek proje yöneticisinin proje süresince tam zamanlı olarak projede çalışması gerekmektedir.
- YÜKLENİCİ, en az aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları üstlenebilecek ve belirtilen yetkinliklere sahip personellerini projede görevlendirecektir.
- YÜKLENİCİ, İş bu Teknik Şartnamede tanımlanan işi belirtilen süre içerisinde tamamlayabilmek için gerekli ekibi kurup yönetmekle yükümlüdür. İDARE bu personeller için ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- YÜKLENİCİ, proje için bir ya da birden fazla alt yüklenici çalıştırabilir. Yüklenici çalıştırdığı her bir alt yüklenici ile gizlilik sözleşmesi yapmak zorundadır.
- YÜKLENİCİ, aşağıda tanımlanan niteliklere sahip personeli proje süresince projeye dahil etmek ve ilgili dönemde gerektiği kadar projeye destek vermekle yükümlüdür. Yüklenici, İDARE'nin talep etmesi halinde görevlendirilecek personelin bilgilerini ibraz etmekle mükelleftir. Çalıştırılacak bir personelin aynı anda birden fazla pozisyonda değerlendirilmesi İDARE onayı ile mümkün olacaktır.
- Proje Yönlendirme Komitesi ve Proje Yönetim Komitesi, İDARE tarafından belirlenecektir.

Görev	Sorumluluklar	İstenen Yetkinlikler
YÜKLENİCİ Proje Direktörü	• Proje planını hazırlar • Projenin gelişimini planına göre izler • Projenin bütçe kontrolünü yapar • Proje gruplarının (ana veri, entegrasyon, yetkilendirme, eğitim vb.) koordinasyonunu sağlar • Proje aktivitelerinin gerçekleşmesini takip eder • Değişiklik ve Risk yönetimini takip eder • Proje ile ilgili gerekli raporlamaları Proje yönlendirme komitesine yapar. • Projenin kapanışını yapar ve proje sonrası destek süreci için gerekli planlama ve aktarımları yönetir. • İDARE Proje yöneticisi ile koordineli çalışır • Proje Yürütme, Yönlendirme Komitesi üyesidir.	• Üniversitelerin Bilgisayar / Elektrik / Elektronik / Endüstri / Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri'nden veya Mühendislik Fakültesi'nden mezun, en az 10 (On) yıl bilişim projeleri deneyimine sahip olacaktır. • Proje Direktörü Pozisyonunda en az 1 kişi tahsis edilmelidir. • Proje Direktörü, projenin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar hizmet verecektir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 13/116

YÜKLENİCİ Proje Yönetim Uzmanı (Ekip Liderleri)	- Sorumlu olduğu süreçler ile ilgili uygulamaların uygulanmasından sorumludur. - İş süreçlerinin ilgili sisteme doğru ve eksiksiz olarak aktarılmasını sağlar. - İsterlerin analiz edilmesi, daha önceki tecrübeleri, ilgili modülün en iyi uygulamaları ile en efektif yolun izlenmesini sağlar. - Uygulamayı oluştururken diğer birimlere ve fonksiyonlara olan etkilerini detaylı olarak açıklar, proje yönetimine konu ile ilgili riskleri veya alternatifleri iletir. - Modül uzmanlarına gerektiğinde destek verir. - Proje yöneticileri ve diğer ekip liderleri ile koordineli olarak çalışır. - Fonksiyonel ve teknik uygulamaların dokümantasyonunun takibini yapar. - Teknik altyapı ve dizaynı konusunda stratejik yönlendirmeleri yapar. - Kurumsal Yazılım Süreçleri uygulamaları ve diğer sistemler arasında yapılacak entegrasyonların mimarisini oluşturur.	Üniversitelerin Bilgisayar /Elektrik / Elektronik / Endüstri / Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Mühendislik Fakültesi bölümlerinden herhangi birinden mezun, en az 8 (sekiz) yıl bilişim projeleri deneyimine sahip olmalıdır. Proje Yönetim Uzmanı Pozisyonu'ndan (ERP, HR Web ve Mobil, Saha Uygulaması, Super APP) için toplamda en az 4 kişi tahsis edilmelidir. ERP' den sorumlu Proje Yönetim Uzmanı Proje Takvimi'nde belirtilen süre boyunca çalışacaktır. HR Web ve Mobil'den sorumlu Proje Yönetim Uzmanı Proje Takvimi'nde belirtilen süre boyunca çalışacaktır. Saha Uygulaması'ndan sorumlu Proje Yönetim Uzmanı Proje Takvimi'nde belirtilen süre boyunca çalışacaktır. Super APP' ten sorumlu Proje Yönetim Uzmanı Proje Takvimi'nde belirtilen süre boyunca çalışacaktır. Aynı anda birden fazla projede çalışamaz.
--	---	---

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 14/116

YÜKLENİCİ Yazılım ve Modül Uzmanları	• Uzman olduğu modül/lere dair ekip liderinin gözetiminde gerekli konfigürasyon ve uyarlamaları yapar. • Test senaryolarını hazırlar ve test esnasında destek verir. • Test aşamasında konfigürasyon ve/veya dizayn ile ilgili problem yaşanırsa bunları çözer. • Ana veri şablonlarını oluşturur. • Ekip liderleri ile düzenli olarak iletişimde olup, dizayna bağlı kalınmasını sağlar. • Sorumlu olduğu modül/lerin anahtar kullanıcı eğitimlerini verir. • Sorumlu olduğu modül/lerin son kullanıcı eğitim dokümanını hazırlar ve İDARE' nin anahtar kullanıcılara son kullanıcı eğitim desteği sağlar. • Sorumlu olduğu modüle ait yetkilendirme şablonunu hazırlayarak (işlem ve/veya yetki objeleri bazında) rollerin hazırlanmasında anahtar kullanıcılara destek verir. • Canlı kullanım desteğini verir.	• Üniversitelerin Bilgisayar /Elektrik / Elektronik / Endüstri / Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Mühendislik Fakültesi mezunu, .Net Core, Rest ve SOAP servisleri ve nesne tabanlı programlama bilgisine sahip ve en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme deneyimine sahip olmalıdır. • Yazılım ve Modül Uzmanı Pozisyonunda en az 8 kişi tahsis edilmelidir. • Çapraz projelerde yer alabilir ve Proje Yönetim Uzmanı' nın tayin edeceği zamanlarda çalışır.
--	--	--

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 15/116

YÜKLENİCİ Proje Denetleme Kurulu	• Yüklenicinin projeyi teknik şartnameye uygun yürütmesini denetlemek • İdari şartnameye uyumu izlemek • Projenin takvim ve bütçeye uygun ilerlemesini kontrol etmek • Aksaklıkları tespit edip çözüm önerileri sunmak • İş güvenliği ve çevre yönetimine uyumu denetlemek • Risk değerlendirme raporlarını incelemek • Düzenli ilerleme raporları hazırlamak ve sunmak • Yüklenicinin ödeme hak edişlerini incelemek ve onaylamak • Malzeme ve işçilik kalitesini denetlemek • Gerekirse bağımsız testler yapılmasını talep etmek • Sözleşme şartlarına uygunluğu kontrol etmek • Sözleşme ihlali durumunda yaptırımları devreye sokmak • Değişiklik taleplerini değerlendirmek ve yönetmek • Geçici ve kesin kabul aşamalarında denetimler yapmak • Eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak ve raporlamak • Yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyumu izlemek • Uygunsuzluk durumlarını raporlamak • Yüklenici personeline proje gereklilikleri hakkında bilgilendirme yapmak • Gerekirse eğitim faaliyetleri düzenlemek	• Proje Denetleme Kurulu; 1 Proje Direktörü, 1 Proje Yöneticisi, 1 Yazılım Uzmanı, 1 Test Uzmanından oluşmalıdır. • Projenin başlangıç tarihinden bitimine kadar çalışır.
---	--	--

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 16/116

YÜKLENİCİ Dokümantasyon Uzmanı	- Proje için gerekli dokümantasyon ihtiyaçlarını analiz etmek - Teknik dokümanların oluşturulması ve düzenlenmesini sağlamak - Kullanım kılavuzları, süreç belgeleri ve proje raporları hazırlamak - Şirket içi standartlara ve formatlara uygun dokümanlar oluşturmak - Teknik terimleri anlaşılır bir dille dönüştürmek - İlgili ekiplerden bilgi toplayarak eksiksiz içerik oluşturmak - Dokümanların doğruluğunu ve tutarlılığını kontrol etmek - Proje döngüsü boyunca dokümantasyon güncellemelerini takip etmek - Dokümanların versiyon kontrolünü sağlamak - Dokümantasyon süreçlerini iyileştirmek için öneriler sunmak - Mevcut dokümanları gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak - İlgili yazılım araçlarını kullanarak profesyonel doküman tasarımları oluşturmak - Proje paydaşlarıyla doküman gereksinimlerini değerlendirmek - Kullanıcılar için kolay erişilebilir bilgi kaynakları oluşturmak - Teknik yazım standartlarına uygunluğu denetlemek - Eğitici materyaller ve görsel içerikler geliştirmek - Dokümanların güvenliğini sağlamak ve hassas bilgileri korumak - Yeni süreçlere ve teknolojilere uygun dokümantasyon yöntemlerini uygulamak - İlgili ekip üyelerine dokümantasyon süreçleri konusunda rehberlik sağlamak	- En az 4 (dört) yıl bilişim projeleri deneyimine sahip olmalıdır. - Çok iyi derecede Türkçe konuşma, yazma becerisine sahip olmalıdır. - Dokümantasyon Uzmanı Pozisyonunda en az 2 kişi tahsis edilmelidir. - Çapraz projelerde yer alabilir ve Proje Yönetim Uzmanı' nın tayin edeceği zamanlarda çalışır.
--	---	---

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 17/116

YÜKLENİCİ Test Uzmanı	- Projenin test gereksinimlerini analiz etmek ve test stratejisi geliştirmek - Test senaryoları ve test planları hazırlamak - Manuel ve otomatik test süreçlerini tasarlamak ve uygulamak - Yazılımın fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlere uygunluğunu test etmek - Test ortamını kurmak ve gerekli araçları yapılandırmak - Test verilerini hazırlamak ve yönetmek - Testleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını belgelemek - Hataları tespit etmek, raporlamak ve takip etmek - Hata düzeltmelerini doğrulamak ve yeniden test etmek - Performans, yük ve stres testlerini gerçekleştirmek - Güvenlik açıklarını belirlemek için güvenlik testleri yapmak - Test otomasyon araçlarını seçmek ve test süreçlerini otomatikleştirmek - Yazılımın kullanıcı deneyimini değerlendirmek için kullanıcı kabul testleri düzenlemek - Test sonuçlarını analiz etmek ve ilgili ekiplerle paylaşmak - Test süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme önerileri sunmak - Test döngüsü boyunca kaliteli çıktılar sağlamak - Proje ekipleriyle iş birliği yaparak test gereksinimlerini anlamak - Test dokümanlarını hazırlamak ve güncel tutmak - Yazılımın proje teslim tarihine uygunluğunu sağlamak için testleri zamanında tamamlamak - Test süreçleri ve araçları hakkında ekip üyelerini bilgilendirmek ve eğitmek	- Lisans mezunu, test, kalite ve simülasyon konularında en az 2 (iki) yıl bilişim projeleri tecrübesi olmalıdır. - Test Uzmanı Pozisyonunda en az 4 kişi tahsis edilmelidir. - Çapraz projelerde yer alabilir ve Proje Yönetim Uzmanı' nın tayin edeceği zamanlarda çalışır.
---------------------------------	---	--

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 18/116

YÜKLENİCİ UI & UX Tasarım Uzmanı	• Kullanıcı gereksinimlerini analiz etmek ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirlemek • Kullanıcı deneyimi (UX) stratejileri geliştirmek ve dokümanle etmek • Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımları oluşturmak ve prototipler hazırlamak • Tel çerçeve (wireframe), mockup ve prototip araçları kullanarak tasarımlar oluşturmak • Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun tasarımlar yapmak • Kullanıcı yolculuklarını (user journey) planlamak ve görselleştirmek • A/B testleri ve kullanıcı testleri tasarlayarak geri bildirim toplamak • Kullanıcı deneyimi araştırmaları yürütmek ve sonuçları analiz etmek • Renk paletleri, tipografi ve ikonografi gibi UI öğelerini tasarlamak • Tasarım trendlerini ve en iyi uygulamaları takip ederek güncel çözümler sunmak • Geliştirme ekipleriyle iş birliği yaparak tasarımların doğru uygulanmasını sağlamak • Tasarım sistemleri ve bileşen kütüphaneleri oluşturmak ve yönetmek • Kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak tasarımları optimize etmek • Mobil ve web platformlarına uygun duyarlı (responsive) tasarımlar hazırlamak • Proje paydaşlarıyla tasarım ihtiyaçlarını değerlendirmek ve çözümler sunmak • UX problemlerini analiz etmek ve çözümler geliştirmek • Tasarım süreçlerini belgelemek ve standartlara uygunluğu sağlamak • Çeşitli cihazlarda ve tarayıcılarda UI/UX uyumluluğunu test etmek	• Lisans mezunu, en az 5 (beş) yıl bilişim projeleri deneyimli olmalıdır. • UI & UX Tasarım Uzmanı Pozisyonunda en az 2 kişi tahsis edilmelidir. • Çapraz projelerde yer alabilir ve Proje Yönetim Uzmanı'nın tayin edeceği zamanlarda çalışır.
KONTROLSUZ KOPYADIR..		

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 19/116

YÜKLENİCİ Mobil ve Web Uygulama Uzmanı	- Mobil uygulama gereksinimlerini analiz etmek ve teknik çözümler önermek - Mobil uygulama geliştirme süreçlerini planlamak ve yönetmek - iOS ve Android platformları için uygulama geliştirmek - Uygulamanın kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüz tasarımlarını (UI) optimize etmek - Mobil uygulama kodlama standartlarına uygun yazılım geliştirmek - Uygulamanın performansını ve hızını artıracak çözümler geliştirmek - Uygulamanın çapraz platform uyumluluğunu sağlamak - API entegrasyonlarını gerçekleştirmek ve harici hizmetlerle bağlantı kurmak - Mobil cihazlara özgü donanım ve sensörleri kullanmak için kodlama yapmak - Test senaryoları hazırlayarak mobil uygulamaları test etmek - Hataları tespit ederek düzeltmek ve test sonrası kalite kontrol yapmak - Güvenlik açıklarını belirlemek ve gerekli önlemleri uygulamak - Uygulama mağazaları için yayın sürecini yönetmek (App Store, Google Play) - Kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek uygulamayı iyileştirmek - Güncellemeler ve bakım süreçlerini düzenli olarak gerçekleştirmek - Geliştirme süreçlerinde yeni teknolojileri ve araçları uygulamak - Takım içi iş birliği ve proje paydaşlarıyla iletişim sağlamak - Teknik dokümantasyon hazırlamak ve güncel tutmak - Mobil uygulama geliştirme araçları ve yazılım dillerinde uzmanlaşmak - Proje zaman çizelgesi ve bütçesine uygun olarak görevleri tamamlamak	- Üniversitelerin Bilgisayar /Elektrik / Elektronik / Endüstri / Matematik Mühendisliği veya Mühendislik Fakültesi mezunu, en az 10 (on) yıl bilişim projeleri deneyimli olmalıdır. - Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce konuşabilmelidir. - Mobil Uygulama Uzmanı Pozisyonunda en az 2 kişi tahsis edilmelidir. - Çapraz projelerde yer alabilir ve Proje Yönetim Uzmanı'nın tayin edeceği zamanlarda çalışır.
--	---	--

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 20/116

B.8 KAPSAM DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

- İDARE, proje süresince proje kapsamında değişiklik talep edebilir. İDARE ve YÜKLENİCİ'nin mutabakatıyla talep edilen değişiklik YÜKLENİCİ tarafından uygulanır. Mutabık kalınamayan durumlarda YÜKLENİCİ istenilen değişikliği detaylıca nedenleriyle bir rapor oluşturarak İDARE'ye 3 iş günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.
- YÜKLENİCİ, proje süresince ilgili fazın teknik gerekliliklerine dair optimum, iyileştirici önerilerle kapsam değişikliğini, ek modül kullanımını versiyon güncellemesini önerebilir. İDARE uygun gördüğü taktirde ilgili değişiklik YÜKLENİCİ tarafından devreye alınacaktır.
- İDARE'nin talep etmesi durumunda işin mimari yapısını, kapsamı ve/veya işin genelini değiştirmeyecek şekilde, tek taraflı işi eksiltme hakkına sahiptir.

B.9 KABUL SÜRECİ YÖNETİMİ

- Kabul işlemleri mal alımları, muayene ve kabul yönetmeliğine göre yapılacaktır.

B.10 ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ

- Herhangi bir anlaşmazlığın çözümü sırasında, YÜKLENİCİ, anlaşmazlığın çözümüne kadar mümkün olacak ölçüde, anlaşmazlıkla bağlantılı olmayan maddelere ilişkin hizmetleri sağlamaya devam edecektir.
- Anlaşmazlığın çözümü için tarafların bir araya geldiği toplantılar, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar tutanaklarla karşılıklı kayıt altına alınacaktır.

B.11 EĞİTİM

- YÜKLENİCİ, Kurumsal Yazılım Süreçleri ürünlerinin eğitimlerini vermek ve ilgili eğitim dokümantasyonunu sağlamakla yükümlüdür.
- Eğitimler İDARE'nin sağlayacağı ortamlarda verilecektir.
- İDARE Proje ekibindeki anahtar kullanıcı, modül uzmanı, geliştirici, sistem yöneticisi ve İDARE'nin uygun gördüğü personellere verilecek eğitimler aşağıda belirtilmiş olup eğitimin içeriğine uygun sayıda gruplar gözetilerek hazırlıklar yapılmalıdır.
- Projede anahtar kullanıcı, ekip lideri ve modül uzmanı olarak görev alacak İDARE personeline ilgili olduğu modüller kapsamında her bir modül için en az 2 (iki)'şer günlük, uygulama temel bilgilendirme eğitimi İDARE'nin belirleyeceği tarihte verilecektir.
- İDARE, düzenlenen eğitimlerin yetersiz görmesi durumunda her bir eğitim grubu için en fazla 3 kez olacak şekilde yeniden eğitim talebinde bulunabilir. İstenilen yeni eğitimleri Yüklenici yerine getirmek zorundadır.
- Proje kapsamında yer alan bütün uygulamaların ve sistemlerin, BT personeline her bir uygulama için 2 gün teknik sistem yönetimi eğitimi verilecektir.
- Son kullanıcı eğitimleri YÜKLENİCİ ve İDARE anahtar kullanıcıları vasıtasıyla verilecektir. YÜKLENİCİ bu eğitimleri verebilecek seviyede son kullanıcı eğitim dokümanlarını oluşturacak ve gerektiğinde İDARE'ye destek sağlayacaktır.
- Eğitim materyalleri ve eğitim dokümanları eğitimler öncesinde onayına sunulmak üzere İDARE'ye teslim edilmelidir.
- Eğitim doküman ve materyalleri Türkçe olarak YÜKLENİCİ tarafından İDARE'ye teslim edilecektir. İDARE, talep etmesi durumunda aynı dokümanları İngilizce dilinde Yüklenici hazırlamak ile yükümlüdür.
- YÜKLENİCİ proje süresince İDARE proje ekibine vereceği eğitimlerin eğer İDARE tarafında talep edilirse eğitim video kayıtlarını İDARE'ye teslim etmekle yükümlüdür.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 21/116

- İDARE, kendi bünyesi içinde bu doküman ve videoları çoğaltarak İDARE içinde yayınlama hakkına sahiptir.

B.12 HİZMET SEVİYELERİ

Hizmet seviyeleri İDARE'nin onayına istinaden YÜKLENİCİ ile belirlenecektir.

B.13 MÜDAHALE SÜRELERİ

Müdahale süreleri İDARE'nin onayına istinaden YÜKLENİCİ ile belirlenecektir.

B.14 YÜKÜMLÜLÜKLER

B.14.1 Genel Yükümlülükler

Taraflar oluşan sorunlarda işbu şartnamede belirtilmeyen hususlarda, risklerde ve olası sorunlarda, çözüm önerileri ile birlikte, olayın tespitinden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde diğer tarafı haberdar edecektir. İDARE'nin onayı ile çözümler YÜKLENİCİ tarafından uygulanacaktır.

B.14.2 Yüklenicinin Yükümlülükleri

- YÜKLENİCİ işbu şartnamede tanımlı tedarikleri ve çıktıları, proje kapsamı ve planına uygun olarak zamanında gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Yüklenici, temin ettiği çözümlere ait kaynak kodları İDARE'ye teslim edecektir.
- YÜKLENİCİ işbu şartnamenin kapsam, ürünün özellikleri, proje yönetimi, garanti, bakım ve destek, teklif ve ödeme, yetkinlikler başlıkları altında belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.
- Proje'nin ilerleyişine yönelik İDARE'ye düzenli bilgi verecektir.
- Proje ekibinin bir bütün olarak koordineli çalışmasını sağlayacaktır.
- Proje kapsamında, İDARE tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar ile uyumlu çalışacaktır.
- Gerekli ayrıntıyı içerecek şekilde haftalık çalışma planları oluşturarak, bunları en geç planın ilgili olduğu hafta başlangıcının 2 (iki) iş günü öncesinde İDARE'ye teslim edecektir. İDARE' gerekli gördüğü durumlarda revize, iptal, red ve onay hakkına sahiptir.
- Her ay gerekli ayrıntıyı ihtiva edecek şekilde aylık proje ilerleme raporlarını hazırlayarak bunları İDARE'ye ilgili ayı takip eden ilk haftası sunacaktır.
- Proje boyunca gerçekleştirilecek toplantıların sonunda toplantı notlarını hazırlayarak İDARE'ye teslim edecektir.
- Analiz ve Kavramsal Tasarım aşamasında iş bu şartname kapsamında belirtilmeyen, yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda, değişiklik ve revizyon yönetim planına uygun olarak ilgili değişiklikleri yapacaktır.
- İDARE, Yüklenici'den devraldığı kaynak kod üzerinde istediği değişiklikleri yapma, ek geliştirmeler ve /veya düzenlemeler yapma hakkına sahip olacaktır. Kod teslimi bu maddeye göre uygun şekilde yapılacaktır.
- Yüklenici, canlı geçiş sonrası Dijital Dönüşüm Projesi süresinin sonuna kadar sistemlerde yaşanan veya karşılaşılan tüm arıza ve hataları ücretsiz olarak çözmekle sorumludur.
- Proje süresince, İDARE'nin iç ve dış paydaşlar ile yapılacak görüşmeler ve toplantı organizasyonlarının koordinasyon sorumluluğu İDARE'de olmakla birlikte, Yüklenici ile ortak gerçekleştirilebilecektir. Yüklenici bu hususta İDARE'ye gerekli kolaylığı sağlamak ve destek vermek zorundadır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 22/116

- Yüklenici, kamu kuruluşları ve diğer üçüncü parti uygulamalarla entegrasyonunda İDARE'nin belirlediği entegrasyon standartları, entegrasyon platformu ve/veya servis sağlayıcıları kullanmak zorundadır. Bu platformların lisans alımı, lisans yenilemeleri ve bakım destek süreçleri İDARE sorumluluğunda olacaktır.
- Yüklenici, çalıştırdığı kendi personeli ve alt yüklenicilere karşı yürürlükteki İş Kanunu'nun gerektirdiği tüm yükümlülüklerden tek başına sorumlu olup, bunları eksiksiz yerine getirecektir.
- Yüklenici, kurulumlar sırasında İDARE'nin mevcut sistemlerine zarar vermeyecek, sistemin çalışmasını etkilemeyecek şekilde yeni kurulumları gerçekleştirecektir.
- Yüklenici tarafından teklif edilmiş olan sistem ve uygulamalar arası veri transferinde servis odaklı bir mimari kullanılmak zorundadır.
- Yüklenici, uzaktan bağlanma gereksinimlerinde İDARE'nin belirlediği sistemlere ve kurallara entegre çalışmayı taahhüt eder.
- Yüklenici, proje süresi boyunca İDARE'nin yapmış olduğu penetrasyon testlerinde çıkan sonuçlara göre üzerine düşen aksiyonları almaktan sorumludur. Yüklenici İDARE'nin yapacağı penetrasyon testlerinde çıkan bulguları ücretsiz olarak giderecektir.
- İhaleye teklif verecek yüklenicinin İstanbul'da ofisi ya da şubesi bulunması gerekmektedir.
- YÜKLENİCİ teklifinde önermiş olduğu ürün ve servisleri ile proje kapsamında İDARE lokasyonunda kurmuş olduğu bütün sistemlerin entegrasyonundan sorumludur.
- İdarenin Yükümlülükleri
- Proje kapsamında YÜKLENİCİ'nin oluşturduğu proje ekibi ile senkron çalışacak İDARE proje ekibi organizasyonunu oluşturmak ve ilgili personellerin çalışmalarını koordine etmek.
- Test, Kurulum ve Sunucu Hazırlığı: İDARE, şartname kapsamındaki modüllerin test edilmesi, kurulumu ve sunucuların hazırlanması aşamalarında gerekli desteği sağlayacaktır.
- Mobil Uygulama Dağıtım Platformu: İDARE, mobil uygulamaların dağıtımı için gerekli mobil uygulama platformlarındaki (Apple Store, Google Play) kullanıcı hesapları ve üyelikleri temin edecektir. Yüklenici, bu üyelikler üzerinden uygulamaların yayınlanmasını sağlayacaktır.
- Entegrasyon Bilgileri: İDARE, entegrasyonlar için gerekli protokol ve servis bilgilerini sağlayacaktır. İDARE tarafından gerekli servis bilgileri sağlanmayan veya sağlanan servisler için gerekli desteğin alınamaması durumunda Yüklenici sorumlu tutulmayacaktır. Bu durum, tüm iç ve dış üçüncü parti uygulamalar ve sistem entegrasyonları (LDAP, Active Directory vb.) için geçerlidir.
- Kaynak Kod: İDARE, yazılımın barındırılabilmesi, yönetilebileceği ve paylaşılabileceği bir barındırma ve versiyon kontrol sistemini Yüklenici'ye sunmaktan sorumludur. Hangi aracın kullanılacağı ve kaç hesap/lisans oluşturulacağı Yüklenici ile istişare edilerek belirlenecektir.
- SSL Sertifikası ve Zaman Damgası: İDARE, SSL sertifika alımı ihtiyaçlarını karşılayacak ve sertifikaların yüklenmesi ve devreye alınması Yükleniciye ait olacaktır. Aynı şekilde zaman damgası alımı da İDARE tarafından yapılacak ve Yüklenici tarafından implemente edilecektir.
- Bildirim Sistemi: İDARE sistem içinde SMS, e-mail vb bildirim hizmetlerini kullanmak ister ise bu süreçlerde kullanılacak servis sağlayıcıların sorumluluğu İDARE'de olacaktır.
- Etki Alanı (Domain) Kurulumu: İDARE, etki alanı (domain) kurulumu yapacak ve LDAP için gereken desteği yükleniciye verecek ya da mevcut LDAP sistemi üzerinde gereken kullanıcıları temin edecektir.
- Eğitim Mekanı ve Donanımı: İDARE, yüklenici tarafından verilecek eğitimler için gerekli yer ve donanımın teminini sağlayacaktır.
- Proje Koordinasyonu: İDARE, projenin gerçekleştirilmesi süresince yüklenici ve gerektiğinde üçüncü taraf firmalar, kurum/kuruluş ve paydaşlar ile olan koordinasyonu sağlayacaktır.
- Çalışma Alanı: İDARE, proje süresi boyunca yüklenicinin kullanabileceği bir oda temin edecektir. Bu odanın ihtiyacı olan donanımlar (masa, sandalye, elektrik, internet, TV,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 23/116

projeksiyon, klima, yazıcı vb.) İDARE tarafından sağlanacaktır. İDARE onayıyla uzaktan çalışma yapılabilir.

- Sunucu Erişimi: İDARE, yüklenici personelinin İDARE ortamında kurulacak sunucu sistemine belirlemiş olduğu kurallar doğrultusunda erişim imkanı sağlayacaktır.
- Destek ve Yetkilendirme: İDARE, yükleniciye analiz, model geliştirme ve test süresince destek olacak, İDARE proje ekiplerini oluşturup görevlendirecek ve yetkilendirecektir.
- Son Kullanıcı Desteği: İDARE, proje kapsamında canlıya alınan sistemlerin son kullanıcı desteğini verecektir. Canlı geçiş proje bitimi süresi boyunca gerekli durumlarda Yüklenici'den destek istenebilecektir.
- Bilgi ve Belge Sağlama: İDARE, proje boyunca projenin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri Yüklenici'ye sağlayacaktır.
- Dış Sistemlerle Entegrasyon: İhtiyaç halinde dış sistemlerle yapılacak entegrasyon için gerekli koordinasyon ve protokoller İDARE tarafından sağlanacaktır.
- Eğitim Koordinasyonu: İDARE, son kullanıcılara Yüklenici tarafından verilecek eğitimin koordinasyonundan sorumlu olacaktır.
- Gizlilik Sözleşmesi ve VPN: Yüklenici ve İDARE karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalayacak, (alt yüklenici varsa Yüklenici bunların her biriyle gizlilik sözleşmesi imzalayacaktır) İDARE, VPN (sanal özel ağ) veya benzeri tanımlamaları ve yetkilendirmeleri sağlayacaktır. Yüklenici sisteme erişebilecek olan personel bilgilerini gizlilik sözleşmesi kapsamında İDARE'ye teslim edecektir.

B.15 ÖDEME KOŞULLARI VE TEKLİF

B.15.1 Ödeme Koşulları

- Faturalar YÜKLENİCİ tarafından TL olarak hazırlanacaktır.
- Teklifte yer alan fiyatlarda Katma Değer Vergisi hariç olacak ve İDARE tarafından YÜKLENİCİ'ye ödenecektir.
- İşbu sözleşmeden doğan tüm damga vergisi, harç ve fonlar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
- Teklif edilecek fiyat, YÜKLENİCİ personelinin tüm seyahat, yemek ve konaklama giderini kapsayacaktır.
- Proje hakedişleri aşağıda belirtilen iş adımlarına uygun şekilde yapılacaktır. Yüklenici'nin ilgili süreci tamamlamasıyla oluşacak hakedişe uygun şekilde kesilecek faturaya istinaden İDARE tarafından ödeme yapılacaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 24/116

İŞ ADIMI	ÖDEME KOŞULU	TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN ÖDEME TUTARI
1.Kısım(0-60.Gün)	Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin Lisans ve Kurulumu ile birlikte Kurumsal Kaynak Planlama Analiz Sürecinin ve Kavramsal Tasarım Dokümantasyonu 'nun hayata geçirilmesi	%50
2.Kısım(45.-120.Gün)	Mali İşler Süreçleri ve Malzeme ve Stok Yönetimi modüllerinin teslimi.	%5
3.Kısım(60.-150.Gün)	Satınalma, Kalite, Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama modül teslimi.	%2,5
4.Kısım(90.-180.Gün)	Bakım Süreçleri Yönetimi ve Ürün ve Maliyet Yönetimi	%2,5
5.Kısım(90.-210.Gün)	Proje Yönetimi, Satış ve Dağıtım Yönetimi ve Hakediş Yönetimi	%2,5
6.Kısım(120.-240.Gün)	İnsan Kaynakları Modülü (ERP)	%2,5
7.Kısım(30.-260.Gün)	Saha Uygulaması	%10
8.Kısım(210.-270.Gün)	ERP Canlı Geçiş	%10
9.Kısım(180.-280.Gün)	Super APP	%5
10.Kısım(210.-390.Gün)	ERP Diğer Geliştirmeler, Hata Ayıklama, Destek ve Kaynak Kod Teslimi.	%10

- İDARE, Ödeme Koşulu ve İş Adımları üzerinde 2 hafta önceden haber vermek sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yüklenici bu durumu peşinen kabul etmek ve uygulamakla yükümlüdür.

B.15.2 İşin Kısımlarının Detayları

1.Kısım :ERP sisteminin Lisans Alımı ve Kurulumu ile birlikte Analiz ve Kavramsal Tarasım Sürecini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 5.2. maddesinde açıkça belirtilmektedir.

2.Kısım :Mali İşler Süreçleri ve Malzeme ve Stok Yönetimi işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 33. ve 26. maddesinde açıkça belirtilmektedir. Belirtilen kısmın gerçekleştirilmesi işi, İDARE'nin fonksiyonel testi ve YÜKLENİCİ ile mutabık olduğu örnek data ile gerçekleştirilecektir.

3.Kısım :Satınalma, Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 25., 28. ve 30. maddelerinde açıkça belirtilmektedir. Belirtilen kısmın gerçekleştirilmesi işi, İDARE'nin fonksiyonel testi ve YÜKLENİCİ ile mutabık olduğu örnek data ile gerçekleştirilecektir.

4.Kısım :Bakım Süreçleri Yönetimi ve Ürün ve Maliyet Yönetimi işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 29. ve 35 maddesinde açıkça belirtilmektedir. Belirtilen kısmın gerçekleştirilmesi işi, İDARE'nin fonksiyonel testi ve YÜKLENİCİ ile mutabık olduğu örnek data ile gerçekleştirilecektir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 25/116

5.Kısım :Proje Yönetimi, Satış ve Dağıtım Yönetimi ve Hakediş Yönetimi işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 27. 31. ve 32. maddesinde açıkça belirtilmektedir. Belirtilen kısmın gerçekleştirilmesi işi, İDARE'nin fonksiyonel testi ve YÜKLENİCİ ile mutabık olduğu örnek data ile gerçekleştirilecektir.

6.Kısım :KKP İnsan Kaynakları Yönetimi işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detaylar 34. maddesinde açıkça belirtilmektedir. Belirtilen kısmın gerçekleştirilmesi işi, İDARE'nin fonksiyonel testi ve YÜKLENİCİ ile mutabık olduğu örnek data ile gerçekleştirilecektir.

7.Kısım :Saha Yönetim Uygulaması işlerini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 36. maddede açıkça belirtilmektedir.

8.Kısım :Canlı Geçiş işini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 5. maddede açıkça belirtilmektedir.

9.Kısım :Super APP Uygulaması işini kapsamaktadır. Bu iş ile alakalı detay 37. maddesinde açıkça belirtilmektedir.

10.Kısım :ERP Diğer Geliştirmeler, tüm uygulamalardaki hata tespiti ve geliştirmesi işi ile birlikte Proje Kaynak Kodlarının teslim işini kapsamaktadır.

B.15.3 Teklif

- Teklif edilen tüm çözümlerin sürümü, üreticinin genel kullanıma sunduğu en son sürümleri olmalıdır.
- YÜKLENİCİ, teklif edilecek ürünlere bakımı proje süresi boyunca ek ücret talep etmeden yerine getirecektir.

B.16 DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

- Denetim, muayene ve kabul işlemleri, Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerince yapılacaktır.

B.17 GARANTİ VE BAKIM ONARIM ŞARTLARI

- YÜKLENİCİ, garanti, bakım ve destek kapsamında vereceği hizmetler için İDARE' den gelen istekleri toplayacağı bir altyapı sunacaktır. Bu altyapıda isteklerin İDARE' den geliş tarih ve saatleri ile YÜKLENİCİ' nin çözüm süresi, tarih ve saatleri tutulacaktır.
- Garanti süresi boyunca YÜKLENİCİ ve İDARE' nin katılımıyla aylık olarak yapılacak olan Garanti, Bakım ve Destek Hizmeti değerlendirme toplantıları ile geçen ayın analizi yapılacak, olası SLA uyumsuzluklarında İDARE' ce sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
- Garanti, bakım ve destek kapsamında verilecek olan hizmetlerin sağlanma metodolojisi aşağıda verilmiştir.
- İşlevsel ve/veya teknik analiz ile problemin teşhisinin sağlanması,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 26/116

- Olası değişiklik önerilerinin mevcut süreçler ve ara yüzler üzerindeki etkilerinin araştırılması
- Garanti ve Bakım Süresi Sözleşme İmzalanma tarihinde başlayıp, işbu şartnamedeki unsurların gerçekleştirilmesiyle son bulacaktır. Bundan sonraki kapsam ve destek için Garanti, Bakım Destek Hizmeti alınarak devam edilebilecektir.
- Alternatif çözüm yollarının belirlenmesi ve İDARE ile mutabakata varılması,
- İDARE' nin onayı ile planlanan çözümün geliştirme ve test sistemlerinde uygulanması,
- Çözümün test ortamında onaylanmasına müteakip canlı ortamda devreye alınması,
- Sistem dokümantasyonunun güncellenmesi ve İDARE'ye teslimi.
- YÜKLENİCİ, garanti, bakım ve destek kapsamında vereceği hizmetleri aşağıda belirtilen SLA tablosundaki performans değerleri ile sağlamakla yükümlüdür. Yüklenicinin her önem derecesi için İDARE'ye sunacağı aksiyon planı: çözüm prosesinin durumunu, kaynakları belirtilmiş olarak planlanmış sonraki adımları, çözümü destekleyecek İDARE aksiyonlarını, mümkün olduğu durumda aksiyon bitiş tarih ve saatlerini, aksiyon durumlarının bilgilendirilmesinin yapılacağı tarih ve saatlerini içerir.

Hata Seviyesi	Tanımı
Kritik	• Söz konusu sistemin tamamen işlemez duruma gelmesi ya da bir uygulamanın tamamen durması. • Yerine geçici veya kalıcı alternatif çözüm üretilmemiştir. • İDARE'nin iş kaybına (servis ve/veya gelir kaybı) sebep olduğunu ilettiği durumları yaratan problemler kritik olarak değerlendirilecektir • Kritik ve legal zorunluluk olarak yapılması gereken raporlamalar.
Seviye1 (Yüksek)	Aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçının oluşmasına neden olan problemler: Sistemi kullanan kullanıcıların %5 ya da daha fazlasının bu servisin bazı fonksiyonlarını kullanamamaları. • Sistemin bazı fonksiyonlarının doğru çalışmaması ya da yavaşlaması. • Sistemin bakım ve işletim fonksiyonlarının minimum seviyede çalışması, • Sistemin planlanmış ve YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilmiş kapasiteyi ve/veya hızı karşılayamaması yüzünden oluşan problemler.
Seviye2 (Orta)	• Sistemi kullanan kullanıcıların %5'den daha az bir bölümünün söz konusu servisin bazı fonksiyonlarını kullanamaması. • İDARE' nin iş kaybına neden olmayan önem derecesi orta olan problemler.
Seviye3 (Düşük)	• İDARE' nin iş kaybına neden olmayan önem derecesi düşük problemler. • Kritik olmayan raporlamalar. • İDARE' nin sistem kullanımını engellemez ve/veya estetik ve görsel kaygılardan kaynaklanan bir eksiklikler.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 27/116

Hata Seviyesi	Geçici Çözüm Süresi	Kalıcı Çözüm Süresi	İlk Yanıt Süresi
Kritik	2 saat	6 saat	1 saat (7 gün 24 saat)
Seviye 1(Yüksek)	4 saat	1 gün	2 saat (7 gün 24 saat)
Seviye 2(Orta)	1 gün	1 hafta	2 saat (Çalışma Saatleri)
Seviye 3 (Düşük)	5 gün	10 gün	2 saat (Çalışma Saatleri)

B.18 Garanti ve Garanti Yükümlülükleri

- Garanti süresi, Canlı Geçiş'ten itibaren 1 yıl geçerlidir. Garanti; yazılım geliştirme, rapor düzenleme ve oluşturma, son kullanıcı desteği, hata bulma ve çözüme vb. hizmet ve destekleri kapsar.**
- Garanti, teslim edilen bütün çözümler kavramsal tasarıma uygun çalışmasını, yazılım kaynaklı hatalarının giderilmesini, yazılımların performanslı çalışabilmesi için iyileştirme çalışmalarını, şartname kapsamındaki işlerle ilgili YÜKLENİCİ' nin kendi hatasından ötürü ortaya çıkan her türlü geliştirme ve değişiklik ihtiyacını, bir ücret talep etmeksizin karşılanmasını kapsar. YÜKLENİCİ, bu yükümlülüğü İDARE' nin talebi üzerine ve SLA tablosunda belirtilen hizmet seviyelerine göre İDARE' nin lokasyonunda yerine getirmelidir.
- Sistem Bakım Dokümanı içerisinde belirtilmeyip sistemin aksamasına neden olan ve müdahale gerektiren işlemler garanti kapsamında YÜKLENİCİ' nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ ortaya çıkan bu durumlarda Sistem Bakım Dokümanı' nı güncelleyip İDARE' ye sunmakla yükümlüdür.
- YÜKLENİCİ, garanti süresi boyunca yılda en az 1 kere olmak üzere yayınlanmış olan tüm çözümlerin yamalarını İDARE' nin onayıyla sistemlere yüklemekle, çalışır hale getirmekle ve ilgili yamalarla gelen değişiklikleri içeren dokümanı sağlamakla yükümlüdür. Yama yükleme metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.
- Canlı ortamdan kopyalama ile bir adet yama test ortamı oluşturulması,
- Yama test ortamında yamaların yüklenmesi,
- Yama test ortamında süreç ve entegrasyon testlerinin yapılması ve oluşan hataların giderilmesi,
- İDARE onayını müteakip mevcut geliştirme, test ve canlı ortamlara yamaların uygulanması ve uygulama sonrası oluşabilecek öngörülmemiş hataların SLA tablosuna göre çözümü.

B.19 Bakım ve Onarım Şartları

- YÜKLENİCİ, garanti kapsamı dışında kalan ve İDARE' nin talebine istinaden ortaya çıkan bakım ve destek / ek geliştirme hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. Bakım ve Destek ve ek geliştirme hizmetinin süresi, projenin canlıya geçişinden sonra başlar ve sözleşme süresinin sonuna kadar geçerlidir.
- Bakım ve Destek / ek geliştirme hizmetleri kapsamında bildirilen taleplerin karşılanması ortaya çıkan efor gereksinimi, maliyet vb. nin İDARE proje yöneticisinin onayına kurulan altyapı üzerinde sunulması ve onay sonrası gerçekleştirilecektir.
- Bakım ve Destek Hizmetleri sunumunda 1 adamxsaat eforunu aşmayan taleplerde YÜKLENİCİ tarafından İDARE proje yöneticisinin onayının alınması gerekmemektedir.
- Bakım ve destek hizmetinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
- İDARE bünyesinde görevli ekip liderlerinin oluşturduğu taleplerin karşılanması,
- İDARE' nin yapmış olduğu ek geliştirme ve uyarlama taleplerinin karşılanması,
- İDARE' nin bu şartnamede belirttiği ek geliştirme talepleri
- İDARE' nin talep etmesi halinde on-site personel ile sistemin çalışabilirliğini sağlamak adına gerekli bakım hizmetinin sağlanması,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 28/116

- İDARE'nin talep etmesi halinde sistem ve uygulama sistem analiz hizmetini sistemin kurulu bulunduğu yerde, İDARE'ye verilmesi ve bu hizmetin sonunda sistemin varolan durumu ve öneriler ile ilgili özet bir rapor hazırlanarak bilgilendirme toplantısında sunulması.

B.20 DİĞER HUSUSLAR

- YÜKLENİCİ tarafından, sağlanan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümü aşağıdaki isterleri yerine getirmek zorundadır:
 - HTML 5 Desteği, 7/24 bilgisayar, tablet veya telefonda erişim yeteneği.
 - Gömülü Power BI ile birlikte Microsoft Office ve diğer ürün ailesine tam uyum
 - Geliştirme ortamı için Microsoft Visio Studio
 - Task Recorder
 - Mobil Arayüz
 - Gelişmiş Work Flow
 - IOT ve Endüstri 4.0 Desteği
 - Genel Muhasebe Modülü'nde minimum 5 adet farklı defter tutulması (VUK,SPK,IFRS vb.)
 - Co-Product and By Product Akış ve Mantığı
 - E-İhale ve Tedarikçi Portali

B.21 Dokümantasyon

- YÜKLENİCİ tarafından, istenen dokümanlar ve şartnamede talep edilen diğer dokümanların tümü, İDARE'nin de onayı alınarak proje boyunca zamanında ve eksiksiz olarak çözümlerin bir parçası olarak üretilecek ve ve 5.1 maddesinde anlatılan Proje Yönetim platformu üzerinde güncel tutulacaktır. YÜKLENİCİ tarafından projenin ilgili aşamalarının tamamlanmasına müteakip üretilecek olan bu dokümanlarda, İDARE'nin onayı ile ihtiva ettiği başlık ve içeriklerde değişiklik yapılabilecektir.
 - YÜKLENİCİ, proje başlangıcında proje aşamaları boyunca kullanılacak ve üretilecek tüm doküman formatlarının şablonlarını (toplantı tutanakları, kavramsal tasarım raporu, uyarlama dokümantasyonu, faz kapanış formu, geliştirme dokümantasyonu vb.) İDARE ile paylaşacak, İDARE'nin onayı ile kullanıma alınacaktır.
 - İDARE, teslim edilecek dokümanların ilk kez eline geçmesinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde dokümanları ya kabul edecek ya da YÜKLENİCİ'ye istenilen değişikliklerin yazılı bir listesini verecektir. Teslim edilecek dokümanların ikinci veya daha sonra kabul için gönderilmesinden itibaren, İDARE en geç 3 (üç) iş günü içinde dokümanları uygun ise kabul edecek ya da YÜKLENİCİ'ye istenilen değişikliklerin yazılı bir listesini verecektir. İDARE yukarı bahsi geçen ilgili süre içerisinde olumsuz geri dönüşte bulunmaz ise teslim edilen dokümanlar kabul edildi sayılacaktır.
 - Teslim edilecek dokümanların yazdırılmış bir (1) taslağı ve bilgisayar ortamında hazırlanmış kopyası İDARE Proje Yöneticisi'ne teslim edilecektir. Bu taslağı çoğaltıp gözden geçirecek diğer kişilere dağıtmak İDARE Proje Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.
- Yetkinlikler
Gizlilik

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 29/116

- YÜKLENİCİ, İDARE ile ilgili, İDARE tarafından verilecek veya farklı herhangi bir yol ile elde edeceği bilgileri, raporları ve yazışmaları ancak gizlilik prensipleri çerçevesinde kullanabilecek olup, İDARE'nin yazılı onayı olmaksızın depolama yapmayacak, üçüncü şahıs, kuruluş ve kişilere yazılı veya sözlü olarak kesinlikle paylaşımda bulunmayacaktır.
- YÜKLENİCİ, tüm hizmetlerini sunarken yönettiği verilerin her türlü güvenliğinden en üst seviyede sorumludur. Hiçbir veri asla izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

B.22 RAPORLAR

Kurumsal Kaynak Planlama içerisinde kullanılacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

Satınalma Raporları

- İşletmeye ait tüm lokasyon ve depo yerlerindeki malzemelere ait güncel stok bilgisi anlık olarak raporlanabilmelidir.
- Malzemelere ait geçmiş kullanım bilgilerinin raporlanabilmelidir.
- Geçmiş sayım bilgileri raporlanabilmelidir.
- İki tarih arası satınalma miktar ve tutar sorgu ekranı olması, sorgulamanın tarih ve madde kodu üzerinden yapılabilir olması ve içeriğindeki detayların da;
- Madde kodu ve adı Birimi Tesis ambar bilgisi Madde kategori adı Miktar ve parasal tutar raporlanabilmelidir.
- Malzemelerin yaptığı tüm stok hareketleri (giriş, çıkış, transfer, sayım) kayıt altına alınmalı ve istendiği zaman raporlanabilmelidir.
- Yılsonu itibarı ile yıllık stok devir raporu alınmalıdır. Yıl içerisinde yapılmış olan malzeme tüketim bilgileri özet olarak raporlanabilmelidir.
- Personel üzerindeki zimmetli malzemeler ve zimmet tarihçesi yetkili birim tarafından raporlanabilmelidir.
- Lokasyonlar ve depolar arasında transfer işlemleri için yoldaki malzemeler ve malzemenin yolda geçirdiği süre raporlanabilmelidir.
- Toplam stok miktarları ile ilgili stok hesapları malzeme bazında detaylı olarak izlenebilmelidir.
- Stok maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla uzun zamandır hareket görmeyen veya atıl durumda olan malzemeler izlenebilmelidir.
- Lot numarası ile takip edilen malzemeler için lot numarası detayında stok bilgileri raporlanabilmelidir.
- Lot numarası ile takip edilen malzemeler için son kullanım tarihi bilgileri sorgulanabilmelidir.
- Seri numarası ile takip edilen malzemeler için seri numarası detayında stok bilgileri raporlanabilmelidir.
- Çok yıllık, yıllık, dönemlik, aylık veya haftalık malzeme ihtiyaç listeleri raporlanabilmelidir. Malzeme ihtiyaç listeleri ihtiyaç sahibi birim, malzeme cinsi vb. gibi parametrelerle alınabilmelidir.
- Taşınır işlem fişi, zimmet formu, taşınır istek formu çıktıları sistemden alınabilmelidir.
- Belirli bir kayıt tarihi için stokların durumları raporlanabilmelidir.
- Son kullanım tarihli malzemeler için kalan raf ömürleri raporlanabilmelidir.
- Stok devir sıklığı, ölü stok, yavaş devreden stok kalemleri, tüketime ve ihtiyaca göre ABC analizleri gibi esnek analizler sistem üzerinden yapılabilir.
- Enflasyon Karşılaştırma Raporu
- Malzeme ve Stok Yönetimi Raporları

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 30/116

- İşletmeye ait tüm lokasyon ve depo yerlerindeki malzemelere ait güncel stok bilgisi anlık olarak raporlanabilmelidir.
- Malzemelere ait geçmiş kullanım bilgilerinin raporlanabilmelidir.
- Geçmiş sayım bilgileri raporlanabilmelidir.
- Malzemelerin yaptığı tüm stok hareketleri (giriş, çıkış, transfer, sayım) kayıt altına alınmalı ve istendiği zaman raporlanabilmelidir.
- Yılsonu itibarı ile yıllık stok devir raporu alınmalıdır. Yıl içerisinde yapılmış olan malzeme tüketim bilgileri özet olarak raporlanabilmelidir.
- Personel üzerindeki zimmetli malzemeler ve zimmet tarihçesi yetkili birim tarafından raporlanabilmelidir.
- Lokasyonlar ve depolar arasında transfer işlemleri için yoldaki malzemeler ve malzemenin yolda geçirdiği süre raporlanabilmelidir.
- Toplam stok miktarları ile ilgili stok hesapları malzeme bazında detaylı olarak izlenebilmelidir.
- Stok maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla uzun zamandır hareket görmeyen veya atıl durumda olan malzemeler izlenebilmelidir.
- Lot numarası ile takip edilen malzemeler için lot numarası detayında stok bilgileri raporlanabilmelidir.
- Lot numarası ile takip edilen malzemeler için son kullanım tarihi bilgileri sorgulanabilmelidir.
- Seri numarası ile takip edilen malzemeler için seri numarası detayında stok bilgileri raporlanabilmelidir.
- Çok yıllık, yıllık, dönemlik, aylık veya haftalık malzeme ihtiyaç listeleri raporlanabilmelidir. Malzeme ihtiyaç listeleri ihtiyaç sahibi birim, malzeme cinsi vb. gibi parametrelerle alınabilmelidir.
- Taşınır işlem fişi, zimmet formu, taşınır istek formu çıktıları sistemden alınabilmelidir.
- Belirli bir kayıt tarihi için stokların durumları raporlanabilmelidir.
- Son kullanım tarihli malzemeler için kalan raf ömürleri raporlanabilmelidir.
- Stok devir sıklığı, ölü stok, hareket görmeyen, yavaş devreden stok kalemleri, tüketime ve ihtiyaca göre ABC analizleri gibi esnek analizler sistem üzerinden yapılabilir.
- Hakediş Yönetimi Raporları
- Aşağıda belirtilen hakediş formları sistem tarafından otomatik üretilebilmelidir:
 - Hakediş Raporu (Kapak) Formu
 - Hakediş Raporu (Detay) Formu
 - Hakediş İcmali Formu
 - Hakediş Özeti Formu
 - Yapılan İşler Listesi Formu
 - Metraj İcmali (Yeşil Defter) Formu
 - Fiyat farkı hesap tablosu Formu
- Aşağıdaki alanların yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda hakediş belgesi üzerine girilmesi ve raporlanması sağlanabilmelidir.
 - Hakediş Numarası (Sıralı Numara)
 - Hakediş Tanımı
 - Hakediş Geçerlilik Dönemi Başlangıcı
 - Hakediş Geçerlilik Dönemi Bitişi
 - Hakediş Düzenleme Tarihi
 - Hakediş İstinaden İş Bitim Tarihi

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 31/116

- Fiyat Farkı Tutarı
- Hakediş Toplam Tutarı
- Muayene ve Kabul Komisyonu (Sözleşmeden Gelir) ve Yedek Üyeler
- Hakediş İçin Muayene ve Kabul Komisyonunun Olur Tarihi
- Hakediş Tipi – Mal / Hizmet / Personel
- Sözleşme / İş Artışı Var Mı,
- Sözleşme/İş Artış Onay Tarihi
- Sözleşme/İş Artış Belge Numarası
- Sözleşme/İş Artış Bedeli
- Toplam Sözleşme Bedeli
- Süre Uzatma Kararı Var Mı,
- Süre Uzatım Karar Tarihi
- Sayısı
- Verilen Süre
- İş Bitim Tarihi
- Hakediş komisyonu ve onay sorumluları

Bakım Raporları

- Bakım maliyetleri bakım türü (periyodik / arızı), ekipman, ekipman ve personel bazında raporlanabilmelidir.
- İş emirleri personel bazında raporlanabilmelidir.
- Yapılan bakım kayıtları işçilik zaman malzeme diğer kaynak kullanımları ile beraber sisteme girilebilmeli ve bunlarla ilgili her türlü raporlama (bakım maliyeti, işçi verimliliği duruş oranı vb) alınabilmelidir.
- Bakım kayıtları için istatistiksel raporlar (arıza tipleri, tekrarlar sıklığı arıza tipleri arası kolerasyon analizleri arıza tamir süreleri işçi kapasite kullanım oranları vb) alınabilmelidir.
- Bakım emri sistem/cihaz/makine/çalışan/bakım birimi /atolye/teknisyen bazında dönemsel olarak raporlanabilmelidir.
- Her bir ekipmana ilişkin tamir bakım periyodik bakım sistemde tarihsel olarak saklanıp sorgulanabilmeli bunlara ilişkin özel raporlar (arıza frekansı, duruş süreleri, gerçekleşen toplam bakım maliyetleri vb) alınmalıdır.
- Her bir ekipmana ilişkin gerçekleştirilen tamir bakım, periyodik bakım, kalibrasyon işleri sistemde tarihsel olarak saklanıp sorgulanabilmeli, bunlara ilişkin özel raporlamalar (arıza frekansı, gerçekleşen toplam bakım maliyetleri, vb.) alınabilmelidir.
- İş emri/Tesis/Makina/Atölye/Çalışan ve zaman bazında ayrı ayrı yedek parça ve sarf malzemelerinin tüketim bilgileri, miktarsal ve tutarsal raporları alınabilmelidir.
- Verimlilik analiz raporları sayısal ve grafiksel olarak dönem bazında alınabilmelidir.
- Tesis ve Makinalar için ilgili kriterlere göre raporlar alınabilmelidir.
- Yedek parça kullanım analiz raporları alınabilmelidir.

Kalite Kontrol Raporları

- Ölçüm sonuçlarına göre gerektiğinde uygunsuzluk raporları oluşturulabilmelidir.
- Kalite maliyetleri (tamirat, iş tekrarı,hurda) bazında raporlama yapılabilirdir.
- Ürün giriş hareketleri yapılan numune deneyleri ile ilişkilendirilmeli ve raporlanabilmelidir.
- Sistem, Kalite Kontrol ölçüm değerlerini kayıt altında tutmalı, grafikler için Excel ve diğer grafik programlarına veri verebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 32/116

- Laboratuvar görevlisi tarafından vardiyalarda üretilen ürünler için yapılan kontroller, olumlu olumsuz raporlar, kontrolü yapan görevli gibi bilgiler tüm ürünlerle ilişkilendirilmelidir. Tamir edilecek ürünlerin kaydını sistem tutabilmeli ve Barkod sistemi ile entegre olarak sevkine izin verilmemelidir. Defolu ve ya tamir görmüş ürünlerin müşteri ve şantiye ile ilişkilendirilerek verilen saklanması yapabilmelidir ve bu bilgileri raporlandırabilmelidir.
- Kalite kontrol raporu aynı format ve farklı içeriklerde(Alaşımlı/Alaşımsız Çelik,Dökme Demir ,Demir Dışı Malzeme Mekanik ve Kimyasal Deneyler) sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Basınç Dayanımı Deney Raporu" çıktısı sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Beton Parketaşı Yarmada Çekme Dayanımı Deney Raporu" çıktısı sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "İnce Agregada Deneyleri Raporu" çıktısı sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir.Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Donatısız/Donatılı Boru Sızdırmazlık ve Tepe Yüğü Basınç Dayanımı Deney Raporu" çıktısı sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- Aylık deney planına girilen numunelere ait test sonuçlarını alabilmeli, Türkak gereklerini sağlayacak formatta rapor verebilmeli veya excel formatında rapor hazırlanabilmeli, rapor içeriği (test sonuçları hariç) düzenlenebilmelidir (talimat, standart, cihaz bilgileri ile sınır değerler, ölçüm belirsizliği)
- Girilmiş olan analiz sonuçları KKP sistemi üzerinden raporlanabilmelidir. İlgili rapor ihtiyaç durumunda excele alınabilir olmalıdır.
- İDARE bünyesinde, her fabrikanın kalite laboratuvarı akreditedir. Hem iç hem dış müşterilerden gelen numunelerin analizleri planlanarak yapılabilir ve ilgili deney rapor çıktısı alınabilmelidir.

Mali Muhasebe Raporları (Muhasebe , Finans ve Maliyet)

- Kurum özelinde hesap planı tanımlanmalı ve yetkilendirilmiş personel tarafından hesap planındaki değişiklikler yapılmalıdır. Hesap planı temel verileri parametrik şekilde tanımlanmalıdır.
- Muhasebe belgelerinde muhasebesel kayıt tarihinin yanı sıra, belgenin girildiği tarih, sistemsel tarih, girişi yapan kişi gibi denetsel bilgiler tutulup raporlanabilmelidir.
- Sayıştaya verilen mali raporlar sistemden alınabilmelidir. (Envanter, dönem sonu envanter, demirbaş, stok, bilanço, gelir tablosu, yıllık yevmiye kayıtları, mizan)
- İDARE'nin borçlarının ve alacaklarının izlenmesine olanak tanımalı, Genel Müdürlük ve İşletmelerden uygun sistem raporları alınmalıdır.
- Firmaların alacak, kesinti, fatura ve ödemeleri firma bazında takip edilebilmeli ve ayrıca raporlanabilmelidir.
- İDARE'nin alacaklarının izlenmesine olanak tanımalı, sistemde takipteki ticari alacaklar ve şüpheli alacakların takibi, hukuk ve tahakkuk tahsilat birimleriyle muhasebe entegrasyonu yapılmalı, Genel Müdürlük ve olası ilgili şubelerden muhasebe kayıtlarına uygun sistem raporları alınmalıdır.
- İDARE giderlerinin masraf yerleri ve kalemleri itibariyle otomatik muhasebeleşmesi sağlanmalı ve raporlanmalıdır
- Masraf ve kâr merkezleri bazında raporlamalar yapılabilir.
- Sistem üzerinden yaşlandırma raporu alınabilmelidir
- Sistem Mali dönem sonlarında Gelir/Gider tablolarının oluşturabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 33/116

- Sistem kebir, muavin mizanların istenilen kırılım ve kodlara göre alınmasına olanak sağlamalıdır.
- Sistem yetki sahibi olanların her bir hesap için güncel hesap bakiyelerini, bütçe tutarlarını ve farklarını online sorgulamasına imkan sağlamalıdır.
- Sistem, bütçelerin Excel tablolarına indirilmesine, sistemde kayıtlı geçmiş dönem gerçekleşme raporları alınabilmelidir.
- Sistem kullanıcıların aşağıdaki raporları oluşturabilmesine ve yazdırılmasına imkan sağlamalıdır.
- Detay ve özet gelir/gider tabloları.
- Detay ve özet bilançolar.
- Yıllık kümüle detaylar içeren muhasebe analiz raporları.
- Hesap planı kırılımları bazında sıralanmış mizan.
- Bütçe-fiili karşılaştırma raporları.
- Nakit ve fon akım tabloları.
- Hesap planındaki herhangi bir değişiklik ancak yetkili kişilerce yapılabilmelidir.
- BA/BS raporu, indirilecek KDV dökümü, KDV ön bildirimi, stopaj ön bildirimi gibi raporlar sistemden alınabilmelidir.
- Paralel duran varlık değerlendirme defterleri tutularak farklı amortisman yöntemlerine göre değerlemeler yapılabilmeli ve bu kayıtlar farklı defterlerde tutulabilmeli ve çeşitli raporlamalar yapılabilmelidir
- Sabit kıymet envanter cetvelleri işletmeler ve merkez bazında raporlanabilmelidir.
- Ödemelere ait planlama ve banka seçimi belirlenen kriterlere göre otomatik yapılmalı, banka ödeme talimatları sistemden alınmalı ve muhasebeleştirilmelidir.
- Gerçekleşen ve geleceğe yönelik nakit hareketleri ile nakit tahmin tabloları oluşturulabilmelidir.
- İDARE'nin istenen periyotlarda (günlük, aylık) borç-alacak, nakit durumunu gösteren raporlar sistemden alınmalıdır
- Raporlamada drill-down yöntemi olmalıdır. Bu detay hesabın kalemlerinin görüntülenmesi ya da muhasebe belgesinin görüntülenmesi bile olabilir.
- Nakit raporu ve satınalma, satış ve muhasebe bilgileri sistemde hazır bulunan karşılaştırma raporları ile analiz edilebilmeli, herhangi bir fark kaydı mevcutsa anında belirlenip, düzeltilmelidir.
- Planlanan maliyetler ile fiili maliyetler, malzeme fiyatını oluşturan malzeme ve gider hesap gruplamaları bazında karşılaştırılabilmeli ve sapmalar raporlanabilmelidir.
- Proje bazında maliyetler ve karlılık hesaplanıp raporlanabilmelidir.
- Maliyet unsurlarının ihtiyaca göre istenilen detayda (proje, departman, masraf merkezi, masraf çeşidi, satınalma emri, vb.) oluşturulması, izlenmesi, analizi ve raporlanması mümkün olmalıdır.
- Sistem kapsamında planlanan, dönem içinde oluşan ve fiili maliyet bilgileri raporlanabilmeli; standart, dönem içinde oluşan cari ve fiili maliyetlendirme yapısını sistem desteklemelidir.
- Dağıtım anahtarlarının izah edilebilir şekilde raporlanması sağlanmalıdır.
- Farklı senaryolar, versiyon, revizyon veya modeller için karşılaştırmalı raporlar oluşturulabilmelidir.
- Sistem Aktif-Pasif listelerinin çekilmesine olanak sağlamalıdır.
- Sistem Mali dönem sonlarında Gelir/Gider tablolarının oluşturabilmelidir.
- Sistem noter tasdikli kanuni defterlerin bilgisayar ortamında formlara yazdırabilmelidir.
- Sistem kebir, muavin mizanların istenilen kırılım ve kodlara göre alınmasına olanak sağlamalıdır.
- Sistem yetki sahibi olanların her bir hesap için güncel hesap bakiyelerini, bütçe tutarlarını ve farklarını online sorgulamasına imkan sağlamalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 34/116

- Sistem, bütçelerin Excel tablolarına indirilmesine, sistemde kayıtlı geçmiş dönem gerçekleşme raporları alınabilmelidir.
- Sistem kullanıcıların aşağıdaki raporları oluşturabilmesine ve yazdırılmasına imkan sağlamalıdır.
- Detay ve özet gelir/gider tabloları.
- Detay ve özet bilançolar.
- Yıllık kümüle detaylar içeren muhasebe analiz raporları.
- Hesap planı kırılımları bazında sıralanmış mizan.
- Bütçe-fiili karşılaştırma raporları.
- Nakit ve fon akım tabloları.
- Hesap planındaki herhangi bir değişiklik ancak yetkili kişilerce yapılabilmelidir.
- BA/BS raporu, indirilecek KDV dökümü, KDV ön bildirimi, stopaj ön bildirimi gibi raporlar sistemden alınabilmelidir.
- Muhasebe belgelerinde muhasebesel kayıt tarihinin yanı sıra, belgenin girildiği tarih, sistemsel tarih, girişi yapan kişi gibi denetsel bilgiler tutulup raporlanabilmelidir
- Sayıştaya verilen mali raporlar sistemden alınabilmelidir. (Envanter, dönem sonu envanter, demirbaş, stok, bilanço, gelir tablosu, yıllık yevmiye kayıtları, mizan)
- Alacak borç yaşlandırma sistem üzerinde otomatik olarak yapılmalıdır.
- İDARE'nin borçlarının ve alacaklarının izlenmesine olanak tanımalı, Genel Müdürlük ve İşletmelerden uygun sistem raporları alınmalıdır.
- Firmaların alacak, kesinti, fatura ve ödemeleri firma bazında takip edilebilmeli ve ayrıca raporlanabilmelidir.
- İDARE'nin alacaklarının izlenmesine olanak tanımalı, sistemde takipteki ticari alacaklar ve şüpheli alacakların takibi, hukuk ve tahakkuk tahsilat birimleriyle muhasebe entegrasyonu yapılmalı, Genel Müdürlük ve olası ilgili şubelerden muhasebe kayıtlarına uygun sistem raporları alınmalıdır.
- İştiraklerden alacaklar ve borçlar (kira ve temettü gelirleri gibi) işlemleri sistem üzerinden takip edilmeli ve raporlanabilmelidir.
- Bir müşteri eşzamanlı olarak tedarikçi olarak da yönetilebilmelidir. İlgili mahsuplaştırma ve raporlar sistem tarafından manuel yürütülmelidir.
- Masraf ve kâr merkezleri bazında raporlamalar yapılabilmelidir.
- Sistem üzerinden yaşlandırma raporu alınabilmelidir.
- Planlanan maliyetler ile fiili maliyetler, malzeme fiyatını oluşturan malzeme ve gider hesap gruplamaları bazında karşılaştırılabilmeli ve sapmalar raporlanabilmelidir
- Proje bazında maliyetler ve karlılık hesaplanıp raporlanabilmelidir.
- Maliyet unsurlarının ihtiyaca göre istenilen detayda (proje, departman, masraf merkezi, masraf çeşidi, satınalma emri, vb.) oluşturulması, izlenmesi, analizi ve raporlanması mümkün olmalıdır.
- Maliyet bilgilerinin tarihçesi tutulabilmeli, geçmiş dönemlere ait maliyet bilgilerinin sistemden izlenmesi ve raporlanması mümkün olmalıdır. Arşivlemenin gerekmesi durumunda, arşivlenen bilgilerin doğrudan raporlamaya dahil edilmesi mümkün olmalıdır.

Müşteri Yönetimi Raporları

- Müşteri Borç/Alacak Raporu
- Müşteri Yaşlandırma Raporu
- En iyi Müşteri Raporu
- Müşteri Cari Hesap Ekstresi
- Faturalanmamış İrsaliye Sorgulama Raporu

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 35/116

- Satış Teklif Analizleri Raporu
- Müşteri Grubu Bazında Ciro Raporu
- Müşteri Bazında Sevk İcmal Listesi
- Müşteri Bazında Sevk İcmal Listesi (Pozlu)
- Plaka Bazlı İrsaliye Raporu
- Sevkiyat İcmal Listesi Fiyatlı
- İrsaliye Dökümü
- Satış Pazarlama Raporu

Sabit Kıymet ve Yatırım Yönetimi Raporları

- Sistem kurum sabit kıymet yönetmeliğine uygun, kamu İDARE'lerine ait taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine uyumlu olmalı ve yönetmelikle ilgili tüm raporlar sistem tarafından sunulabilmelidir.
- Paralel duran varlık değerlendirme defterleri tutularak farklı amortisman yöntemlerine göre değerlemeler yapılabilmesi ve bu kayıtlar farklı defterlerde tutulabilmesi ve çeşitli raporlamalar yapılabilmesidir.
- Sabit kıymet envanter cetvelleri işletmeler ve merkez bazında raporlanabilmelidir.

Nakit Yönetimi Raporları

- İDARE' nin istenen periyotlarda (günlük, aylık) borç-alacak, nakit durumunu gösteren raporlar sistemden alınmalıdır.
- İstenilen grup ve düzeylerde nakit giriş ve çıkışları raporlanabilmelidir. Örneğin, müşteri grupları, bölgeler, risk derecesi, vb. kırımlara göre raporun görüntüsünü ayarlamak mümkün olmalıdır.
- Sistemin entegrasyon noktalarında herhangi bir işlemin üzerinde yapılan değişiklik anında nakit raporlarına da yansımalarıdır. Örneğin, satış siparişinin ödeme koşulundaki değişiklik anında nakit raporunda o tahsilatın yeni vade tarihine göre gelmesini sağlamalıdır.
- Her türlü nakit entegrasyonu gereken hesaplar, ana verilerinde nakit akışı ilişkili bağlantısı ile nakit raporuna getirilebilmelidir.

İnsan Kaynakları Raporları

- İşten Çıkış Sebeplerine Göre Unvan, Departman Bazında (şeflik, müdürlük) Personel Sayısı, kıdem, ihbar, ücret bilgileri,
- Unvan, bölüm, birim, lokasyon, şirket, statü kırımlı özlük bilgileri ve ücret listesi
- Ücret Hesaplama, Kıdem/ihbar ve Emeklilik teşvik primi hesaplama, Yıllık Maliyet Hesaplama, İzin Hakediş Hesaplama, Sosyal Yardım Hesaplama (aylık / yıllık bazda brütten nete, netten brüte), yıllık bütçe hesaplama, simülasyon bordro hesaplama (örnek bordro oluşturma)
- Yönetim Kurulu Listesi, Yönetim Kuruluna ödenen ücretler aylık ve yıllık
- Tarih aralığına göre ayrıntılı bordro icmal, maliyet, ek ödemeler, avans ve kesinti raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/eğitim durumu/kıdem tarihi/masraf merkezi kırımlı)
- Tarih aralığına denk gelen izin türüne göre kullanılan izin dağılımı, izin yükü raporu, devreden izin, gelecek dönem hak edilecek, kalan bakiye, kümülatif bakiye izin raporu (iş günü, tatil süreleri belirtir ve bölüm, birim ve unvan bazlı kırılabilir şekilde)
- Banka maaş disketi formatlı rapor ve Banka ödeme listesi
- BES tahsilat listesi ve bes üretim listesi hak ediş (aylık, yıllık ve kümüle) (bölüm, birim, unvan ve statü bazlı)

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 36/116

- Brüt / Net ücret listesi (yönetici tazminatı, özel görev tazminatı, düzenli aylık ek ödemelerle birlikte) (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/eğitim durumu/kıdem tarihi kırılımlı)
- AĞI raporu çocuk ve eş bilgileri (yaş, eğitim, çalışma durumu)
- Eğitim değerlendirme raporu (personel / yönetici / eğitmen / eğitim yeri / değerlendirme, eğitim genel memnuniyet oranı/puanı)
- Eğitim talep onay gerçekleşme raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan kırılımlı)
- Esnek çalışma/telaflı çalışması bilgisi, kontrol, takip, onay raporu
- Fazla mesai kontrol, takip, özet raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon kırılımlı)
- Kıdem yükümlülük raporu (UFRS/TFRS parametreleriyle çalışabilen) (tarih aralığı / bölüm / birim / unvan / lokasyon / masraf yeri kırılımlı)
- Tahmini emeklilik süresi hesaplama raporu (tüm personelin gelecekte prim günleri ve emeklilik tarihi)
- Personel sicil kartında eksik bilgisi bulunan personel ve eksik alan bilgisi listesi
- Onay bekleyen işlemler (eğitim, izin, avans, performans vb.)
- PDKS (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon kırılımlı)
- SGK ödemeleri icmal, SGK prime esas kazanç raporu xml dosyası
- Turnover (Personel dönüşüm oranı) (tarih aralığı / bölüm / birim / unvan / lokasyon kırılımlı)
- Uyarılama yoluyla eklenen bilgi tipleri raporu (Örneğin vekâlet sahipleri)
- Simülasyon personel bütçesi hazırlama (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/ masraf yeri/ maliyet kalemi kırılımlı) planlanan ve gerçekleşen karşılaştırma raporu
- Personel demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, toplam deneyim, eğitim bilgileri, lokasyon bilgileri, ikamet edilen bölge, engellilik durumu) (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/cinsiyet kırılımlı) grafik raporu
- Personel bordrolarının tarih aralığına göre gelmesi, aylık bordro icmal raporunun yıllık alınması
- Esnek Personel Listesi
- Kapak İcmal
- Çarşaf İcmal
- Önceden Hesaplanabilir Parametrik Bordro Yapısı
- Bordro Öncesi Kontrol Listesi
- Bordro Sonrası Ücret Analizi
- E-mail olarak atılabilecek bordro zarfı
- Kıdem İhbar Raporu
- Self Servis,
- Çalışma Belgesi
- Hizmet Belgesi
- Personel CV Formu
- İbraname Formu
- İBB'ye verilen (İştirak Raporları) haftalık aylık raporlar:
 - İşe giren kümülatif (günlük)
 - İşten çıkan kümülatif (günlük)
 - İşe giren kümülatif (aylık)
 - İşten çıkan kümülatif (aylık)
 - Değişim bilgileri kümülatif (aylık)
 - Güncel Personel Tablo (aylık)
 - Personel listesi Detaylı (aylık)
 - Engelli personel bilgisi (aylık)
 - Maliyet Kadro- İhale- KHK (aylık)

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 37/116

- Fazla Mesai Raporu (aylık)
 - İzin bakiyeleri (aylık)
 - Dış Görevliler (aylık)
 - Memur İş Yeri Hekimleri (aylık)
 - Sözleşmeli Avukatlar (aylık)
 - Y. Dışı Raporu (aylık)
 - İş Kazaları (aylık)
 - Disiplin Kurulu Kararları (aylık)
 - Kayıp Gün raporu (aylık)
 - Yönetici Listesi (aylık)
 - Tahsisler Tablosu (aylık)
 - Yönetim Kurulu Üyeleri (aylık)
 - Emekliliği Hakedenler (aylık)
 - 2025 yılı Personel Bütçesi (Örnek) (aylık)
- İstenilen raporlara ait sorgulamalar kaydedilebilmeli ve istenildiğinde yeniden çalıştırılabilir.
 - Yapılan sorgu sonuçları kaydedilebilmeli ve kaydedilen sorgular yeniden çağırılabilir.
 - Tüm raporlamalar ve bilgi görüntülemeleri hem mevcut personeller hem de işten ayrılmış personeller için yapılabilir.
 - Yazılıma girilen SGK işyerlerin dosya numaraları, başlangıç bitiş tarihleri gibi raporları alınabilir.
 - Yazılıma kaydı yapılan personelin tüm kimlik bilgileri, birime göre unvana göre, eğitim durumuna göre, yaşa göre, kıdem tarihine göre, personel tipine göre, maaş şekline göre, raporlar alınabilir.
 - Yazılıma kaydı yapılan tüm personelin özlük bilgileri birime, unvana vb. göre raporlar alınabilir.
 - Yazılımda kayıtlı olan personelin istatistiksel raporları alınabilir. (üniversite mezunu kaç personel ve isimleri, 15 yıllık personeller kimler vb.)
 - Yıllık izin bakiye raporları alınabilir, birime göre, unvana göre izin durumları raporu alınmalı, izin türlerine göre raporlar alınabilir, belirlenen tarih aralığında hangi personel ne tür izin kullanmış yıllık izin yükü raporu alınabilir.
 - Bordroların kazanç ve kesinti kalemleriyle alakalı raporlar alınabilir, birime göre, unvana göre bordro kalemlerini detaylı raporu alınabilir.
 - Personele ödenen fazla mesailerin birime, unvana göre raporu alınabilir.
 - Yazılıma kaydı yapılan özel sağlık sigortası, avans icra, nafaka gibi kayıtların raporu alınabilir Kıdem ve ihbar yüklerinin raporu alınabilir.
 - Asgari geçim indirimi raporlarının birime unvana göre personel tipine göre raporları alınmalıdır.
 - Personelin işe giriş - işten çıkışa kadar tüm organizasyonel hareketlerin raporu alınabilir ayrıca birime göre unvana göre organizasyon hareketleri raporlanabilir.
 - Personelin yapmış olduğu iş kazalarıyla alakalı birime, unvana göre raporlar alınabilir.

Üretim ve Üretim Planlama Raporları

- Üretilen ürünlerin tarih bazında raporlanabilir olması gerekmektedir.
- Üretimdeki operasyonel veriler; operasyon adımları sırası ile sistemde tanımlanabilir, hazırlık süresi, kalıp değişim süresi, makine süresi, işçilik süresi gibi bilgiler operasyon bazında takip edilebilir ve raporlanabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 38/116

- Fire detay raporu sistem üzerinden alınabilmelidir. (Yaş fire, Sevkiyat kaynaklı Fire, Kalite kontrol kaynaklı fire vb.) açıklamalar rapor üzerinde yer almalıdır.
- Üretim emri bazlı çıktı raporu alınabilmelidir. (Tarih, Lokasyon, Vardiya bilgisi, Makine, Çalışan Personel sayısı, Üretim miktarı, Üretim birimi cinsinden m2, m3, metre tül olarak dönüşüm karşılığı)
- Makine işçi verimlilik raporu sistem üzerinden alınabilmelidir.
- Geriye dönük tarihli ve mevcut eldeki stok bilgisi rapor olarak alınabilmelidir.
- Üretim sarfları raporu sistem üzerinden alınabilmelidir.
- Üretilen ürünler ile alakalı maliyet ve karlılık raporları hazırlanabilmelidir:
 - Müşteri Adı,
 - Ürün Kodu ve Adı
 - Birimi
 - Üretim Lokasyonu
 - Üretim Maliyeti
 - Satış fiyatı
 - Kar ve Zarar
- Üretim duruşları raporu sistem üzerinden alınabilmelidir.

Satış ve Dağıtım Raporları

- Açık tekliler, red edilen teklifler, siparişe dönüşen teklifler raporlanabilir olmalıdır.
- Açık siparişler, sevk edilen miktar, kalan miktar gibi bilgilere raporlanabilir olmalıdır.
- Müşteri ve malzeme anavirilerine ilişkin bilgiler raporlanabilir olmalıdır.
- Sevkiyat aşamasında, sevk edilen, sevk hazırlanan, sevk bekleyen satışlar raporlanabilir olmalıdır.
- Faturalamaya istinaden fatura raporları istenilen bazda (fatura statüsü,fatura tipi, Fatura Tutarı) ve zaman diliminde ilgili verilerle raporlanabilir olmalıdır.
- Yapılmış bütün sevkiyatlar detaylı bir şekilde görülebilmelidir. Sevkiyatlar müşteri bazında, malzeme bazında ve tarih bazında raporlanabilmelidir.
- Hazır beton mikserleri için plaka bazlı KM icmalı raporlanabilmelidir.

Maliyet Muhasebesi Raporları

- Masraf yeri ve hesapların dönem bazlı raporlanması talep edilmektedir.
- Malzemelerin toplu olarak açılış, dönem içi giriş ve tüketimleri üzerinden kapanış stoklarının miktarsal/tutarsal gösterilebileceği rapor ihtiyacı bulunmaktadır
- Farklı tesislerde üretilen mamullerin maliyetlerinin detaylı kırılım bazında karşılaştırılabileceği rapora ihtiyaç vardır.
- Aynı tesiste farklı üretim hatlarında üretilen aynı mamulün detaylı kırılım bazında karşılaştırılabileceği bir rapora ihtiyaç vardır.

Ürün Maliyeti Kapsamındaki Raporlar

- Ürün maliyetlerini detaylı bir şekilde analiz ederek karlılığı artırmak ve maliyet yönetimini optimize etme amaçlı İDARE' nin belirlemiş ve talep edeceği standart ve sonradan İDARE' ye özel geliştirilecek yer olacaktır.
- Hammadde maliyet analizi, Üretim süreci maliyeti, Ürün bazında kâr/zarar analizi, Maliyet değişim trendleri gibi raporlamaları barındıracaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 39/116

- Bunun yanında aşağıdaki isterlere de cevap verebilmelidir:
 - Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin karşılaştırılması
 - Dönemsel analiz (aylık, çeyreklik, yıllık)
 - Verilerin dinamik grafikler ve tablolarla sunumu (İş Zekâsı çözümleri)

Ürün Dışı Maliyet Kapsamındaki Raporlar

- Bu raporlar ile ürün harici maliyet unsurlarının analiz edilerek genel maliyetlerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir.
- İDARE bu raporlamalar ile bu raporlama türü ile ilgili olarak farklı isterlere sahip olabilir. YÜKLENİCİ bu talepleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Raporlar, Safha maliyetlendirme sistemi esas alınarak tüm ürün dışı maliyetlerin dağılımını ve ürünlere etkilerini gösterebilmelidir.
- Raporlar İDARE' nin talebi doğrultusunda İş Zekâsı çözümleri ile görselleştirilebilmelidir. Proje Yönetim Raporları
- Proje yönetimi raporlarında, İDARE'nin yüklenicisi olduğu veya taşere ettiği tüm projelerin anlık bitiş durumları, mal ve nakit akışının gözlemlenebilir olması hedeflenmektedir.
- Projenin anlık maliyeti, tamamlanma oranı gibi doğrudan proje performans göstergelerini içeren değerler olmalıdır.
- İDARE bu konu hakkında Proje Yönetimi Standart raporlarının yanı sıra ek rapor ve entegrasyon isteğinde bulunabilir.

B.23 SİSTEMİN TEKNİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

B.22.1 Sistemin Teknik Özellikleri

Sistemin Kullanıcı Deneyimi Özellikleri

- İDARE'de KKP sistemini kullanacak olan kullanıcıların sistemi daha kolay ve etkileşimli öğrenebilmesini sağlayacak, sistem üstünde yürüyen iş süreçlerini doğru ve hızlı kullanmalarını sağlayacak olan yardım dokümanlarının hazırlanması için bir çözüm içermelidir. Bu çözüm, ilgili iş süreçlerinin örnek veriler ile yürütülüp adım adım ekran kaydının alınması ve bunun otomatik olarak eğitim ve kullanıcı yardım dokümanı haline dönüştürülmesini sağlamalıdır. Bu yardım dokümanlarına içerik duyarlı olarak sistemin kullanıcı önyüzü ile entegre olmalı ve erişilebilmelidir. Hazırlanan eğitim ve yardım dokümanları, sistemin tüm kullanıcılarına bir öğrenim merkezi uygulaması ile sunulabilmelidir.
- On-Premise olarak çalışacak olan bu sistem, cloud yeteneğine de sahip olmalıdır. İlgili sistem, Microsoft Exchange Server veya POP3 e-posta sunucularıyla entegrasyon yeteneğine sahip olmalıdır. Veritabanı SQL desteklemelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 40/116

- Kullanıcıların erişmek ve aramak istediği bilgiye hızlı erişimini sağlayacak olan içerik duyarlı bir arama motoru olmalıdır. İş süreci uygulama ve ekranlarında bu özellik kullanılarak anahtar kelimeler üzerinden aramalar yaptırılabilir, anahtar kelime girilir girilmez sistem bu kelimenin geçtiği veritabanı içindeki tüm kayıtları anlık tarayarak (fuzzy search - bulanık mantık ile arama) gelen sonuçları belirli gruplara ayırarak kullanıcının karşısına getirmelidir. Bu arama fonksiyonu ile var olan süreç uygulamalarına da erişilebilmelidir.
- Kullanıcıların iş süreçlerini yürütürken daha proaktif olmalarını sağlayacak, ayrı bir ortamdan rapor alma ihtiyacını ortadan kaldıracak ve anlık olarak raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak olan rapor ve analitik fonksiyonlarını içermelidir. Sistemde kullanıma hazır operasyonel rapor içeriği bulunmalıdır.
- Çözünürlüğe duyarlı, cihaz bağımsız çalışabilen uygulamalar ile birlikte gömülü analitikler sunulmalıdır. Gömülü analitik kabiliyetler, özet performans göstergesi, özetten detaya giden rapor olarak tanımlanabilmelidir. Özetten detaya inildiğinde toplamdan o toplamı oluşturan belge detayına kadar gidilebilmelidir. Ana ekranda uygulamanın tanımını içeren kutuda bu analitik bilgiler görünebilir olmalıdır ve anlık olarak yenilenmelidir. Örneğin kurumun alacakları, borçları, günlük mali durum gibi.
- Sistemde çalışacak kullanıcıların yaptıkları iş gereği sistemde yürütecekleri iş süreçleri ve buna bağlı olarak sistem kullanıcı önyüzlerinden dolayı sisteme erişim yöntemi farklı olabilir. Örneğin Muhasebe ve Satınalma'da çalışan kullanıcıların birçok bilginin aynı bağlantı altında farklı oturumlar açarak birden çok ekrana hızlı bir şekilde girilebildiği operasyonel ekranlar kullanmaları gerekebilir. Bu kullanıcılar, kendi PC'lerinde kurulacak olan gui (grafical user interface) ile sisteme erişebilmelidir. Bununla birlikte sistem, cihazdan ve çözünürlükten bağımsız (responsive) çalışan kullanıcı önyüzlerini desteklemelidir ve bu şekilde geliştirilmiş kullanıma hazır rol bazlı çalışan iş uygulamaları olmalıdır.
- Kullanıcıların sistemi rahat ve hızlı kullanımına yönelik özellikleri olmalıdır. Responsive olan ekranlarda gelen veri setlerini belirli filtreler uygulayarak kişiselleştirmek için farklı görünümüler olarak saklayabilmeli, tekrar aynı uygulamayı çalıştırdığında daha önce kaydettiği görünümü seçebilmelidir. Ayrıca çalıştığı responsive uygulamayı bu kişisel görünümle birlikte tüm uygulamaların olduğu ana ekranda standart kurumsal uygulamaların yanında görünecek şekilde tanımını kendisinin belirlediği yeni bir uygulama olarak kaydedebilmelidir. Bu kişisel uygulama kurumsal arama motorundan aranıp bulunabilmelidir.
- Sistemin ana erişim ekranı ve menü yapısı kurumsal standartlar doğrultusunda kişiselleştirilebilmelidir. Kurumun logosu, arka planı, kullanıcının resmi, menü başlıkları, standart sunulan responsive uygulamaların başlık ve tanımları, hangi menü altında yer alacağı belirlenebilmelidir. Her departman için bu kişiselleştirme ihtiyaçları farklı olabilir, dolayısıyla ana erişim ekranı için yapılan bu kurumsal kişiselleştirmeler ayrı departman teması olarak da saklanabilmelidir.
- Kullanıcı için son kullanılan uygulamalar, sık kullanılan uygulamalar, bildirimler, iş akışı mesajları görülebilir olmalıdır. Ayrıca ekranlarda kullanılacak olan parametrik değerler, örneğin hangi masraf yerini kullandığı, hangi depo yerinde işlem yaptığı vb parametrik değerler kullanıcı ayarlarında varsayılan değer olarak atanabilmelidir.
- Kullanıcıların sistemi IOS, Android, Windows mobil cihazlardan kullanmalarını kolaylaştıracak IOS, Android, Windows mobile için geliştirilmiş doğal uç birimi (client) olmalıdır. Bu uç birimler sayesinde cihazların donanımsal özelliklerinin (kamera, parmak izi gibi) kullanımına olanak sağlanmalıdır. Örneğin bakım süreçlerinde arıza kaydı açarken ekipmanın numarasını içeren barkod etiketinin mobil cihazın kamerasından okutulması veya stok yönetiminde stok girişi veya çıkışı yaparken malzemenin etiketinden malzeme kodunun okutulması gibi.
- Sistemdeki, cihazdan ve çözünürlükten bağımsız (responsive) çalışan kullanıcı önyüzleri dışında kalan kullanıcı ekranların kişiselleştirilmesine yönelik hazır araçlar sunulmalıdır. Bu ekranlardaki kişiselleştirmeler, bazı alanların gizlenmesi, tanımlarının değiştirilmesi, ekrandaki değer ve

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 41/116

yazıların renklendirilmesi, uyarıcı yardım mesajlarının eklenmesi, alanların ekrandaki yerlerinin değiştirilmesi gibi, kolayca ve BT yetkinliği gerekmeden iş kullanıcıları tarafından yapılabilir. Yapılan ekran kişiselleştirmeleri belirli şablonlar olarak saklanmalı ve ekranların orijinal yazılım kodlarını değiştirmemelidir. Bu ekran şablonları, doğrudan belirli kullanıcılara veya bir kullanıcı grubuna atanabilmelidir.

Sistemin Platform Özellikleri

- Belirli iş kurallarına göre işlem, ekran, süreç, organizasyonel birim, belge türü bazında yetkilendirme yapılabilmesini sağlayacak fonksiyonları olmalıdır.
- Veri tutarlılığını sağlayabilmek için sistemde yapılan işlemlerin silinmemesi, veritabanından doğrudan değiştirilememesi, gerektiği zaman iptal işlemlerinin yapılabilmesi ve her işlemin kaydının tutulması gerekmektedir. Belirli işlemlerde denetimi kolaylaştıracak; hangi işlemin hangi kullanıcı tarafından ne zaman yapıldığına dair kayıtların saklanmasını sağlamalıdır.
- Sistemin kesintisiz, performanslı ve verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli olan veritabanı ve veritabanı yönetim sisteminin lisans temini, kullanım hakkı, lisans sürekliliği ve lisanslara ilişkin hukuki yükümlülükler İdare'nin sorumluluğundadır. Yüklenici, veritabanı lisanslarının temininden sorumlu olmayacak olup bu kapsamda herhangi bir mali yükümlülük üstlenmeyecektir.
- Proje kapsamında kullanılacak veritabanı yönetim sistemine ilişkin ürün, sürüm, lisans modeli, lisans kapsamı, kapasite, performans ve ölçeklenebilirlik gereksinimleri; sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 30 (otuz) gün içerisinde İdare ve Yüklenici tarafından birlikte değerlendirilecek ve sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde yazılı olarak belirlenecektir.
- Bu değerlendirme sürecinde, İdare'nin hâlihazırda kullanımında bulunan veritabanı yönetim sistemi lisansları (Microsoft SQL Server – MSSQL) dikkate alınacak; mevcut lisans ve altyapının proje kapsamında kullanılabilirliği, performans yeterliliği ve uyumluluğu teknik açıdan analiz edilecektir. Analizlerde veri hacmi, eş zamanlı kullanıcı sayısı, işlem yoğunluğu, performans beklentileri, sistem sürekliliği, yedeklilik ve güvenlik gereksinimleri esas alınacaktır.
- Yapılacak çalışmaların temel amacı, İdare'nin mevcut veritabanı altyapısından azami ölçüde faydalanmasını sağlamak ve ilave lisans, altyapı veya işletim maliyetlerini asgari seviyede tutarak sistemin gereksinimlerini karşılayan uygun bir veritabanı mimarisi oluşturmaktır. Mevcut lisansların yetersiz kalması durumunda ihtiyaçlar teknik gerekçeleriyle birlikte İdare'ye raporlanacak olup, ilave lisans veya ürün teminine ilişkin nihai karar ve sorumluluk İdare'ye ait olacaktır.
- Yüklenici, bu süreçte veritabanı yönetim sisteminin proje gereksinimleriyle uyumu, lisans kapsamının yeterliliği, performans ve kapasite planlaması konularında İdare'ye teknik danışmanlık ve destek sağlayacaktır. Bu destek, lisans teminine yönelik ticari bir yükümlülük doğurmayacaktır.
- Yapılan tüm teknik değerlendirmeler, tespitler ve üzerinde mutabık kalınan hususlar yazılı hale getirilecek ve taraflarca kayıt altına alınacaktır.
- Sistem, üstünde koşacağı runtime veritabanı hem operasyonel (OLTP) hem de analitik (OLAP) uygulamaların aynı anda ve performanslı çalışabilmesini sağlayacak yapıda olmalıdır. Sistem hem OLTP modunda tüm lojistik, finansal ve İK iş süreçlerindeki ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlamalı hem de OLAP modunda oluşan veriden anlık sorgu, KPI ve raporlama yapılabilmesini sağlamalıdır.
- Sistem içinde kullanıma hazır ilgili veritabanı tabloları ve bağlantılarının tanımlandığı semantik katman yapıları bulunmalıdır. Böylelikle bu hazır yapılar kullanılarak ve veri sistem dışına çıkarılmadan anlık sorgu, KPI tanımlaması yapılabilir. Tanımlanan KPI lar responsive iş uygulaması olarak kullanıcı ana ekranına eklenebilir.
- Teklif edilen VTYS (Veritabanı Yönetim Sistemi), kullanıcı ve sistem verilerinin tamamını bellek içerisinde saklayabilmeli ve tümüyle bellek içerisinde çalışabilmelidir.
- Teklif edilen VTYS en az 3 farklı donanım üreticisi tarafından üretilen sertifikalı appliance donanımlar (yazılım donanım bütünleşik sistemler) üzerinde çalışabilmelidir.
- Teklif edilen VTYS, bellek içerisindeki verileri herhangi bir kesinti durumunda veri kaybına yol açmamak için disk seviyesinde yedekleyebilmelidir.
- VTYS, veritabanının performansını izlemeye yönelik grafik arayüze sahip araç ya da araçlar

KONTROLSUZ KOPYADIR. .

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 42/116

içermelidir. Bu araç ya da araçlarla VTYS'nin CPU yükü, bellek yönetimi, çalışan sql sorgularının planları, veri yükleme işlemlerinin istatistikleri grafiksel olarak görüntülenebilmelidir.

- Sistem içinde gömülü iş akışı fonksiyonları bulunmalıdır. Bu iş akışı fonksiyonları kullanılarak geliştirilmiş hazır iş akışları (örneğin satınalma onayları) olmalıdır. İhtiyaç doğrultusunda yenileri de geliştirilebilmelidir.
- İDARE'deki uygulama yaşam döngüsünün en etkin şekilde yürütülebilmesi ve sürdürülebilmesi için geliştirme, test, kalite ve canlı sistemler arasında yapılan uyarlama ve geliştirmelerin paketler oluşturularak sürüm yönetimi çerçevesinde ortamlar arası taşınması ve bu taşımaların iş akışlarına tabi olarak yapılmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
- İDARE'de kurulacak KKP sistem ve donanım kaynaklarının en etkin şekilde kullanımı için kullanıcıların sistemdeki açık oturumları için ayarlanabilir zaman limiti olmalıdır, yani kullanıcı belli süre işlem yapmazsa oturumun kapatılması sağlanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 43/116

- Yazılımın kodları açık olmalıdır. Standart iş süreçlerinin ek geliştirme yaparak genişletilmesi veya olmayan bir sürecin baştan geliştirilebilmesi mümkün olmalıdır. Bu genişletme ve geliştirmeler versiyon yükseltimlerinde ezilmeden korunabilmelidir. Bunun için sistemin standart yazılım kodları arasında İDARE’de yapılacak olan iş süreci genişletmelerin saklanabileceği alanlar bulunmalıdır. Yazılım geliştiricilerin kayıtları ve yapılan geliştirmelerin versiyon detayları sistemde saklanmalıdır.
- İDARE’de kurulacak sistem bulut ortamına aktarmaya uyumlu, multi-tenant yapıda kullanıma uygun olmalıdır. Yazılım mevcut tüm bulut ortamlarında yaygınlaştırma yapmaya müsait olmalıdır (MS Azure, Amazon Cloud, Google Cloud). Yazılım hem bulut hem de on-premise çalışabilmelidir. Tüm sistem aksi İDARE tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece IBB’nin veri merkezlerinde kurulacaktır, özel bulut çözümü olarak IBB, bağlı kuruluşlar ve iştirak İDARElerine buradan hizmet sağlanacaktır. Burada kurulan yapı tek bir sunucu üzerinden multitenant yapıda veya aynı sunucu üstünde farklı İDARE kodları ile yönetilebilir olmalıdır. Oluşturulacak altyapı sınırsız ölçeklendirme ve işlevsellik özelliklerine sahip olmalıdır.

Lisanslama

- Teklif edilecek tüm çözüm ürünleri ve ilgili lisanslar, idari ve teknik şartnamede belirtilen teknik isterlere uygun içerik ve miktarda olmalıdır.
- Teklif edilen lisanslar, geliştirme, test ve canlı kullanım uygulama sunucularını da kapsayacaktır.
- Teklif edilecek sistemin üzerinde çalışacağı veritabanı için gerekli olan lisans şartname kapsamında teklife dahil edilmelidir.
- Teklifi konu olan lisanslar, gelecekte İDARE içinde olabilecek olası yeniden yapılanmalar sonucunda ortaya çıkacak yeni bağımsız tüzel kişiliğe sahip İDARE/İDAREler arasında devir edilebilir olmalıdır.
- İDARE’de görev alan personellerin ERP lisanslamaya esas teşkil edecek rolleri 3 kategoride aşağıdaki gibi değerlendirilebilir.
- Kurumsal Kaynak Planlama Lisansı: İlgili ERP çözümünün modüllerini içeren lisanstır.
- Sunucu Lisansı: İlgili uygulama ve çözümlerin çalışacağı sunucuların sahip olması gereken 4 adet lisans ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tam yetkili kullanıcı: 35 çalışan bu kategoride olup, sistem üzerindeki bütün modüllerde iş emri açan, kapatabilen, veri girişi, değişikliği, silme yapabilen, iş akışlarında onay verebilen, raporlayabilen, sistem yönetim fonksiyonlarını sınırsız olarak gerçekleştirebilen kullanıcılardır. Orta yetkili kullanıcıların tüm haklarına sahiptir.
- Orta yetkili kullanıcı: 35 çalışan bu kategoride olup, iş emri açan, kapatabilen, veri girişi, değişikliği, silme yapabilen, iş akışlarında onay verebilen, raporlayabilen kullanıcılardır. Az yetkili kullanıcıların tüm haklarına sahiptir.
- Az yetkili kullanıcı: 174 çalışan bu kategoride olup, sadece kendi personel özlük işlerini gerçekleştirebilme (izin talebi, avans talebi, bordro görüntüleme vb.) ve temel sorumluluk alanında basit düzeyde veri görüntüleyebilme ve talep bildirimini yönetici onayına sunabilme, arıza bildirimi, eğitim talebinde bulunma, öneri bildirimi, iyileştirme bildirimi, satınalma talebi yapabilen kullanıcılardır.

Donanım ve Sistem İhtiyacının Tespiti ve Sistemin Kurulumu

- Uygulamalar en az üç katmanlı (veritabanı-uygulama sunucusu-son kullanıcı arayüzleri) merkezi mimaride, yüksek erişilebilirlik ve felaket yönetimi senaryoları da göz önüne alınarak tasarlanacaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 44/116

- YÜKLENİCİ teklifinde, çözüme ait uygulamalarının çalışması için gerekli tüm donanım ve işletim sistemi gereksinimlerini İDARE'ye alternatifli olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ tarafından bildirilen donanımlar ve işletim sistemleri İDARE tarafından temin edilecektir.
- İDARE'de yapılacak çözüm ve ürünlerin implementasyonunda, hangi sunucu-istemci işletim sistemleri ve veritabanı sistemi üzerinde çalışılacağına İDARE ve YÜKLENİCİ beraber karar verecektir.
- Teklif edilen çözümler ve uygulamaları son kullanıcılarda mobil ve PC ortamlarında Windows (8.0 ve üstü), Linux, MacOS, Android, iOS işletim sistemleri üzerinde çalışabilmelidir.
- YÜKLENİCİ, son kullanıcı tarafında ihtiyaç duyulan minimum donanım, yazılım ve işletim sistemi konfigürasyonunu teklifinde belirtmelidir.
- Veritabanı, veri ambarı, uygulama, test, geliştirme, mobile, portal sunucularında ise Windows, Linux ve/veya Unix tabanlı (en son sürüm) 64 bit işletim sistemi üzerinde 64 bit olarak çalışmalıdır.
- Projede ihtiyaç duyulacak olan sistemler için gerekli olan donanım ihtiyacı ölçeklemesi, gerekli olan yazılımlar YÜKLENİCİ tarafından İDARE'ye teklifle birlikte bildirilecektir.
- Uygulama mimarisi sunucu ekleme yöntemiyle kapasite artışına olanak sağlayabilmelidir.
- Sistem donanımları (Sunucu, Disk Ünitesi, SAN Switch) en az 3 yıllık veri büyüklüğü ve veri artışı göz önüne alınarak, performans problemi yaratmayacak şekilde ölçeklenmelidir. Yapılan ölçekleme çalışması ile ilgili olarak kullanılan araç ve metodoloji detaylı olarak açıklanmalıdır.
- Teklif edilen çözümler ve uygulamaları hem LAN hem de WAN ortamında çalışabilmelidir.
- Uygulama WAN üzerinde bir güvenlik ortamı oluşturularak çalışabilmelidir. Alınacak güvenlik önlemleri teklifte açıklanacaktır. WAN üzerinde performanslı çalışmayı sağlayacak network altyapısı da teklifte açıklanmalıdır.
- Geliştirme, Test ve Canlı Kullanım ortamları ayrı ayrı sunucular üzerinde koşacaktır.
- YÜKLENİCİ, Performans için gerekli önlemleri alarak, çözüm ve ürünleri ile İDARE'nin temin ettiği Donanım ve Sunucu-İstemci Sistemlerinin birlikte performanslı çalışmalarını sağlayacaktır. Performans kriteri olarak ortalama interaktif işlem cevap süresi 2000 ms'nin altında olması gerekmektedir.
- YÜKLENİCİ çözüm ve uygulamalarını sunucu ve son kullanıcı tarafında çalışır hale getirecektir. YÜKLENİCİ son kullanıcı tarafında GUI yüklemesi gerektiği takdirde İDARE kullanıcı yardım masasının işlemi gerçekleştirmesi için gerekli eğitimi sağlamakla yükümlüdür.
- YÜKLENİCİ tarafından canlı kullanıma geçmeden önce çözüm ve ürünlerine ait performans stres testleri yapılacak, testler İDARE'ce onaylanacaktır.
- İlgili çözüm ve uygulamalarının ve veritabanı kurulumu sonrası standartta gelen kullanıcı ve yetki tanımları incelenerek güvenlik riski oluşturmayacak şekilde değişiklikler sağlanmalı, varsayılan değerlerde kullanıcı parolası, yetkilendirmesi gibi potansiyel güvenlik açıkları sistemde olmamalıdır. Değiştirilen parola ve kullanıcı bilgileri canlı geçiş kabulü ile birlikte İDARE'ye kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.
- İlgili çözüm ve uygulaması İDARE'de kurulu bulunan ve kapsam dışında tutulan tanımlı sistemler ile entegre çalışacaktır. Entegrasyon çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar (DB kurulumları, uygulama kurulumları, yüksek erişilebilirlik konfigürasyonu, varsa sanallaştırma yazılımları konfigürasyonları, olağanüstü durum merkezine replikasyon) İDARE'ye ait birimlerin operasyonel güvenliği ve sürekliliği sağlanarak, İDARE gözetiminde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- Kurumsal Kaynak Planlama ve diğer çözümler, İDARE'nin gerekli gördüğü takdirde on-premise veya bulut tabanlı bir sistemde çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Sistemin Fonksiyonel Özellikleri

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 45/116

- İDARE’de kurulacak sistemin global standartlarda olması, standart iş süreçlerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu, sistemin sürdürülebilir olması, süreç ve teknolojik yeniliklere, güncellemelere açık olmasından dolayı sistemin, dünyada kabul görmüş ve birçok kurumda uygulanmış en iyi iş süreçlerine (best practice) sahip olması gerekmektedir. Sistemdeki kullanıma hazır bu iş süreçleri, belirli iş kurallarına göre kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanıp, gerekirse genişletilip kullanıma alınabilmelidir. Bu iş süreçleri, genel erişime açık bir şekilde dokümanite edilmiş olmalıdır. Bu dokümantasyon içinde iş süreci akışı ve süreç adımları da bulunmalıdır.
- Sistemin Türkiye vergi usul kanunu lokalizasyonu bulunmalıdır. Mali defter kabiliyetleri ile VUK ve TFRS / UFRS mizanlarının sistemde tutulabilmesi sağlanmalıdır.
- Sistem bünyesinde mali muhasebe ile çalışan nakit yönetimi fonksiyonları bulunmalıdır. Hazır nakit yönetimi uygulamaları ile kısa, orta ve uzun vadeli nakit planını, nakit akışını ve nakit giriş/çıkış hareketleri anlık olarak görülebilmelidir.
- İDARE’ nin çalıştığı bankalar ile MT940 formatında elektronik ekstre entegrasyonu yapılabilmelidir. Bu sayede banka hesaplarındaki bakiye ve hareketler sistemdeki banka hesapları ile eş zamanlı tutulabilmelidir. Ayrıca kurumun talebi doğrultusunda bankalar ile otomatik ödeme entegrasyonu da yapılabilmelidir.
- İDARE’ nin iş süreçleri gereği paralel para birimleriyle çalışmak çok kritik önem taşımaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için sistemde bir muhasebe belgesinin belge para birimine ve ulusal para birimine ek olarak 2 farklı para birimi ile tutulabilmesi ve raporlanması sağlanmalıdır. Böylelikle toplamda 4 farklı para birimi ile kayıt saklanmasına olanak sağlanmalıdır. Maliyet muhasebesi dahil tüm raporlamaların belge para birimine ek olarak 3 para birimi ile yapılabilmesi sağlanmalıdır.
- Sistemde amortisman, kur değerlendirme faiz hesaplama gibi dönem kapanışı işlemlerinin otomatik yapılabilmesini sağlayacak fonksiyonlar olması gerekmektedir.
- Sistemin bordro lokalizasyonu bulunmalıdır. Bordro lokalizasyonunu içeren bordro modülü yazılım üreticisinin kendi çözümü olmalıdır ve tahakkuk için finansal ve proje modülleri ile tam entegre çalışmalıdır.
- Bazı satıcı faturaları, ilgili satınalma belgesinin para biriminden farklı para biriminde gönderilmektedir. Bu durumda farklı para birimlerinde fatura girişi yapılabilmelidir.
- KKP Proje yönetiminin yapılabileceği, bir uygulama metodolojisi baz alınarak geliştirilmiş, içinde örnek proje planının yer aldığı, proje aşamalarının, proje dokümantasyonunun, aktivitelerinin ilgili proje ekibine atanıp takip edilebileceği bir çözüm olmalıdır. Bu çözüm içinde saklanacak proje dokümanlarına kullanıcılar yetkileri dahilinde erişebileceklerdir. Bu çözüm içinde KKP kapsamındaki iş süreçleri ile ilgili en iyi uygulamalar bulunmalıdır. En iyi uygulamalar kapsamında sunulan iş süreçlerinin süreç akışı (BPMN2 formatında) ve adımları görülebilmeli, istenirse yeni süreç ve adımları bu çözüm kabiliyetleri kullanılarak oluşturulabilmelidir.
- Sistem ile birlikte sağlanacak olan bu çözüm içinde aşağıdaki kabiliyetler olmalıdır;
 - Sistem izleme; kurulan KKP sistemlerinin teknik olarak performansını, darboğaz yaratan problemleri sürekli izleyen ve raporlamayı sağlayan erken uyarı fonksiyonları.
 - KKP sistemindeki iş süreçlerinin dokümantasyonunu, süreç akışı diyagramlarını ve süreç adımlarını içeren fonksiyonlar, bu fonksiyonlar ile BPMN dokümanları da hazırlanabilmelidir.
 - Sistemde yapılan uyarılama, genişletme ve geliştirmelerin geliştirme, test, kalite ve canlı sistemler arasında kontrollü bir şekilde taşınmasını ve değişim yönetimini yapmayı sağlayacak olan fonksiyonlar, yapılan geliştirmelerin kullanım ve yazılım kodu kalitesini kontrol etmeyi sağlayacak fonksiyonlar,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 46/116

- BT Yardım masası; sistemde kullanıcıların karşılaştıkları sorunları bir bildirim ile iletmelerini ve sorunun çözümüne yönelik yapılan işlemlerin ve tarihçesinin yönetilebileceği fonksiyonlar,
- Sistemde yapılan geliştirme ve uyarlamaların birim, fonksiyon ve entegrasyon test aktivitelerinin planlanıp yönetilmesini sağlayacak fonksiyonlar.

B.24 PROJE FONKSİYONEL KAPSAMI

Bu teknik şartname tanıtımı kısaca aşağıda yapılan İDARE'nin tüm iş süreçlerinin bütünleşik ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde biçimlendirilmiş bir alt yapı üzerinde yürütülmesini sağlayacak Kurumsal Yazılım Uygulaması'nın temini, implementasyonu, gerekli danışmanlık, bakım ve destek hizmetlerinin teknik ve yönetsel spesifikasyonlarının belirlenmesini ve detaylandırılmasını konu alır.

No	Ana Süreç	Alt Süreçler
1	Fonksiyonel İhtiyaçlar	Genel Tanımlamalar
2	Satınalma Yönetimi	Genel Tanımlamalar, Tedarikçi Tanımlama, Satınalma Sipariş İşlemleri,
3	Malzeme ve Stok Yönetimi	Genel Özellikler, Genel Tanımlamalar, Malzeme Tanımlama, Malzeme Teslim / Tesellüm, Malzeme Transfer ve Nakil, Malzeme Teslim / Sarf, Envanter Sayım, Raporlama
4	Kalite Yönetimi	Mal giriş kalite kontrolü, kalite bildirimleri, kalite kontrol ilişkili stok operasyonları
5	Bakım ve Servis Süreçleri	Saha hizmetlerinde İston ve müşteriye ait ekipmanların bakım onarımı ve servis yönetimi
6	Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama	Üretimlerin takibi ve Planlanması
7	Malzeme İhtiyaç Planlama	Malzeme ihtiyaç planlama, min, max stok yönetimi
8	Proje Yönetimi	Projelerde fizibilite çalışmaları, anlaşma süreçleri ve tüm safhalar takip edilebilmelidir.
9	Hakediş Yönetimi	Proje Hakedişlerinin Hesaplanması ve Yönetimi
10	Ambar Yönetimi	Depo, Konum, parti, Seri takibi
11	Satış ve Dağıtım Yönetimi	Genel tanımlamalar, Satış tipleri, Ana veriler, Satış ve Sevkiyat süreçleri, fiyatlandırma, Genel özellikleri ve raporlama

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 47/116

12	Mali Muhasebe	Genel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Finansal Raporlama, Nakit Yönetimi
13	Ürün Bilgi Yönetimi	Malzeme, varyant takibi, Katagori yönetimi, tesis bazlı Reçete yönetimi
14	Müşteri Yönetimi	Satış Öncesi, Hizmet Sipariş Yönetimi, Müşteri Etkileşim Merkezi
15	Police ve Tahakkuk Yönetimi	Police, sigorta takibi ve tahakkuk işlemleri takibi ve muhasebeleştirilmesi
16	Enflasyon Muhasebesi	Sabit Kıymet, Police enflasyon muhasebesi takibi
17	Sabit Kıymet ve Yatırım Yönetimi	Duran varlık ve yatırımların takibi Genel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Finansal Raporlama, Nakit Yönetimi
18	Nakit Yönetimi	Ödemelere ait planlamaların yapılması, Nakit hareketlerinin takibi ve raporlanabilmesi
19	Maliyet Muhasebesi	Genel maliyet muhasebesi ve kontrol ve proje bazında maliyet/karlılıkların takibiDuran varlık ve yatırımların takibi
20	Bütçe Kontrol	Satınalma ve mali süreçlerde fiili bütçe kontrolleri
21	İnsan Kaynakları Yönetimi	Personel ve Özlük Bilgileri, Organizasyon ve Kadro Yönetimi, Bordro Tahakkuk, Fazla Mesai, Kıdem Tazminatı, Zam, Puantaj ve Ücret İşlemleri, İK Raporlama, İzin Yönetimi, Seyahat ve Masraf Yönetimi, Zaman Yönetimi, Self Servis,
22	Work Flow Yönetimi	Satın alma, Bütçe ve Genel Muhasebe onay mekanizması yönetimi
23	Log Yönetimi	ERP Üzerindeki istenilen tüm tabloların insert, update, delete loglarının tutulması
24	Görev Kaydedici	ERP üzerinde istenilen fonksiyonun kaydedilerek doküman oluşturulması
25	Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi	Masraf yerlerinin, Üretim ve Satış bazlı uygulanması, Genel Yönetim giderleri, Tesis bazlı gelir tablosu, dönem bazlı raporlama
26	Ürün Maliyeti Kapsamındaki Geliştirmeler	Faaliyet merkezleri, Yardımcı hizmet, yardımcı üretim, esas üretim süreçleri ve maliyet yapısının dağıtımı
27	Ürün Dışı Maliyet Kapsamındaki Geliştirmeler	Sipariş ve makine bazlı ürün maliyet yapısı , Fazla mesai maliyet etkisi ve diğer maliyetler.
28	Power BI Raporlama	Üst yönetim ve İdari raporlama

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 48/116

Entegre Edilecek Çevre Sistemleri Tablosu		
No	Sistem	Açıklama
1	Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	PDKS entegrasyonu ile personel bilgileri, izin, vardiya planı, personel giriş-çıkış kayıtları vb. bilgiler eşlenerek sistemin otomatik puantaj hazırlaması ve personel bordrolarını oluşturması için kullanılacaktır.
2	Active Directory ve Exchange Server	Personel girişi yapıldığında otomatik olarak İDARE'nin kimlik yönetimi sistemi üzerinde kayıt açılmalı ve ilgili e-mail hesabı tanımlanması beklenmektedir. İşten çıkış veya iletişim bilgileri güncelleme işlemlerinde de gerekli revizyonlar sağlanmalıdır.
3	Banka Entegrasyonları	İDARE'nin çalıştığı Vakıfbank, Yapı kredi, Ziraat, Halk Bank, Kuveyttürk bankalarıyla gerekli entegrasyon yapılmalıdır. Bankalarla ile online entegrasyon sağlanarak ödeme talimatlarının gönderilmesi, ödeme onayı alınması, ödemenin yapılması, hesap hareket takibi vb. işlemler yürütülecektir.
4	Beton Santrali Otomasyon Entegrasyonu (Vuruşkan)	Beton santrallerinde kullanılan otomasyon uygulaması üzerinden çift yönlü bilgi akışının sağlanması
5	E-mutabakat, E-Fatura,E-arşiv,E-İrsaliye , E-defter, e-imza, e-beyanname	e-Süreçlerin kesintisiz olarak yürütülmesi
6	İBB İKYS(SOA)	İBB tarafından İBB SOA aracılığıyla istenen İnsan Kaynakları bilgilerinin sağlanması için çift yönlü entegrasyon sağlanması gerekmektedir.
7	SGK	İK biriminin yasal olarak SGK ya göndermek

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 49/116

		zorunda olduğu belgelerin online iletilmesi
8	Saha Uygulaması	Saha uygulaması entegrasyonu
9	Mobil Uygulama Entegrasyonları	Mobil uygulama entegrasyonları
10	Kur Aktarımı	TCMB'dan kurların günlük olarak sisteme aktarımı

B.25 FONKSİYONEL İHTİYAÇLAR

- Sistem onay-iş akışı süreçlerinin; satın alma talepleri, siparişleri, faturalar vb. gibi standart belgelere uygulanabildiği gibi idare ihtiyaçlarına özel olarak oluşturulacak özelleşmiş belgeler-kayıtlar üzerinde de uygulanabilmesine imkan sağlamalıdır. Bu onay/iş akışları, idare ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir olmalıdır. Sürecin gerektirdiği sayıda adımlar istenilen kriterlere göre kolayca uyarlanabilmeli, adım sayısını artırmak için bir geliştirme eforu oluşmamalıdır.
- Veri girişinin yoğun olduğu muhasebe fiş girişi gibi süreçlerde, excel üzerinden veri girişi imkanı bulunmalıdır. Excel'de veri girişi esnasında çoktan seçimli alanlar sistemdeki haliyle kullanıcının karşısına gelmeli, veri girişi tamamlandıktan sonra veriler sisteme kolayca yansıtılabilmelidir. Bu yöntemde tüm fonksiyon ve kontroller, veri girişi sistemden yapılmış gibi çalışmalıdır.
- Ana veri tanımlama, transaction yaratma gibi süreçlerin kayıtları oluşturulabilmeli, bu kayıtlar oluşturulurken sistem otomatik olarak adımları dokümanete etmelidir. Ayrıca bu kayıtlar kurumsal hafıza unsurları olarak saklanabilmeli, daha sonra isteyen kullanıcı bu kayıtları çağırabilmeli ve sistem bu kayıtlarla birlikte kullanıcıyı interaktif olarak ekran üzerinde yönlendirmelidir.
- İdare bünyesinde office uygulamaları aktif şekilde kullanılmaktadır. İdarenin raporlama ve veri görselleştirme stratejilerine uygun olarak; sistemin office uygulamaları ve Microsoft tabanlı raporlama araçları ile "doğrudan" entegrasyon sağlayabilmesi idarenin bütünsel iş çözümleri stratejisi için kritik önemdedir.

B.26 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ

B.25.1 SATINALMA YÖNETİMİ

- İDARE kapsamında yer alan birimler ile İDARE' nin bağlantılı olduğu satınalma işlemlerini yürüten birimler sisteme tanımlanmalıdır. Bu birimlerin tamamı İDARE tarafından aksi belirtilmediği sürece satın alma yetkilerine sahip olacaktır.
- Bu birimler için gerekli yetkilendirmeler yapılmalı ve her birim kendi yetkisi dâhilinde satın alma operasyonlarını gerçekleştirmeli ve raporlayabilmelidir.
- Sistem satın alma gruplarının tanımlanabilmesine ve satın alma akışında kullanılabilmesine imkan sağlamalıdır. Bu grupların nasıl oluşturulması gerektiğine yapılacak detay analiz çalışmalarında karar verilecektir.
- Diğer birimler tarafından ilgili birime gönderilmek üzere; ihale konusu mal, hizmet ve danışmanlık alımları ile yapım işlerine ilişkin satın alma talepleri oluşturulabilmelidir.
- İdarenin yaklaşımına bağlı olarak; yetkili her personel kendisi için veya yalnızca belirlenen kişiler, kendilerine atanan kullanıcı(lar) için satın alma taleplerini oluşturabilmelidir. Her durumda, talep eden kişi ve talebi hazırlayan kişi bilgileri takip edilebilmeli ve raporlanabilmelidir. Hangi yapıyla ilerleneceği konusunda idarenin projedeki yaklaşımı belirleyici olacaktır.
- Satın alma talep çıktısı sistemden alınabilmelidir. Bu çıktı bir form olarak, sistem tarafından otomatik gönderilen onay epostalarında ek olarak görülebilmelidir. Bu formun çıktısı

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 50/116

istendiğinde alınabilmelidir. Çıktı gerekliliği projede sorgulanacak, mutabık kalınması halinde, süreçlerin tamamen dijitalden yürütülmesi adına çalışma yapılmalıdır.

- Satın alma talebi oluşturma sürecinde kullanıcıları talebi doğru şekilde yaratabilme noktasında yönlendirecek kontroller uygulanabilmeli ve bu kontrollerin neticesinde kullanıcılara hata ve/veya uyarı mesajları gösterilebilmelidir.
- Minimum stok seviyeleri, malzeme bazında girilebilmeli, yeniden sipariş seviyesi belirlenebilmeli, sistem tarafından otomatik olarak, yeniden sipariş seviyesine düştüğü anda “Planlı satın alma siparişi” veya "Satın alma talebi" yaratılabilmelidir. Otomatik açılacak talep veya siparişler istenirse onay süreçlerine dahil edilebilmelidir.
- Satın alma talepleri için istenilen onay organizasyonları ve kriterleri tanımlanabilmelidir. Onay süreçleri sonsuz sayıda adım ve kriterle uyarlanabilmelidir. Yeni bir adım eklemek veya ilgili belgedeki alanlardan bazılarını göre kriter verebilmek için yazılımda bir özelleştirmeye gidilmeden uyarlamalar ile tanımlamalar yapılabilir.
- Onay süreçleri, onaya konu olan belge üzerindeki bilgi alanlarına, ilgili malzemenin satın alma kategorilerine veya talep eden iş birimlerine göre farklılaştırılabilir. Sürecin hangi kriterlere göre farklılaşacağı proje süresince uyarlama konusu olarak çalışılacaktır.
- Satın alma personelleri, kendilerine ulaşan satın alma taleplerinin onay süreçlerini belirli standartları sağlamadığı gerekçesiyle başa döndürebilmeli veya red/iptal edebilmelidir.
- Satın alma talepleri üzerine, gerekli görüldüğü durumlarda, herhangi bir dosya formatında (word,excel,txt,jpeg,png vb.) birden fazla sayıda ek yapılabilir. Talep üzerinde belgenin eklenmiş olduğu anlaşılır şekilde görünür olmalı, bu belgeler özellikle silinmediği takdirde saklanmalı, istendiğinde görüntülenebilmelidir.
- Satın alma taleplerine idare ihtiyaçları gereği ek bilgi alanları eklenebilmeli, bu alanlar analizde belirlenecek adımlarda veri girişine hazır hale getirilmelidir.
- Satın alma süreçleri ile bütçe yönetimi süreçleri entegre şekilde çalışmalıdır.
- Sistemden Harcama onay formu, yaklaşık maliyet cetveli, piyasa araştırma tutanağı, muayene ve kabul tutanağı gibi çıktılar alınabilmelidir. Bu belgeler istenildiğinde e-mail eki ile gönderilmesi sağlanabilmelidir.
- Fiyat tekliflerinin karşılaştırması, yazılım üzerinden yapılabilir, lead time ve/veya tutara göre en uygun teklif görünür şekilde işaretlenmelidir.
- Taleplerin ilgili satın almacı veya satın almacı gruplarına dağıtımı yönetilebilir olmalıdır. İdare talep ettiği takdirde bu uyarlamalar proje süresinde yapılmalı ve taleplerin satın alma ekiplerine akışı bu şekilde sağlanabilmelidir.
- Satın alma ekiplerinin birbirlerinin yerine bakabilmesi de mümkün olmalıdır. Bu durum, müstakil olarak izne çıkma gibi durumlarda kullanılabilir olmalı, ayrıca sürece özgü olarak müstakil olmayan durumları da kapsayacak şekilde uyarlamalar ile yönetilebilir olmalıdır.
- Talepler için belirlenen satın alma grupları, yetkilendirilen personelin isteği doğrultusunda talep ve kaleme özgü değiştirilebilmelidir.
- Satın alma talepleri, toplamı bazında ya da kalem bazında onaya tabi tutulabilir.
- Satın alma süreçleri, İnsan Kaynakları modülü ile tam entegre şekilde çalışmalıdır. Belge iş akışı süreçlerinde, İnsan Kaynaklarındaki pozisyon, iş ve unvan tanımları yanında organizasyon hiyerarşileri de kullanılabilir olmalıdır.
- Onay mekanizmaları kurum tarafından tasarımı yapılabilecek bir iş akışı ile takip edilebilmeli, bu iş akışlarındaki değişiklikler versiyonlama yöntemi ile takip edilmeli. Yapılan değişiklikler değişiklik yapılan andan itibaren geçerli olmalı ve hangi belgelerin hangi versiyonla iş akışına tabi tutulduğu takip edilebilmelidir.
- Satın alma taleplerinde stoklu ve ya stoksuz(hizmet) alım kalemleri seçilebilmelidir.
- Satın alma talebinin muhasebe bağlantıları ve proje bağlantısı her aşamada takip edilebilmelidir.
- Talepler alış şekline, numarasından ve tanımdan filtrelenip sorgulanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 51/116

- Talepler belge üzerinde girişi yapılan alanlara göre filtrelenip sorgulanabilmelidir.
- Yıllık alım sözleşmesi yapılmış olan malzemeler için bir talep geldiğinde, belge ilişkilendirmesi sağlanabilmelidir.
- Satın alma taleplerinden satın alma siparişi oluşturma sürecinin otomatik ve manuel olması sistemde uyarlamalar ile yönetilebilir olmalıdır.
- Bir satın alma talebi birden fazla satın alma siparişine dönüştürülebilir olmalıdır.
- Tedarik kaynağı tanımlanan malzemeler için, satıcı bilgilerinin satın alma talebine ve gerekirse devamındaki belgelerde ilgili noktalarda otomatik gelmesi sağlanabilmelidir.
- Satın alma taleplerinde, tahmini fiyatın girilmesinin gerektiği durumlarda kullanıcı; daha önceki satın alma fiyat tekliflerini, satın alma siparişlerini, fiyat anlaşmalarını sorgulayabilmeli ve talebe manuel giriş yapabilmelidir.
- Satın alma süreçlerinde farklı belge bağlantıları izlenebilir olmalıdır. Satın alma talep, teklif, sipariş ve fatura belge numaraları ve birbirleriyle ilişkileri satır bazında izlenebilir olmalıdır.
- Talep > Sipariş, Talep > Teklif dönüşümlerinin işlem sürelerinin ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu ölçümler satın alma ekiplerinin performans değerlendirmesine konu olacaktır.
- Satın alınan malzemelerin bazılarında (örneğin; kum) kalite tarafından %nem miktarı hesaplanmaktadır. Dönem içlerinde bu nem farkından kaynaklı fiilen malzeme olmadığı halde, stokta malzeme görülebilmektedir. Kantarda, Kalitenin nem belirlediği aşamada, fiilen kuru ton miktarı üzerinden stok tutulması istenmektedir.
- Araçlar ve araçlara ilişkin alımlar sistem üzerinde yapılabilir.

Tedarikçi Ana Verisi

- Tedarikçi tanımlama esnasında firmanın açık ünvanı, açık adresi, vergi numarası, iletişim bilgileri, kontak numaraları, banka bilgileri gibi bilgiler tanımlanabilmeli ve birden fazla sayıda farklı formatlarda ek belgeler eklenebilmeli ve notlar alınabilmelidir.
- Firmalar çeşitli kıstaslara göre filtrelenebilmeli ve arama yapılabilir.
- Kamu ihale Kurumundan veya İDARE'den yasaklı olan firmalar yasaklı oldukları süre için sistemde blokeli duruma getirilebilmeli. Blokajın biteceği süre belirli ise, bu sürenin de tanımlanabilmesine imkan sağlanmalıdır. Bu süre geldiğinde sistem blokajı otomatik olarak yönetebilmelidir.
- Firma bilgileri genel bilgiler, fatura ve vergi bilgileri sınıflandırılabilir ve bu şekilde takip edilebilir.
- Sistemde, tedarikçinin (fiyat, hizmet teslimat, miktar, zaman, kalite vs.) performans değerlendirme sonuçlarının sistem üzerine işlenebilmesi için bir altyapı bulunmalıdır.
- Teslimat performansı OTIF (On-time In-full) standartlarında takip edilebiliyor olmalıdır.
- Tedarikçilerin mükerrer tanımlanması engellenmelidir.
- Tedarikçi değerlendirme altında, kalitenin karar puanı da hesaplamalara dahil edilmelidir.
- Tedarikçi ana veri tanımlama bir onay sürecine tabi tutulabilir. Ayrıca denetim açısından kritik olan tedarikçi banka hesabı, IBAN tanımlamalarındaki değişiklikler de onaya tabi tutulabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 52/116

Çerçeve Sözleşme Yönetimi

- Belirli bir tedarikçiden belirli başlangıç-bitiş tarihleri arasında alınacak malzeme ve/veya hizmetler için sistem üzerinde çerçeve sözleşmeler yönetilebilmelidir.
- Sistem üzerinden ihale sürecinden otomatik ya da referans belge olmadan (doğrudan) çerçeve sözleşme oluşturulabilmelidir.
- Çerçeve sözleşmeler miktar ya da değer sözleşmesi olarak yönetilebilmelidir. Bu kriterlere göre sözleşmeler üzerinde limitler tanımlanabilmelidir.
- Sözleşmeler üzerinde tedarikçi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ödeme vadesi, teslim şekli, işin adı, sözleşme türü, sözleşme tipi, ceza durumu, ceza oranı, ceza tipi vb. bilgiler yönetilebilmelidir.
- Sözleşmeler içerisinde malzeme ya da hizmet kodu bazında fiyat listeleri yönetilebilmelidir.
- Hakkeş ile alımlar için çerçeve sözleşmeler düzenlenebilmeli, hak ediş hesaplamaları bu sözleşmeler ile ilişkili şekilde yapılabilirdir.

Satın Alma Sipariş İşlemleri

- Yazılım satın alma siparişlerinin satın alma taleplerinden veya tekliflerden yaratılmasına olanak sağlamalıdır.
- Satın alma siparişleri Proje siparişleri, Tüketim (Sarf Malzeme) siparişleri, Hizmet siparişleri gibi çeşitli satın alma siparişlerini destekler nitelikte olmalıdır.
- Onaylanmış satın alma talepleri toplu ya da münferit olarak satın alma siparişine dönüştürülebilmelidir.
- Farklı sipariş türleri için satın alma siparişlerini etiketleyecek şekilde alan uyarlamaları yapılabilirdir.
- Satın alma siparişleri için indirim, artırım, vergi, gümrük, sigorta masrafları gibi ek masraflar tanımlanabilmelidir. Bu masraflar manuel tanımlanabileceği gibi, eğer süreç izin veriyorsa; belirli tedarikçi veya tedarikçi grubu ve belirli malzemeler veya malzeme grupları, belirli tesisler ve depolar için otomatik uygulama imkanı da olmalıdır. Bu sayede süreçteki manuel yönetim ortadan kaldırılabilirdir.
- Satın alma siparişinde firma ile yapılan sözleşme bilgilerinden para birimi, kur, kur sabitleme, tedarikçi adres bilgileri, organizasyon verileri, termin satırları, teslimat bilgileri, fatura bilgileri, çeşitli açıklama ve notlar gibi alanlar yer almalıdır.
- Satın alma siparişleri üzerinden mal teslimatının yapıp yapılmadığı, fatura veya ön fatura girişinin yapıp yapılmadığı, teslimat açık miktarları izlenebilmelidir.
- Farklı para birimleri (EUR, USD, GBP başta olmak üzere tüm potansiyel müşteri ülkelerinin para birimleri) için satın alma siparişleri oluşturulabilmelidir.
- Malzemeler için temel ölçü biriminden farklı bir satın alma ölçü birimi tanımlanarak satın alma siparişinde bu ölçü biriminden sipariş verilebilmelidir.
- Her bir satın alma sipariş kalemi için , farklı depo yerleri ve tesisler bazında stok girişi sağlanabilmelidir.
- Çerçeve sözleşmeye referansla satın alma siparişi oluşturulabilmeli ve ilişki sürekli korunmalıdır.
- Çerçeve sözleşme durumunda sözleşmede yer alan firma, miktar ve fiyat bilgileri üzerinden, talepler iletildikçe teklif isteme ve değerlendirme aşaması atlanarak sipariş açılabilirdir.
- Sözleşme, belirlenen miktar / süre sonunda sona ermelidir.
- Aynı sözleşme üzerinden, iş artışı ve süre uzatımı mümkün olmalıdır.
- Çerçeve sözleşme, talep ve siparişlerin bağlantısı kopmamalıdır.
- Birden fazla dilde, sözleşme, sipariş, teklif talebi çıktısı olabilmelidir. Bu çıktılar ilgili belge üzerindeki dil kodu ile birlikte çalışmalıdır.
- Sipariş Emri numarası için otomatik numaralama ve manuel numaralama olanaklı olmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 53/116

- Sipariş / Talep / Teklif belgeleri kolay ulaşılabilir, listelenebilir, filtrelenebilir ve ilgili bağlantıları izlenebilir olmalıdır.
- Siparişe kalem eklenerek revizyon imkânı olmalı, eski versiyon ve değişikliğe ilişkin bilgileri log kaydı olarak saklanmalıdır. Yeni kalem eklendiğinde sipariş onaya tabi tutulabilmelidir.
- Siparişlerde değişiklik yönetimi kullanılabilirdir. İlk onaylı versiyon, sonraki versiyonlar, yapılan değişiklikler karşılaştırmalı şekilde izlenebilmeli ve eğer sipariş onayları kurgusu etkin ise, yalnızca belirlenen alanlardaki değişikliklerin yeniden onay gerektirdiği bir kurgu uyarlanabilir olmalıdır.
- Sipariş iptali veya sipariş kalemi iptali yetkiler dahilinde mümkün olmalı. Kayıtlar iptal statüsünde izlenebilir olmalıdır.
- Bir sözleşme belgesindeki mal ve hizmet alımının, ilgili tedarikçi tarafından sağlanamaması durumunda, farklı bir tedarikçi ile anlaşılıp, namı ve hesabına mal ve hizmet alınır. Bu süreç sistem üzerinde yönetilebilir ve raporlanabilir olmalıdır.
- Bir firmanın birden fazla döviz cinsinden siparişi olabilmelidir.
- Teslim alma aşamasında sipariş satırları kısmen teslim alınabilmelidir.
- Teslim almada belirlenen malzemelere seri numarası bazında giriş mümkün olmalıdır.
- Siparişlerin gelmeyecek olması durumunda açıklama notuyla birlikte açık kalan miktarın manuel olarak kapatılması mümkün olmalıdır (son teslimat).
- Teslim alma hareketinin yanlış yapılmasında gerçekleşen düzeltme hareketi ile iade işlemi sistemde ayrılmalı ve sorgulanmalıdır.
- Sistem iade takibi yapabilmeli, bu iadeler malzemeye bağlı olarak gerekirse parti numarası ile de takip edilebilir olmalıdır.
- Sistemde hizmet alımları takip edilebilmelidir.
- Hizmetler gruplanabilmeli, hizmet numaraları tanımlanabilmelidir.
- Hizmetin alınabileceği tedarikçiler tanımlanabilmeli, hizmetler tedarikçi bazında fiyatlandırılabilir.
- Standart hizmet listesi (hizmet kataloğu) oluşturulabilmelidir.
- Dönemsel faturalama planlarıyla fatura girişleri sözleşmelere dayandırılarak kolaylıkla yapılabilir (kiralama vs.)
- Satın alma grubu, mal grubu, malzeme, tedarikçi, ilgili birim, satın alma talep numarası, belge türü, gibi ayrımlarla satın alma siparişleri listelenebilir.
- Belirli gruplara, malzemelere, birimlere, tedarikçilere ait satın alma siparişleri istenilen para birimi cinsinden satın alma siparişi değer analizleri yapılabilir.
- Satın alma siparişleri geriye dönük olarak sistemden raporlanabilmeli ve belge detayına gidilebilir.
- Belirli dönem aralıkları için istenilen kriterlerde satın alma sipariş belgelerinin detay bilgileri raporlanabilmeli ve filtrelenebilir.
- Satın alma siparişlerine istinaden mal girişleri ve fatura girişleri yapılabilir, tüm belge akışı talepten faturaya kadar tek bir numara özelinde takip edilebilir.
- Satın alma siparişleri istenilen dillerde çıktı olarak alınabilir, istenildiği takdirde email ile tedarikçilere iletilebilir. Çıktıların dili, tedarikçi üzerine ve ilgili belgeler üzerindeki yönetilebilir.
- Tedarikçi Portalı
- İstenen ve yetkilendirmesi yapılan tedarikçilerin dahil edilebileceği ve kendisiyle ilgili işlemleri ve sorgulamaları yapabileceği bir altyapı bulunmalıdır.
- Kendilerine gönderilen sipariş teyitlerini verebilmeli, sipariş durumlarını ve geçmişini takip edebilmeli, aktif ihalelere teklif yanıtlarını girebilmeli, kapanmış ihaleleri ve geçmiş detaylarını görebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 54/116

- Uygun tedarikçiler bu şekilde sistemin içine sokularak, süreç dijitalle taşınacak ve satın alma ekiplerinin iş yükü hafifletilecektir.
- Mali İşler tarafında ödeme işlemlerinde kullanılan 22/A kapsamında Borcu Yoktur yazısı ve Türkiye Geneli SGK Borcu Yoktur evrakları bu sisteme Tedarikçi tarafından düzenli olarak yüklenebilir olmalıdır.
- Borcu Yoktur evrakları için entegrasyon ile yüklenen evrak içerisindeki very QR Code ve OCR ile SGK ve GİB'in web servisleri ile doğrulama işlemini gerçekleştirerek yüklenen evrak bilgisinin statüsünü, kontrolünü manuel bir müdahale olmadan gerçekleştirebilmelidir. Dönen response'a göre statü bilgisi belirtilerek gerekli durumlarda manuel olarak da bu sorgu yapılabilir.
- Firma ilgili platformda anlık cari ekstresine görüntüleyebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
- Bu alan geliştirmeye açık şekilde tasarlanmalıdır, gerektiğinde ay sonu mutabakatları da buraya dahil edilebilmelidir.
- Eklenen yeni veri sonrasında e-posta entegrasyonu ile yetkilendirme kaynaklı ilgili kişilere yapılan işlemin bildirilmesi yeteneğine sahip olmalıdır.

B.25.2 MALZEME VE STOK YÖNETİMİ

- Eldeki stok seviyeleri, belirli bir tarih için eldeki stok durumu, stok değeri sorgulamaları, kritik stok seviyeleri, ABC analizleri, stok devir hızları, sayım raporlamaları gibi sorgulama ve analizler stok yönetimi kapsamında yönetilebilir olmalıdır.
- Malzemenin farklı durumlarını takip etmek amacıyla 'kullanılabilir stok', 'yoldaki stok', 'kalite kontrol bekleyen stok' ve 'bloke edilen' miktarlar ayrı ayrı takip edilebilmeli ve sorgulanabilmelidir.
- Stok yönetimi modülü, Muhasebe ve Maliyet, Satın alma, Üretim, Bakım ve Satış modülleri ile tam entegre şekilde çalışmalıdır.
- Stok hareketleri aynı anda birden fazla malzeme için (çoklu olarak) yapılabilir.
- Yapılan tüm stok hareketlerine sistem tarafından bir belge numarası verilmelidir. Bu belge numaraları bir numara serisi üzerinden yönetilebilir olmalıdır. Her tipteki hareket için numara serileri farklılaştırılabilir. Bu sayede kurum terminolojisine uygun numara formatları oluşturulabilir.
- Yanlışlıkla yapılmış olan bir stok hareketi (giriş, çıkış veya nakil işlemi) için sistemde ters kayıt (iptal) işlemi yapılabilir. Buna mukabil muhasebe hareketleri için de ters kayıtlar oluşmalıdır.
- İstenildiği durumda Barkod, QR kod ile malzeme takibi yapılabilir. Sistemde bu şekildeki takip için uyarlamalar mümkün olmalı, el terminali ekranları kullanılabilir.
- Kurum'un mevcut lojistik organizasyon yapısında meydana gelebilecek değişiklikler sisteme kolaylıkla yansıtılabilir. Yeni bir tesis, depo veya koridor, konum tanımlama, mevcut bir organizasyon yapısının silinmesi ve organizasyon yapıları arasındaki bağlantıların kurulması işlemleri esnek şekilde uyarlanabilir.
- Organizasyon yapısına bağlı olarak (depo yerleri bazında) yetkilendirme yapılabilir.

Malzeme Ana Verisi

- Malzemeler ambalaj malzemeleri, sarf malzemeler, hurda malzemeler, gıdalar, yakıtlar vb. farklı malzeme tür ve gruplandırmalarına izin verecek şekilde sistemde tanımlanabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 55/116

- Malzeme türüne bağlı veya bundan bağımsız olarak malzeme ana verisi üzerinde farklı bilgiler tutulabilmelidir.
- Yeni bir malzeme tanımlandığında, bu malzemenin satın alma, stok ve satış işlemleri için kullanılabilir olması için yetkili birim/personellerin onayı gerekebilir. İdare tarafından böyle bir yapı talep edilmesi halinde yazılım buna uygun bir altyapı sunmalıdır.
- Ürün yaşam döngüsünü tarifleyebilecek statüler tanımlanabilmeli ve malzeme ana verisi üzerinde kullanılabilir. (Tasarım, Prototip, Satışa Hazır vs. gibi)
- Malzeme numarası manuel olarak verilebileceği gibi, belirlenen bir numara formatına göre otomatik olarak da atanabilmeli.
- Malzeme ana verisinde birden fazla dilde seçilecek dil kodları ile malzeme tanımı girilebilmelidir. Bu tanımlar satın alma ve satış işlemlerinde ilgili cari/sipariş üzerindeki dil kodlarına göre otomatik olarak kullanılabilir, istendiği takdirde manuel olarak hangi dilde işlem yapılacağı seçilebilmelidir.
- Malzemeye ait genel bilgiler (tanım, temel ölçü birimi, grup, boyut-hacim-ağırlık, vb.), ambalaj bilgileri, depolama bilgileri, taşıma/nakliye bilgileri, ihtiyaç planlaması bilgileri, stok seviyeleri, fiyat ve maliyet bilgileri, satın alma bilgileri, kalite kontrol bilgileri ve satış bilgileri malzeme ana verisi üzerinde yer almalıdır.
- Malzeme ana kaydı üzerine işletmenin ihtiyaç duyduğu yeni veri alanları oluşturulabilmelidir. Bu veri alanları malzeme türleri/kategorileri bazında farklılaşabilir.
- Malzemeye ait stoklar temel ölçü birimi bazında takip edilmelidir. Ancak malzeme ana verisinde malzemeye alternatif ölçü birimleri de tanımlanabilmelidir. Malzeme için ‘satın alma’ ve ‘satış’ ölçü birimi, temel ölçü biriminden farklı olarak tanımlanabilmelidir. Sistem satın alma işlemlerinde satın alma ölçü birimini, satış işlemlerinde satış ölçü birimini, diğer işlemlerde ise temel ölçü birimini kullanmalıdır. Malzemenin temel ölçü birimi esas ölçü birimi olduğundan farklı birimden yapılan tüm işlemler temel ölçü birimi cinsinden takip edilmeli ve eldeki miktar sorgulamaları yine bu birimden gösterilmelidir.
- Malzeme kodları ve/veya malzeme grupları üzerinden muhasebe hesap bağlantıları tanımlanabilmelidir. Bu hesap bağlantıları işlem tipi bazında farklılaştırılabilir.
- Malzeme ana verisi üzerinde izlenebilirlik kapsamında seri numaralı takip imkanı bulunmalıdır. Bu şekilde takip edilmesine karar verilen stoklar için tüm işlemler seri numaraları bazında ilerlemelidir.
- Malzeme ana verisi üzerinde ‘parti takipli malzeme’ göstergesi alanı olmalıdır. Son kullanma tarihi veya üretim koşullarından dolayı parti numarası ile takip edilmesi gerekli olan malzemeler için bu alana uyarlanarak malzemelerin parti numarası bazında takibi sağlanmalıdır.
- Malzeme ana verisi üzerinde statik ve gelecekteki ihtiyaca bağlı olarak dinamik emniyet stoku tanımlanabilmelidir.
- Malzemeye ait geçmiş yıllardaki kullanım istatistikleri alınabilmelidir.
- Sistemde ABC analiz sınıfları tanımlanabilmelidir.
- Konsinye veya bakım amaçlı gelen malzemeler ayrıca kayıt ve takip edilebilmelidir. Satın alma konsinye stok takibi, depodaki stoktan ayrı şekilde işlenebilmeli ve raporlanabilmeli, bu stokların kesin alımı gerçekleşmeden stoklar ilgili tedarikçinin sahipliğinde görülmelidir. Ayrıca satın alma bölümünde bahsedilen tedarikçi portalı kısmında tedarikçiler konsinye stoklarını izleyebilmeli ve gerekiyorsa aksiyon alabilmelidir.

Malzeme Teslim Tesellüm

- Tedarikçiler tarafından sözleşme/siparişe istinaden teslim edilen malzemelerin tesellüm işlemleri ilgili satın alma siparişine istinaden yapılmalıdır. Siparişte yer alan malzeme, miktar ve teslimat

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 56/116

bilgileri tesellüm ekranına otomatik olarak gelmelidir. Bu kısım satın alma ve muhasebe modülleri ile entegre olarak çalışmalıdır.

- Diğer kamu Kurum ve kuruluşlarınca gönderilen ve işletmenin ihtiyaç duyduğu malzemelerin stok giriş işlemleri yapılmalıdır.
- Hadımköy, Tuzla, Bayrampaşa olmak üzere kantar entegrasyonu beklenmektedir. Mevcut yapıda kullanılan tüm kantarlar ile Beton santral otomasyonu entegre edildikten sonra bu bilgi Beton santral otomasyonu üzerinden sağlanacaktır.

Malzeme Transfer İşlemleri

- Lokasyonlar ve depolar arası malzeme transferleri hem konsinye hem de İDARE 'nin kendi malzemeleri için izlenebilmeli ve istendiği zaman raporlanabilmelidir.
- Tesisler ve depolar arası malzeme transferleri tek adımda veya çift adımda gerçekleştirilebilmelidir. Çift adımda yapılan transfer işleminde yani irsaliye düzenlenmesi gerektiren durumlarda; çıkış yapan depo/lokasyon tarafından 'transfer çıkışı' işlemi yapılmalı, bu işlem sonucunda stoklar yolda statüsüne aktarılmalıdır. Teslim alan depo/lokasyon malzemeyi aldığı zaman 'transfer girişi' işlemini yapmalı, bu işlem sonucunda malzeme yolda statüsünden ilgili lokasyon/depo stoğuna aktarılmalıdır. Yoldaki malzemeler ve malzemenin yolda geçirdiği süre raporlanabilmelidir.
- İrsaliye düzenlenmesini gerektirmeyen depolar arası transfer işlemlerinde ise, istenirse hedef depo sorumlularının onayıyla işlemin tamamlanabileceği bir altyapı bulunmalıdır.
- Depodan depoya veya birimden birime malzeme transferlerinde, malzemelerin teslim alınmasında, yerleştirilmesinde ve depodan çıkarılmasında gerçek zamanlı olarak depo miktar güncellemesi yapılmalıdır.

Malzeme Teslim ve Sarf İşlemleri

- Malzemeler ilgili depolardan personele teslim edildiğinde, anlık olarak stoktan sarfı gerçekleştirilebilir veya ilgili birim/departmanın lokasyonuna transfer edilebilir ve daha sonra buradan sarfı sağlanabilir. Hangi yöntemle sürecin yönetileceğine yapılacak detay analiz çalışmalarında karar verilecektir.
- Depodan alınan malzemelerin, hangi personel tarafından alındığının sistemsal takibi mümkün olmalıdır.
- Ambar çıkışlarında farklı yöntemleri destekleyecek kontroller (FIFO, LIFO vb.) eklenebilmelidir.
- Ambar çıkışlarında giriş fiyatı, ortalama fiyat, ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden çıkış yapılabilinmelidir.
- Doğrudan kullanım için satın alınan malzemelerde transfer giriş-çıkışı yapılabilinmelidir.
- Depolarda bulunan malzemelerden, son kullanım tarihi geçmiş veya bozulmuş olanlar kayıt altına alınmalıdır. Bu tip malzemeler bloke stok altına transfer edilebilmelidir ya da hurda çıkışı yapılabilinmelidir.

Envanter Sayım

- Tesis, depolar ve malzeme bazında envanter sayımı yapılabilinmelidir.
- Envanter sayımı periyodik olarak yapılabilinmesi gibi kullanıcının isteği doğrultusunda manuel olarak da yapılabilinmelidir. Yıllık envanter sayımları (periyodik sayım olarak) sistemde tutulmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 57/116

- Sayım sonucunda tespit edilen envanter farkları sayım farkı olarak kaydedilmeli ve raporlanabilmelidir. Sayım sonucunda tespit edilen eksiklikler, ilgili müdürlüğün onayı alınmadan sayım farkı olarak kaydedilememelidir. Farkın kaydedilmesi ile birlikte, ilgili muhasebe kayıtları (stok ve envanter farkı hesapları) otomatik olarak güncellenmelidir.
- Malzeme ana verisi üzerinde malzeme için sayım sıklığı bilgisi tanımlanabilmelidir.
- Sayım tutanakları sistemden form olarak alınabilmelidir.
- Yılsonunda depo bazında devir işlemleri yapılabilirdir.

B.25.3 HAKEDİŞ YÖNETİMİ

- Hakedişli alımlara ilişkin satınalma siparişleri sistem üzerinde yönetilebilmelidir.
- Hakedişli alımlara ilişkin malzeme ve hizmet kabulleri satınalma siparişleri üzerinden yapılabilirdir.
- Sistem üzerinden oluşturulan her hakediş için onay süreci kurgulanabilmelidir.
- Tedarikçilere gerektiği durumlarda ceza faturaları kesilebilmeli, bu faturalar ilgili hakediş dosyaları ve/veya ilgili satınalma siparişi ve çerçeve sözleşmeler ile ilişkilendirilebilmelidir. Sözleşmede yer alan ceza şartları, ceza türleri ile ilişkili olarak sisteme kaydedilebilmelidir. Gecikme cezaları sözleşmede tanımlanmış ceza türlerine istinaden tutarlar manuel olarak iş birimi tarafından girilerek faturalaştırılabilir.
- Hakediş sözleşmeleri sistemde diğer sözleşmelerden ayrıştırılabilir, bu sözleşmeler içerisinde mal, hizmet, duran varlık, yapım kalemleri yönetilebilmelidir.
- Hakediş işlemleri, sözleşme referansı ile hakediş onayı verilen kalemler için gerçekleştirilmelidir. Hakediş işlemi detayında takip edilmesi gerekli bilgiler ve bakiyeler takip edilebilmelidir.
- Hakediş kabulleri için sözleşme referansı ile satınalma siparişleri sistem üzerinde oluşturulabilir.
- Hakediş işlemleri sistem üzerinde oluşturulduktan sonra, ilgili onay sorumluları tarafından onaylanabilir :
 - Kontrol Komisyonu (Kişi) – Sözleşme aşamasında belirlenecektir.- E-İmza
 - Sorumlu Birim (Talep eden birim) – E-İmza
 - Mali işler ve Satınalma Müdürü – E-İmza
 - Genel Müdür – E-İmza
 - Yüklenici – Islak İmza
- Hakediş onayı verilen kalemlere istinaden muhasebe birimi tarafından ilgili fatura girişi yapılabilir.
- Hakediş kalemlerinin stoklu alım kalemi içermesi durumunda hakediş işleminden önce satınalma siparişine dönüştürülmesi ve sipariş referansı ile mal kabul onayının alınması sağlanmalıdır.
- Bakım hizmetleri/proje hizmetleri/depoya giren malzeme kalemleri dışında ki (güvenlik, yemek, servis) kalemler için yapılan hakediş işlemleri için birim miktarlar hakediş aşamasında girilip, toplam tutarın otomatik hesaplanması sağlanmalıdır.
- Hakediş sürecinde takip edilen tüm dokümanlar ilgili belge üzerine pdf, excel, word vb. formatlarda eklenebilir.
- Proje ilişkili hakediş hesaplamalarının sistem üzerinden yapılabilir olması için, mevcut durumda yürütülen hakediş hesaplama metodlarının, sistem üzerinde sağlanması gerekmektedir. Detay tasarım aşamasında belirlenecek formülasyonlar dahilinde sağlanmalıdır.
- Şirket araçlarının yakıt tüketimleri Excel'den toplu olarak sisteme yüklenebilir, bu işlem sonucunda gider kayıtları otomatik ve toplu oluşmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 58/116

- Yemekhane alımları için hakedişli satınalma süreci kurgulanacaktır. Yemekhane hizmet alımları ve bunlara ilişkin faturalar sistem üzerinde yönetilebilecektir.

B.25.4 KALİTE YÖNETİMİ

- Sistem ürün kalite özellikleri tanımlanabilmesini destekliyor olmalıdır. Ölçüm kriterleri madde, ekipman, operasyon ve/veya işlem tipi için tanımlanabilir olmalıdır.
- Sistem, kalite test verilerinin girişini destekliyor olmalıdır. Kalite test sonuçlarının giriş şekline uyarlamalar ile karar verilebiliyor olmalıdır. (Numerik, çoktan seçmeli veya Evet/Hayır vb.)
- Sistem, test sonuçları için minimum, maksimum ve hedef değerlerin tanımlanabilmesine imkan sağlamalıdır. Kabul edilebilir test sonuç değerleri belirtilebilmelidir.
- Sistem, bir kalite kontrol operasyonunun gerektirdiği kaynakların (test ekipmanı, test alanı vb.) tanımlanabilmesine imkan sağlamalıdır.
- Sistem, depoda bulunan mevcut stokların kalite testlerinin tekrarlanarak sonuçlarının sisteme girişinin yapılabilmesini destekliyor olmalıdır.
- Sistem, sevkiyatı yapılacak ürünlerin, sevkiyata bağlı olarak kalite özelliklerinin sisteme girişini destekliyor olmalıdır.
- Mamul kalite kontrol test norm ve tolerans değerlerini içeren Kalite Sertifika raporu sistemde hazırlanabilir olmalıdır.
- Ayır karantina ambarları tanımlanabilmelidir.
- İstenen madde/madde grupları/alım - üretim grupları için numune miktarları tanımlanabilir olmalıdır.
- Her bir madde için tek tek kalite ölçüm sonuçlarının girilebileceği ve buna göre tek tek kabul/red/şartlı kabul sonuçlarının işlenebileceği bir altyapı sağlanmalıdır.
- Kalite sonucuna göre stokları sınıflandırabilmelidir. (ilgili ambarlara gönderme ya da kalite seviyesini lot üzerinde belirtme vb.) Bunun hangi yöntemle yapılacağı proje süresindeki analizlerde kararlaştırılacaktır.
- Farklı kalite ölçüm sonuçları için ayrı ayrı kalite kodları tanımlanabilmesi, bu kodları stok lotlarının sınıflandırmasında kullanabilmesi sağlanmalıdır.
- Onaylanan kalite ölçüm sonuçlarında değişiklik yapılamamalıdır. Gerekirse revize edilecek kalite ölçüm sonuçlarına dair bir altyapı kurgulanmalı, yapılan değişiklikler izlenebilir olmalıdır.
- Ölçüm sonuçlarına göre gerektiğinde uygunsuzluk raporları oluşturulabilmelidir.
- Her bir madde/madde grubu için tedarikte istenen belgelerin (COC vb.) girilebileceği bir altyapı olması sağlanmalıdır.
- Fason imalat süreçleri için, proje analiz sürecinde eğer bu yönde karar verilirse; fasoncuda tamamlanan üretim hareketlerinin kayıt altına alınmasında, stokların fabrikaya giriş kayıtları oluşturulurken, bazı otomatik üretim/tüketim hareketleri oluşturulabilmeyi sağlayacak bir altyapı bulunmalıdır. Bunun yanında ilgili aşamaların manuel olarak raporlanabilmesi de mümkün olmalıdır.
- Kalite maliyetleri (tamirat, iş tekrarı, hurda, vb.) izlenebilmeli ve raporlama yapılabilmelidir.
- Kalifikasyon, test taleplerinin kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Sistem üzerinden kaliteden test talebi yapılabilmelidir.
- Kalite emirleri, stok giriş/çıkış noktalarında otomatik yaratılacak şekilde kurgulanabilmeli, bunun yanında özel durumlarda veya prosedür olarak periyodik zamanlarda test talep etmek için manuel olarak da oluşturulabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 59/116

- Bu iş kapsamında geliştirilecek olan kalite kontrol uygulamaları, depo ve malzeme talep yönetimi ile bağlantılı çalışmalı, fabrikalarda gerçekleştirilen giriş kalite testleri sonuçları göre onay mekanizmaları mevcut olmalıdır.
- Kalite kontrol tarafından onaylanmayan stoklar blokeli durumda kalmalı ve herhangi bir şekilde kullanılamamalıdır.
- Yapılan kalite kontrol işlemleri ve dokümanlar irsaliye ile ilişkilendirilmeli ve iş emri üzerinde bulunan irsaliye bilgisi ile iş emirlerinin kalite sonuçları ile olan ilişkisi sağlanabilmelidir.(ürün izlenebilirliği)
- Kalite kontrol talimatları hareketler ile ilişkilendirilerek kullanıcılar tarafından istenildiğinde hareket üzerinden ulaşılarak görüntülenebilmelidir.
- Ürün retleri için ret nedenleri tanımlanabilmelidir.
- İptal veya kısmi iade için onaya gelen hammaddelerin sistemde deney sonuçları ile birlikte iptal gerekçesi de görüntülenebilmelidir.
- Sistemde deney sonuçlarından elde edilecek bir yapıyla tedarikçi değerlendirmesine içerik teşkil edecek veriler sorgulanabilmelidir.
- Laboratuvar görevlisi tarafından vardiyalarda üretilen ürünler için yapılan kontroller, olumlu olumsuz raporlar, kontrolü yapan görevli gibi bilgiler ilgili ürünlerle ilişkilendirilmelidir. Defolu veya tamir görmüş ürün bilgilerini müşteri ve şantiye ile ilişkilendirilebilmeli ve bu bilgileri raporlama için saklamalıdır.
- Kalite kontrol raporu aynı format ve farklı içeriklerde (Alaşımlı/Alaşımsız Çelik, Dökme Demir, Demir Dışı Malzeme Mekanik ve Kimyasal Deneyler) sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Basınç Dayanımı Deney Raporu" çıktısı analiz neticesinde talep edilirse, sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Beton Parke taşı Yarmada Çekme Dayanımı Deney Raporu" çıktısı analiz neticesinde talep edilirse, sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "İnce Agregada Deneyleri Raporu" çıktısı analiz neticesinde talep edilirse, sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- "Donatısız/Donatılı Boru Sızdırmazlık ve Tepe Yüğü Basınç Dayanımı Deney Raporu" çıktısı analiz neticesinde talep edilirse, sistem üzerinden dolu olarak alınabilmelidir. Tüm fabrikalar aynı formatı kullanabilmelidir.
- Kalite kontrol sonucu "red" kararı verilmiş olan malzemelerin üretime çıkışı ve kullanımı sistemsel olarak engellenmelidir.
- Üretim teyit girişleri sonrasında, üretim depodaki stoklar "kalite kontrol" sonuç girişi yapılmadan sevkiyat depoya çekilememeli, kalite kontrol sonuç girişi sonrasında (onaylı olması durumunda) sevk edilebilir olmalıdır. Kalite kontrolden "red" kararı çıkarsa sevk edilemez olmalı ve ilgili hurda depoya transferi sağlanmalıdır.
- Kalibrasyon gerektiren cihazlar istenilen parametreler ile birlikte tanımlanabilmeli, süreç takibi yapılabilir, takvimleme işlemi yapılabilir ve cihazın servis ömrü boyunca parametrelerindeki kayma izlenebilmelidir.
- Kalitenin vereceği kabul, ret, şartlı kabul bilgisine bağlı olarak, tedarikçi değerlendirmeye kalite puanı yansıtılabilir.
- Laboratuvar cihazlarına yapılan kalibrasyon ve doğrulama sırasında yapılacak analizler tanımlanabilmelidir.
- Satın alınan malzemelerde (kum, çakıl, çimento, silis vb.) ve ya dışarıya fasona gönderilip geri gelen malzemelerde kalite kontrol yapılmaktadır. Kalite kontrol onayı henüz verilmemiş bir malzeme sistemde kullanılmamalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 60/116

- Deney yetkinliklerine göre, personellerin deneylere atanması yapılabilir. Bu atamalar yetkiye bağlı olmalıdır.
- İDARE bünyesinde, her fabrikanın kalite laboratuvarı akreditedir. Hem iç hem dış müşterilerden gelen numunelerin analizleri planlanarak yapılabilir ve ilgili deney rapor çıktısı alınabilir.
- Yapılan Kalite Kontrol işlemleri ve dokümanlar irsaliye ile ilişkilendirilebilir.
- Mevcut durumda, numuneler üzerine hazır etiketler yapıştırılmaktadır. Sistemde ilgili numune numaralarına ait sonuçlar ayrı ayrı tutulabilir.
- Yeniden işleme yapılan malzemeler için, bu işlemler sonrası kalite kontrol süreci sistem üzerinden normal üretim final kontrol sürecine benzer şekilde işletilebilir olmalıdır.
- Laboratuvar deney sarf malzeme ve kimyasalları alımında onaylı tedarikçi listesi kalite kontrol ekibi tarafından belirlenip, takip edilebilir.
- Numune alma sıklık bilgisi sistemde takip edilebilir olmalı gerekli durumlarda kalite kontrol tarafından değiştirilebilir.
- İDARE bünyesinde yer alan laboratuvarlar arası numune gönderip test yaptırılmaktadır. Sistem üzerinden de buna yönelik planlama ve veri girişleri yapılabilir.

B.25.5 BAKIM SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

- Bakım onarım modülü, tesis, makina ve ekipmanların hiyerarşik olarak tanımlanmasını, planlı bakım ve arıza bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmesini, bakım maliyetlerinin izlenmesini, bakım rapor ve analizlerinin incelenmesini sağlayan bir modüldür.
- Tesisler/Makinalar/Ekipmanlar hiyerarşik olarak tanımlanabilir ve güncellenebilir ve güncelleme logları saklanabilir.
- Tesis ve Makina tanımlanmasında sayısal ve alfanumerik tanımlamalar yapılabilir.
- Tesis ve makineler için sistemde tanımlanan ilgili kriterlere göre sorgulama yapılabilir.
- Farklı formatlı dokümanlar (.bmp, .jpg, .gif, .wmf, .wmf, .ico, .dwg, .pdf, vb.) ilişkilendirilebilir.
- Makina/Ekipman tanımlarken grup kodu, kodu, adı, üretici veya tedarikçi firması, modeli, seri numarası, imalat yılı, özel bakım emniyet talimatları, vb. bilgiler tanımlanabilir. Bir seri numarasına sahip olan ve herhangi bir ekipmanın yaşam döngüsü izlenebilir olmalı ve güncelleme geçmişi loglanabilir.
- Makinaların/Ekipmanların fiziksel ve kimyasal özellikleri tanımlanabilir ve bu ekipmanlar ve araçlara ait resimler sisteme eklenebilir.
- Makina/Ekipman bazında ekonomik ömür sınırları tanımlanabilir. (Ör: 3000 Çalışma Saati).
- Makina/Ekipman talimatları tanımlanabilir.
- Tesis/Makina/Ekipman arasında ilişki tanımlanabilir.
- Yedek parçalar tanımlanabilir ve güncellenebilir.
- Yedek parça seri numarası tanımlanabilir.
- Bakımlarda kullanılan kritik malzemelerin stok durumları ilgili birime otomatik olarak bildirilebilir. Alım siparişi düzenlenebilir ve onay akışına girebilir.
- Planlı bakımlara otomatik iş emri açılabilir. Planlı bakımı gelen üretim makinesi/sistemler ilgili birimin iş planında otomatik olarak görülmelidir. İlgili bakım biriminden tamamlandı/ertelendi bildirimi alınmadan iş emri açılmamalıdır.
- Yapılan işlemlerde zamana bağlı otomatik onay aşamaları işletilebilir.
- Bakım malzemeleri stoklu veya stoksuz olarak tanımlanabilir.
- Bakım malzemelerinin stok ve envanter birimleri, satın alma birimleri ve tüketim birimleri farklı tanımlanabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 61/116

- Yüklenicilerden sözleşme kapsamında malzeme alımları ve malzeme kullanımları sistem üzerinde takip edilebilmelidir. Depodan çıkan malzemeler için lokasyon bazında masraf kayıtları tutulabilmelidir.
- Malzeme kodu kullanmadan bakım onarım işlemleri yapılabilmelidir.
- Yüklenici ile yürütülen bakım sözleşmeleri sistemde takip edilebilmelidir. Lokasyonlar hiyerarşik olarak tanımlanabilmelidir. Makina ve ekipmanlar lokasyon ile ilişkilendirilebilmelidir.
- Bakım onarımında kullanılan ekipman ve yedek parçalar için ürün ağacı yapısı kullanılabilir.
- Yedek parça ve resim ilişkilendirilebilmelidir.
- Yedek parça emniyet stoğu tanımlanabilmelidir.
- Tamir bakım operasyonları sırasında elde edilen yedek parçalar herhangi bir satın alma süreci işletilmeden envantere katılabilmelidir.
- Bakım atölyeleri/iş merkezleri tanımlanabilmelidir.
- Bakım araçları (takım, ölçü ve kalibrasyon cihazları) tanımlanabilmelidir.
- Bakım birimi/Atölye/İş Merkezi bazında işçilik, malzeme ve maliyet tipleri tanımlanabilmelidir.
- Bakım maliyetleri bakım türü (periyodik / arızı), ekipman, ekipman ve personel bazında raporlanabilmelidir.
- İş emirleri personel bazında raporlanabilmelidir.
- Arıza sebep kodları tanımlanabilmelidir.
- Atölyelerin kapasiteleri (Ör: Ekipman, çalışan, vb) tanımlanabilmelidir.
- Bakım emri ile farklı formatlı dokümanlar ilişkilendirilebilmelidir.
- Bakım modülü, diğer modüllerle (Mali Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Duran Varlıklar, Satınalma, İnsan Kaynakları) tam entegre olarak çalışmalıdır.
- Bakım iş emirlerinde harici operasyonlar tanımlanabilmeli, bu operasyonlar için satın alma taleplerinin oluşturulması ve mali muhasebe & duran varlık muhasebesi ile bağlantı sağlanabilmelidir.
- Tesis/Makina özelliklerine göre ayrı ayrı dönemsel bakım planı oluşturulabilmelidir.
- Bakım planında kullanılacak yedek parça ve sarf malzemeleri tanımlanabilmelidir.
- Bakım planındaki işleri yapacak teknisyenler tanımlanabilmelidir.
- Planlama sonrası otomatik olarak bakım emirleri oluşturulabilmeli ve ilgili birim onaylarına müteakip faaliyete alınmalıdır.
- Arıza bakımı için bildirim ve iş emri yaratılabilmelidir.
- Bakım isteyen bölüm, bakım yapılacak makina, bakım yeri, arıza açıklaması gibi bilgiler bakım emrinde tanımlanabilmelidir.
- Bakım emrine öncelik sırası atanabilmelidir.
- Bakım emri bazında yapılacak işler ve kullanılacak yedek parça tahmini olarak tanımlanabilmelidir.
- Bakım emirleri için durum kodları (planlandı, başlatıldı, ertelendi, iptal edildi, onaylandı, kısmen onaylandı, kapatıldı vb.) tanımlanabilmeli ve bakım emirleri durum bazında izlenebilmelidir. İş emirleri her seviyede beklemeye alınabilmeli ve bekleme sebepleri listelenebilmelidir.
- Tesis/Makina/Bakım Birimi/Atölye/Teknisyen bazında ayrı ayrı bakım emirleri izlenebilmelidir.
- Harcanan zaman, yapılan işler, kullanılan yedek parçalar, duruş zamanları ve teknisyen bilgisi sistemde bakım emrine girilebilmelidir.
- Bakım emri bazında planlanan ve gerçekleşen maliyetler (Ör: İşçilik, malzeme, vb.) takip edilebilmelidir.
- Bakım İş Emri açılmasıyla birlikte malzeme, işçilik, maliyet yönetimi entegrasyonu tam olarak sağlanmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 62/116

- Bakım emirlerinde kullanılması planlanan malzemelere yönelik olarak ihtiyaç planlaması, MRP tarafından dikkate alınmalıdır.
- Bakım tipine ve yerine göre, stoklarda mevcut olan malzemelerle birlikte harici işçilik/malzeme kullanılması gerektiği durumlarda, sistem aynı Bakım İş Emri' ne bağlı olarak satın alma önerisi oluşturabilmeli ve ambar konumlu olup elde olmayan acil ihtiyaçlar için takip edilebilir şekilde doğrudan satın alma yapılabilir.
- Yedek parça hareketleri izlenebilmelidir.
- Tartım ve ölçüm işleri ile ilgili ekipman ve cihazların periyodik takibi yapılabilir.
- Periyodik bakımlar için sistem uyarısı sağlanabilir (e-mail vb.).
- Bakım emri/Tesis/Makina/Çalışan/Bakım Birimi/Atölye/Teknisyen/ Bakım Tipi (Dönemsel, Arıza ve diğer bakım) bazında planlanan ve gerçekleşen bakım süreleri ve maliyet detayları takip edilebilmeli ve istendiğinde kolayca sorgulanabilir.
- Her bir ekipmana ilişkin gerçekleştirilen tamir bakım, periyodik bakım, kalibrasyon işleri sistemde tarihsel olarak saklanıp sorgulanabilmeli, bunlara ilişkin raporlama yapılabilir.(arıza frekansı, gerçekleşen toplam bakım maliyetleri, vb.) alınabilir.
- İş emri/Tesis/Makina/Atölye/Çalışan ve zaman bazında ayrı ayrı yedek parça ve sarf malzemelerinin tüketim bilgileri, miktarsal ve tutarsal raporları alınabilir.
- Verimlilik analiz raporlamasına konu olacak verilerin sistemde yönetilmesi sağlanmalıdır.
- Yedek parça kullanım analiz raporları alınabilir.
- Sistem, önleyici bakım için zaman ve performansa göre, otomatik uyarılar yaratabilir.
- Teknisyen, her bir görev için harcanan gerçek zamanları ve kullanılan gerçek malzemeyi girebilir.
- Sistem, sipariş maliyetini çıkarırken kontrol ile, malzemelerin gerçek maliyetlerini çıkarırken malzeme yönetimi ile ve eğer bakımın faturası üçüncü bir tarafa çıkarılacaksa faturalandırma konusunda satış ve dağıtım ile tam bir entegrasyon halinde olmalıdır. Maliyetler, her bir nesne için ayrıntılı olarak incelenebilir. Bütçe rakamları da entegre edilmelidir ve eğer önleyici bakım faaliyetleri revizyon benzeri bir yatırımın parçası ise yatırımın gelişimi bakım modülünden beslenen veriler ile de analiz edilmelidir.
- Bazı standart arızalar için, sistem tarafından standart görev listeleri önerilmelidir.
- Standart olmayan arızalar için, sistem içinde bir bakım siparişi yaratılmalıdır. Siparişi yaratırken, personel tayini, İK modülleri ile entegrasyon halinde yapılmalıdır.
- Teknisyen, arıza emrini kapatabilmeli, erteleyebilmeli ya da iptal edebilir.
- Bakım onarım işlemleri ile hak ediş ilişkisi kurulabilir.
- Bakım Onarım modülü, üçüncü parti uygulamalar ile entegrasyonlara açık bir yapı sunmalıdır.
- Bakım iş emrine sorumlu ataması yapıldığında ilgili sorumluya otomatik eposta gönderimi yapılmalıdır.
- Elektrik, su sayacı gibi sayaç verileri takibi gerektiren noktalar sistem üzerinden izlenebilir. Sayaç girişlerinin manuel yapılacağı öngörülerek değerlendirilmelidir.

B.25.6 ÜRETİM YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA

- Stok kodları, sistemde ana ürün grupları bazında ayrı filtrelenebilir, malzeme ana verisi üzerindeki alanlar farklılaşabilir ve malzeme türü bazında alan kontrolleri sağlanabilir.
- Stok kodları tanımlanırken, İDARE' de takip edilen "Kategori" yapısının KKP de takip edilebilir olması gerekmektedir. Kategoriler "hiyerarşik yapıda" oluşturulmaktadır. Malzeme ana verisinin nasıl yaratılacağına yönelik akışa projede analiz süresince karar verilecektir.
- Proje süresince, malzeme ana verilerine yönelik bir veri tekilleştirme ve temizleme çalışması da yapılacaktır. İdare sorumluluğunda olacak bu süreçle birlikte, yeni yazılıma temiz ve güvenilir malzeme ana verileri ile start verilecektir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 63/116

- Mevcut sistemde, malzeme kodu aynı parçanın farklı ölçüleri için ve farklı renkleri için (Civata, conta gibi) varyant takibi söz konusudur. Dolayısı ile stokta varyant bazında miktarsal ve tutarsal takip yapılabilirmekte ve MRP varyant bazında çalışmaktadır. Bu ihtiyacın sistemde standartta karşılanabilir olması beklenmektedir.
- Stok kodu bazında alternatif ölçü birimlerinin tanımlanabilir olması gerekmektedir. Satın alma ölçü birimi, satış ölçü birimi ve üretim ölçü birimi "temel ölçü biriminden" farklı olabilir.
- Malzeme kodları, ihtiyaç durumunda bloke statüsüne çekilebilmeli ve sistemde kullanımı engellenebilmelidir.
- Sistemde üretim amaçlı, tasarım amaçlı (üretim verileri ile ilişkilendirilmeyecek şekilde) ürün ağaçları tanımlanabilmelidir. Ürün ağaçlarında bileşen ıskartaları tanımlanabilmelidir.
- Yarı mamuller ve mamuller için ayrı filtreleme sağlanarak, ürün ağaçları toplu olarak raporlanabilmelidir.
- Üretimde, iş emri açıldıktan sonra gerçekleşen ürün ağacı değişikliklerinin "açık olan iş emirlerine" ne etkisini yönetebilecek bir altyapı bulunmalıdır.
- Sistemde makine iş gücü ve işçilik için ayrı kapasite tanımlamaları yapılabilirmeli, darboğaz kapasiteye göre termin belirlenebilmeli, vardiya tanımlamaları yapılabilirmelidir.
- Fabrika takvimi dışında, hafta sonlarının ve resmi tatillerin çalışma günü olduğu farklı takvimler tanımlanabilmeli, tanımlanacak takvime göre MRP, üretim termin belirlemesi yapılabilirmelidir.
- İş yerleri bazında, her malzeme için üretim sürelerinin tanımlanabilir olması gerekmektedir.
- Üretimdeki operasyonel veriler; operasyon adımları sırası ile sistemde tanımlanabilmeli, hazırlık süresi, kalıp değişim süresi, makine süresi, işçilik süresi gibi bilgiler operasyon bazında takip edilebilmelidir. Farklı formüller tanımlanabilmeli, rota verileri üzerinden üretim siparişleri için plan süreler otomatik olarak hesaplanmalıdır. Daha sonra teyit verilerinin girilmesi ile birlikte Plan - Fiili süre karşılaştırmaları raporlanabilmelidir.
- Sistemde, "stok kodundan bağımsız" standart rota bilgileri tanımlanabilmelidir. Daha sonra bu planlar malzeme kodları ile ilişkilendirilebilmelidir.
- Ürünün rotasında gerçekleşecek olan kalite kontrol süreçleri tanımlanabilmeli, ürünün ilgili kalite süreci tamamlanmadan bir sonraki operasyona geçişi engellenebilmelidir.
- Tüm ürün grupları için farklı tasarım yapısı ihtiyacı olabileceği öngörülerek ; aktivite birim maliyetlerinin oluşması için aşağıdaki aktivite türleri ve hesaplama formülleri örneğinde olduğu gibi farklı aktivite ve formül tanımlamaları yapılabilirmelidir. Maliyet kırımları ve bu kırımların hesaplama yöntemlerine proje süresince analizlerde kararlaştırılacaktır.
- Üretim senaryoları oluşturulurken, ihtiyaç olması halinde yan ürün/eş ürün için miktarsal ve tutarsal olarak takip sağlanabilmelidir. Gerekli tasarım ve çözüm kapsam içinde sunulmalıdır .
- Üretimde makineler üzerinde kullanılan ve planlaması ve takibi gerekli olan üretim yardımcı araçları tanımlanabilmeli, sistemsel takibi sağlanmalıdır.
- Kalıp tanımlamalarında, kalıp ömrü, kullanıldığı ürün grupları vb. bilgiler kalıp üzerine girilebilmelidir.
- Üretim girişi yapılırken personel isimlerinin seçilerek personel verimlilik bilgisi alınabilmesi için bir altyapı sağlanmalıdır.
- Paletli ürünler için alınan etiketlerin tam olmaması durumunda yarım kalan paletli ürünlerin birleştirilerek yeni barkot (etiket çıktısı) tanımlaması yapılabilirmeli. Adet bazındaki paletli ürünlerden fire çıkışı yapılması sağlanmalıdır.
- Sistemde stokların eksi bakiye stok seviyesine düşüşünün engellenmesi sağlanmalıdır.
- Üretim emirleri ve bu üretim emirlerinde yapılan değişiklikler (reçete,statü vb) log kayıtları tutulmalıdır.
- Üretim girişi yapılırken yaş fire, kuru fire, duruş kaydı gibi kayıp nedenlerin girişinin yapılabilmesi sağlanmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 64/116

- Kalıp değişim süreleri ciddi zaman alan operasyonlardır. Dolayısı ile bir hatta "kalıp değişimi" planlandığında, ilgili hatta üretim iş emri açılmamalı, MRP çalıştığında buradaki durumu dikkate alınmalıdır.
- Çizelgeleme aşamasında üretimdeki makinelere, ekipmanlara açılmış olan iş emirleri (planlı duruşlar) dikkate alınmalıdır.
- Ürün seviyesinde çizelgeleme ekranlarında bir kaydırma yapıldığında, çok kademeli olarak ilgili yarı mamul seviyelerin "kapasite kullanımları dikkate alınarak" sistem tarafından otomatik terminlenmesi/kaydırılması sağlanmalıdır. Sistem bu işlemi gerçekleştirirken sonlu kapasite planlaması mantığı ile verileri işlemelidir.
- Farklı ürün grupları bazında birden fazla sayıda ürün ağacı ve rota versiyonları tanımlanabilir. Eğer tanımlı tek bir rota veya ürün ağacı var ise, sistem bunu otomatik olarak getirmeli değilse, eğer üretim miktarı ve/veya tesise göre bir tanımlama var ise buna göre otomatik olarak getirmeli bu da yok ise manuel seçim ile ilerlenmelidir.
- Mevcut durumda, parke taşı, bordür, kimyasal malzemeler ve benzeri malzemeler için parti takibi yapılmaktadır. Parti bazlı karakteristikler tanımlanabilmeli, parti bazlı farklı özellikler takip edilebilmelidir. Otomatik parti belirleme için de SKT bazlı ya da FIFO bazlı ve benzeri parti belirleme kriterleri olmalıdır.
- Ürün özellikleri, parti özellikleri gibi tanımlamalar yapılabilmesi, bu yapı uyarılma ile yönetilebilir olmalıdır.
- Sistem üzerinde tanımlanan iş merkezleri birleştirilerek bir hat(iş merkezi grubu) oluşturulabilmelidir. Oluşturulan hatlar üretim planlaması aşamasında sistem tarafından kullanılabilirdir.
- Sistem üzerinde tanımlanan hatlar(gruplar) hiyerarşik olarak görüntülenebilmelidir.
- Ürün ağaçlarında yer alan alt bileşenlerin hurda / fire yüzdeleri sistem üzerinde tanımlanabilmelidir. Buna ek olarak üretime istinaden planlanan / gerçekleşen hurda / fire analizleri gerçekleştirilebilmelidir.
- Ürün ağacı, rota, formül ve reçete bilgileri ve genel olarak tüm üretim planlama verileri için TR-Türkçe dil desteği yeterlidir.
- Sistem üzerinde, malzemelerin tanımlanan ömürleri takip edilebilmelidir. (raf ömrü olan malzemelerin takibi)
- Ürünler için sistem üzerinde asgari ve azami stok seviyeleri tanımlanabilmeli, bu veriler üretim planlaması adımlarında sistem tarafından kullanılabilirdir.
- Fason firmadan gelen, işlem görmüş malzemeler için iş emirleri sistem üzerinde oluşturulabilmelidir. Fason süreçlerimizde satıcı stoğu, satıcıdan gelen stok ve fason işlem fire takibi sistem üzerinden yapılabilirdir.
- Hem malzeme fasonu hem de operasyonel fason süreci kurgulanabilir olmalıdır.
- Sistem üzerinde, fasoncuya gönderilmiş olan tüm malzemelerin "fason stok takibi" mümkün olmalıdır. Benzer şekilde, fasoncudan gelen "işlenmiş kod stok miktarının" raporlanması ve takibi mümkün olmalıdır.
- Haftalık olarak, iş yeri / makineler bazında ve vardiyalar bazında hangi personelin hangi operasyonda çalışacağı bilgisi, plan olarak sisteme girilebilmelidir. Daha sonra ilgili hafta için üretim siparişleri bazında fiili teyit verileri okunarak, PDKS sonuçları değerlendirilip, fiili çalışma süreleri personel bazında dağıtılabilmelidir.
- Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistem üzerinde tanımlanmış olan periyodik dönemlerde sistem tarafından otomatik olarak çalıştırılabilirdir. Buna ek olarak, ihtiyaç duyulması durumunda kullanıcılar tarafından da MRP çalıştırılabilirdir.
- MRP çalıştırılırken tüm malzemeler için çalıştırılabileceği gibi, belirlenen malzeme grupları, tesis vb. parametreler bazında da çalıştırılabilirdir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 65/116

- Sistem üzerinde MRP sonuçları değerlendirildikten sonra, sistemin önermiş olduğu satın alma siparişleri ve/veya planlı üretim siparişleri güncellendikten sonra güncel veriler üzerinden tekrar MRP çalıştırılabilir.
- MRP çalıştırıldığında, sistem tarafından otomatik olarak (malzeme ana verisindeki parti büyüklükleri de dikkate alınarak) tedarik önerileri oluşturulabilir, otomatik olarak satın alma siparişleri yaratılabilir.
- Satış tahminleri sisteme malzeme bazlı, malzeme grubu bazlı girilebilir. Simülasyon versiyonları sistemde izlenebilir, MRP ilişkisiz versiyon üzerinden değerlendirmeler yapılarak, etkin versiyon belirlenebilir. Versiyon etkinleştirildikten sonra tahminler MRP ye aktarılır.
- Mevcut yapıda yıllık satış tahminleri yapılmakta olup, planlama departmanı tarafından yıllık bazda malzeme ihtiyaç planlaması yapılmaktadır. Daha sonra satın alma tarafından yıllık bütçe çalışması yapılır. Haftalık olarak planlama departmanı tarafından satın alma talepleri açılmaktadır. Bu yapının, olabildiğince sistem üzerinde MRP değerlendirmeleri ile yürütülmesi ve satın alma taleplerinin/siparişlerinin otomatik yaratılması sağlanmalıdır.
- MRP tarafından önerilen üretim iş emri talepleri sistem üzerinden kapasite analizi yapılması amacı ile çizelgelenebilir.
- Sistem üzerinden kapasite aşımına ilişkin kapasite raporu alınabilir. İlgili rapor içerisinde hangi hat / makine ve/veya tezgâh sebebiyle kapasite aşımına ulaşıldığı kullanıcı tarafından değerlendirilebilir.
- Sonlu kapasite planlaması mümkün olmalıdır. Yeni bir satış siparişi geldiğinde, ya da simülasyon amaçlı ürün seviyesinde çizelgeleme ekranında araya bir iş emri / sipariş alındığında, çok kademeli olarak tüm üretim seviyeleri sistem tarafından dikkate alınarak çizelgeleme otomatik olarak sağlanmalıdır. Sistem tarafından darboğaz kapasiteler renkli yapıda gösterilmeli, sonuçlar gösterilebilir.
- Üretim siparişi bazında, üretilecek olan malzemenin miktarı, işin teslim tarihi, üretimde kullanılacak bileşenler, üretim için tolerans değerleri, operasyonel veriler "iş emri/üretim siparişi" üzerinde takip edilebilir.
- Üretim siparişlerinde standart durumlar dışında (yaratıldı, onaylandı, tamamlandı gibi) İDARE ihtiyaçlarına özel durum takibi yapılabilir olmalıdır.
- Sistemden alınması beklenen çıktılar aşağıdaki gibi olup, tüm ürün grupları için aynı format kullanılmaktadır.
 - Üretim sipariş çıktısı
 - Hazır edim çıktısı
 - Ürün ölçü formu
 - Kur Diyagram Formu
- Üretim siparişleri ile entegre bir şekilde, sistemden etiket çıktısı alınabilir. Paletli ürün etiketi ve beton üzerinde yapıştırılan etiket formatı olmak üzere "2 format" kapsam içinde düşünülmelidir.
- Hazır beton haricinde tüm ürün gruplarımız için "vardiya bazlı üretim siparişleri" oluşturulmaktadır. Vardiya bazlı parti takibi önemlidir.
- Sistem üzerinde iş emrine atanmış olan hammaddeler için depo transfer emirleri ilgili hammadde için gerçekleştirilebilir.
- Üretim siparişlerine verilecek üretim teyitleri için sistem üzerinde tolerans değerleri ürün ve/veya ürün grubu bazında tanımlanabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 66/116

- Belirli ürün grupları için ; ürün seviyesinde kullanıcılar tarafından üretim siparişi yaratıldığında, sistemin arka planda ürün ağacı bileşeni yarı mamul için otomatik üretim siparişi yaratması mümkün olmalıdır. Bu yapının hangi durumlarda çalışacağına analiz sürecinde karar verilecektir.
- Fabrikalarda Hadımköy, Tuzla, Bayrampaşa olmak üzere kantar entegrasyonu beklenmektedir.
- Aynı ürün gruplarının üretildiği tesisler arasında, tüm ürün ağacı bileşenleri için "üretim yerleri arası ihtiyaç aktarımı" aktif olarak kullanılacaktır. Tesisler bazında öncelikli tedarik yerleri "üretim yerleri arası transferler" için belirlenebilmelidir. (Örnekleme: Kent mobilyaları için birden fazla üretim yerinde üretim gerçekleştirilmektedir, benzer şekilde birden fazla tesiste üretilen tüm üretim seviyeleri için geçerlidir).
- Yapı ilişkili laboratuvar hizmetlerinde, analiz yapılacak lokasyon bilgisi, m2 bilgisi, kat bilgisi gibi detaylar sistem üzerinde takip edilebilmeli, daha sonra sonuç girişleri sistem üzerinden raporlanabilmelidir.
- Mevcut durumda "müşteriye özel üretimler" vardır (kent mobilyaları, cephe panelleri, çim taşı vb.) ancak "müşteri sipariş stoğu" olarak özel stok yapısı ile takip edilmemektedir. KKP ile birlikte, müşteri sipariş stoğu yönetimi mümkün olmalıdır. (Miktarsal ve tutarsal bazlı takip sağlanabilmelidir.).
- Üretim sarfları esnasında reçetede kullanılmayan ama üretim esnasında kullanılan hammadde ve malzemeler için ürün sarfıyatı esnasında alternatif madde kodları tanımlanabilmesi gerekmektedir.

B.25.7 PROJE YÖNETİMİ

- Projelerde fizibilite çalışmaları, anlaşma süreçleri, proje çizimleri, üretim, gibi safhalar takip edilebilmelidir
- Sistemde fizibilite raporu, kapsam dokümanı gibi belgeler projeye eklenebilmelidir.
- Sistemde projeler için tür parametresi (yapım, danışmanlık, AR-GE, satış vb.) atanabilmelidir. Ayrıca proje türlerine göre proje şablonları oluşturulabilmeli ve oluşturulan bu şablonlar gerektiğinde proje içerisinden çağrılabilirdir.
- Proje yöneticisi ataması yapılabilmelidir.
- Proje yöneticisi sistemde proje planını oluşturabilmelidir.
- Proje kartı üzerinde, ortak çalışma yapılan internal veya external ortamlar için link tanımlaması yapılabilmelidir.
- Sistem açılan projelere otomatik numara verebilmelidir. Proje numarası proje yöneticisi tarafından da manuel olarak girilebilmelidir.
- Sistemde projelere ait alt projeler tanımlanabilmelidir.
- Sistemde tanımlanan proje kodlarında, proje başlık ve proje adımları arasında hiyerarşik bir ilişki kurulabilmeli, açılan bir proje kodu için genelden (proje başlığı), alt kırılımlara kadar (adım detayları) raporlar alınabilmelidir.
- Projenin başlangıç ve öngörülen bitiş zamanı sistemde tanımlanabilmelidir.
- Projeler için farklı çalışma yerleri, malzeme sevk adresleri ve fatura adresi sistemde tanımlanabilmelidir.
- Proje planlama ekranına varsayılan sütunların yanı sıra spesifik sütun açılabilirdi ve bu sütunların hesaplanmış formülize edilmiş değer taşıyabilirdi sistemde sağlanmalıdır.
- Proje kaynak türleri cost, work, personel (adam/saat) ve materyal olarak sistemde tanımlanabilmelidir.
- Sisteme 2 farklı iş programı aynı proje kodu altında yüklenebilmelidir. 1- Müşavirlik hizmeti iş programı, 2- Yüklencili iş programı gibi. Bunlardan biri projenin maliyetini ve zaman planını oluştururken diğeri sadece izleme ve raporlama amaçlı kullanılabilmeli ve üst projeye herhangi bir etkisi olmamalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 67/116

- Sistemde kaynak maliyetlerinin diğer entegre modüllerden (stok, ik, satın alma, muhasebe vb.) otomatik olarak alınabilmesi sağlanmalıdır.
- Sistemde proje modülü Sözleşme Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Doküman Yönetimi, Muhasebe, Cari Hesaplar, Finans, Stok, İK, Planlama vb. modüller ile entegre çalışabilmelidir.
- Sistemde projelerin MS Excel ile iki yönlü entegre olarak veri aktarımı yapılabilmesi sağlanmalıdır.
- Sistemde her bir kaynak ve proje geneli için takvim tanımlaması yapılabilmesi, bu takvimlerde çalışılan ve çalışılmayan günler tanımlanabilmelidir. Sistem proje planını bu takvim değişikliklerine göre güncelleyebilmelidir.
- Proje planında iş paketleri ve her bir iş paketinin tüm aktiviteleri tanımlanabilmelidir, aktiviteler arası ardıl öncül ilişkisi ve her bir aktivitenin eforu kullanıcı tarafından girildikten sonra proje başlangıç zamanı dikkate alınarak her bir aktivitenin süresi, başlangıç bitiş zamanları, proje toplam süresi ve bitiş zamanı sistem tarafından otomatik hesaplanabilmelidir.
- Proje kaynakları, (makine, ekipman, taşeron, personel vb.) özellikleri (birim maliyet, toplam maliyet vb.) sistemde detaylı olarak tanımlanabilmelidir ve her bir aktiviteye kaynak ataması yapılabilmelidir.
- Sistemde tamamlanmış aktiviteler için özet ve detay sorgulamalar yapılabilmelidir.
- Sistemde projedeki bütün aktivitelerin ardıl, öncül ilişkisi görülebilmeli, hangi aktivitenin ardıl, öncül ilişkisinin tanımlanıp tanımlanmadığı sorgulanabilmelidir.
- Projede aktiviteye ya da iş paketine atanan kişiler sistemde aktivite bazlı tamamlanma yüzdesi, çalışılan saat, kullanılan malzemeler vb. gibi kayıtları girebilmeli ve değiştirebilmelidir.
- Sistemde aktiviteler WBS (Work Breakdown Structure) yapısı ile hiyerarşik olarak sıralanabilmelidir.
- İlgili aktivitelerin milestone olarak atanabilmesi ve aktivitelerin summary task yapısı ile gösterimi sistem tarafından sağlanmalıdır.
- Poz listeleri sisteme girilebilmelidir. Listedden Poz No, Tanımı veya Tarif alanlarında arama yapıp, aranan pozlar projelere aktivite olarak aktarılabilmelidir.
- Sistemde tanımlanan projelerin ağ plan operasyonlarına atanacak taşeron/alt yüklenici firmaların proje üzerine girilen giderler ve/veya taşeron hak edişlerinden oluşan maliyetler, ilgili projelere bu oranlar doğrultusunda dağıtılabilmelidir.
- Projelere ilişkin gerçekleştirilecek satın almalar/masraflar vb. gider kalemleri ilgili proje kodu ya da proje alt bileşeni ile ilişkilendirilebilmelidir.
- Sistemde poz listelerindeki veriler kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılabilmelidir.
- Sistemde proje içinden farklı birimlere aktiviteler ya da iş paketleri üzerinden farklı türlerde iş talepleri (arıza, depodan alma, satın alma talebi vb.) açılabilmelidir. Açılan talepler proje ile ilişkilendirilebilmeli ve sistemden taleplerin durumu sorgulanabilmelidir.
- Sistemde projenin iş paketi ya da aktiviteleri üzerinden yapılan talepler, taleplere dair açılan iş emirleri kapatıldıktan sonra aktivitelerin tamamlanma yüzdelerinin otomatik olarak ilerlemesi sağlanmalıdır. Bu bağlantının nasıl kurulacağı ve hesaplamanın şekline detay analizlerde karar verilecektir.
- Sistemde projelere, aktivitelere veya iş paketlerine doküman eklenebilmeli, bu dokümanlar sistemde saklanmalı ve istendiğinde sorgulanabilmelidir.
- Proje bazlı satın alma yapılabilmelidir.
- Sistemde proje içinden malzemelerin satın alma süreçleri ile ilgili detaylara inilebilmelidir.
- Sistemde projeleri yalnızca ilgili kişiler görebilmeli ve kayıt oluşturabilmelidir.
- Sistemde proje bazlı görev alan personeller üzerindeki iş yükü raporlanabilmelidir.
- Sistemde proje herhangi bir zaman dilimi için kesintiye uğratılabilmeli ve Gant Chart üzerinden izlenebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 68/116

- Sistemde iş programının ilerlemeleri izlenebilmeli, proje planlama ekranı Gant Chart yapmaya olanak sağlamalıdır. Gant Chart, proje aktiviteleri, başlangıç ve bitiş zamanları, öncül ve ardıllar, kaynaklar vb. aynı ekrandan görülebilmelidir.
- Sistemde her bir aktivite için başlangıcından sonuna kadar olan tüm süreç geçmişi (onaylar, eklenen dokümanlar, iş emirleri, satın alma gelişimi vb.) raporlanabilmelidir.
- Sistemde projelerin takibi alt projeler, iş paketleri ve aktiviteler bazında yapılabilir.
- Sistemde projedeki her bir kategori (enerji, işçilik, malzeme vb.) bazlı oluşan maliyet farklı kategorideki maliyet merkezlerine proje izi kalacak şekilde atanabilmeli ve raporlanabilmelidir.
- Proje iş paketi ve aktiviteleri üzerinden alış/satış faturalarına kolaylıkla erişim sistem üzerinde sağlanabilmelidir.
- Yapılan satın almalarda ürüne özgü veya genel giderler olarak fatura girişleri ayrı ayrı yapılabilir.
- Sistemde proje bazında masraflar dönemsel olarak farklı maliyet merkezlerine dağıtılabilmelidir.
- Sistemde projelerin maliyet merkezi olarak tanımlanabilmesi sağlanmalıdır. Tüm direkt ve indirekt maliyetlerin otomatik olarak maliyet merkezlerine ilgili kırılım ile aktarılabilmesi sağlanmalıdır.
- Sistemde proje aktiviteleri bazlı maliyet tahminlemesi yapılabilir ve öngörülen bütçe hesaplanabilmelidir.
- Proje bütçeleri meydana gelen değişiklikler doğrultusunda güncellenebilmeli ve güncellenen son bütçe yeni bir revizyon numarası ile sistemde takip edilebilmelidir.
- Proje kapsamında outsource edilen işler için yapılan sözleşmenin sözleşme kartından ilgili aktivitelerin proje planına ilişkisinin kurulması sağlanmalıdır. Sistemde ilgili aktivite ya da aktiviteler tamamlandığında (outsource firmasının ilgili iş emirlerini kapatması, ya da proje yöneticinin manuel olarak veri girişi sağlaması ile) eğer koşullar oluşmuş ise hak edişlerin bu aktiviteler üzerinden oluşturulması sağlanabilmelidir.
- Outsource edilen işler (Örn: ÇED raporu hazırlama, Kablolama vb.) proje maliyetlerinde sistemde görülebilmelidir.
- Proje ile ilgili alımlar için açılacak sözleşmeler ile proje etkileşim içinde olmalıdır.
- Proje bazlı ürün ağacında ilgili bileşenlerin minimum maksimum maliyet değerleri sisteme girilebilmelidir.

B.25.8 SATIŞ VE DAĞITIM YÖNETİMİ

- Satış yönetimleri özel satışlar, yurt içi ve yurt dışı satışlar, ihaleli satışlar olarak takip edilmektedir. Bu organizasyonel ayrımlar ve dahası, sistemde uyarlamalar ile yönetilebilmelidir.
- Satış süreçleri, teklif ile başlayabilmeli, teklif için gerekli olan ek bilgiler sistem üzerinde takip edilerek raporlanabilir olmalıdır.
- Nihai tüketicilere de satış yapılabilen ve anlık satışlar için arızı müşteri fonksiyonu kullanılabilir.
- Sözleşmeli satışlar sistemde takip edilebilmelidir. Değersel yada miktarsal olarak sözleşme yönetimi bulunmalıdır.
- Ödeme bilgisi teklif ve sipariş aşamasında belirtilebilmelidir. Genellikle peşin satışlar gerçekleştirilmekte ve ödeme alınmadan sevkiyat yapılmamaktadır. İstisnai durumlarda sistem ödmeden sevkiyata izin verebilmelidir.
- Teklif ve sipariş belgelerinin çıktıları sistemden alınabilmelidir. Kullanıcı, müşteri, depo, departmanlar arası iletişimlerde bu çıktılar kullanılabilir.
- Sipariş ve teklif oluşturma sürecinde sistem üzerinde koyulacak otomatik kontroller ile kullanıcılara hata ve/veya uyarı mesajları verilebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 69/116

- İhtiyaç haline müşterilere belirlenecek kredi limitleri ile istenilen satış süreçlerinde standart kredi yönetimi uygulanarak, kredi aşım durumlarında bilgi mesajları ve uyarılar gösterilebilmelidir.
- Tekliflere girilecek ek bilgiler ile tekliflerin siparişe dönme yüzdesi, siparişe dönüşüp dönüşmediği gibi süreçler sistemde takip edilebilir olmalıdır.
- Teklifler ve siparişler belirlenecek limitlere göre onaylanabilecektir. Hangi sipariş ve tekliflerin hangi koşullarda onaya tabi tutulacağına proje süresinde analizlerde karar verilecektir.
- Onay mekanizmaları içerisinde satış belgelerine ilişkin detay bilgiler yer almalı ve onay verecek kişi ihtiyacı olan tüm verilerin takibini yapabilmelidir.
- Satış personelleri kendilerine tanımlanan yetki rolleri bazında teklif ve sipariş üzerinde değişiklik yapabilmelidirler.
- Teklif ve siparişlere ilgili birim tarafından word, excel veya pdf olarak hazırlanan Teknik ve İdari Şartname dokümanları eklenebilmelidir.
- İhaleli satışlarda ihalede anlaşılan ürün dışında bir ürün gönderilmesi ve faturalama aşamasında sevk edilen ürünün faturalanmaması arasındaki açık kısım sistem üzerinde çözüme kavuşturulmalıdır. (Faturada ihalede anlaşılan ürün gösterilmesi gerektiğinden dolayı sevk edilen ürün faturalanmamakta)
- Stoksuz malzeme satışı yapılabilir. Hizmet, eğitim, danışmanlık hizmeti gibi stoksuz satış sistemde gerçekleştirilmelidir.
- Teklif ve sipariş içerisinde fiyatlandırma liste fiyatı olarak belirlenebilmeli, ihtiyaç halinde fiyatlar için iskonto uygulanabilmelidir.
- Siparişler farklı sevk adreslerine sevk edilebilmektedir. Bir müşterinin birden fazla sevk adresi olabilir, ana veri içerisinde ve sipariş aşamasında ilgili sevk adresi değişikliği sistemde yapılabilir.
- Sipariş ve teklif süreçleri sistem üzerinde belirlenecek alanlarla birbirinden ayrıştırılmalıdır. Bu bazda raporlama yapılabilir.
- Sipariş içerisindeki özel durumlara istinaden bir sipariş nedeni girilebilmelidir. Özellikle iade, fiyat farkı gibi süreçlerde bu sipariş nedenleri kullanılabilir.
- Sipariştan faturalama aşamasında ve sonrasındaki muhasebe hesaplarının işlenmesi süreçlerinde sistem entegre bir şekilde hareket etmelidir.
- Teklif ve sipariş onay prosedürü iş akışı kullanılarak oluşturulabilmeli ve birden fazla onay mercii olabilmelidir.
- Satış ve sevkiyat süreçlerinde detay analizler sonrasında standart rezervasyon yapısı kurgulanabilir olmalıdır.
- Teklif ve sipariş aşamasında belgeler üzerinde notlar girilebilmeli ve istenilen dokümanlar eklenebilmelidir.
- Satışa ilişkin belgeleri oluşturma aşamasında ilgili bilgiler kolay ulaşılabilir olmalıdır. Örneğin müşteri ismi, adının belirli harfleri, soy adı gibi verilerle kolaylıkla aranabilmeli ve verilere hızlıca ulaşılmalıdır.
- Satış belgeleri numaralarından, süreç isimlerinden, organizasyon verilerinden filtrelenerek sorgulanabilmelidir.
- Teklifler ihtiyaç halinde siparişe dönüştürülebilmeli aynı veriler tekrar girilmemelidir.
- Satış belgelerinin muhasebe bağlantıları, proje bağlantısı her aşamada takip edilebilmelidir.
- Teklif ve sözleşmelerde başlangıç ve bitiş tarihi girilerek tarihsel takip yapılabilir.
- Teklif ve siparişlerde yapılan değişikliklerin izleri sistemde takip edilebilmelidir.
- Sipariş ve müşteri kartı üzerindeki bilgiler sayesinde sipariş önceliklendirme yapılabilir.
- Müşterilere satılan malzeme kodlarının müşteri tarafındaki tanımları sistemde takip edilebilmelidir. Bu tanımlamalar talep edildiği takdirde ilgili belge çıktılarında yer alabilir.
- Satış süreçlerinde süreç akışında, referans belge bağlantıları izlenebilmeli, durum takibi yapılabilen bir akış sağlanmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 70/116

- Onay süreçlerinin takibi sağlanmalı ve raporlanabilir olmalıdır.
- Teklifler istendiği takdirde sözleşmeye ya da siparişe dönüştürülebilmelidir.
- Sevk belgeleri için sistemde stok çıkışları yapılabilmesi ve faturalama süreçleri başlatılabilmelidir.
- Siparişlerin alınması, sevkiyat işlemleri ve müşteri faturalarının oluşturulması süreçleri satış ve sevkiyat süreçleri altında sistem üzerinde yönetilebilmelidir.
- Satış ve sevkiyat süreçleri diğer süreçler ile tam entegre çalışmalıdır.
- Yanlışlıkla yapılmış olan bir stok hareketi (çıkış veya nakil işlemi) için sistemde ters kayıt (iptal) işlemi yapılabilmelidir. Ters kayıt işlemi yapıldığı zaman, ilgili muhasebe hareketleri için de ters kayıtlar oluşmalıdır.
- Yetkilendirme esnek olmalı istenile durumlarda kolaylıkla yetki genişletme yada kısıtlaması yapılabilir olmalıdır.
- Sistemden sipariş, teklif, sözleşme gibi ihtiyaç olunan çıktılar alınabilir olmalıdır.
- GTIP ve kabin cinsi tanımlamalarının sistem üzerinden yönetilebilmesi gerekmektedir.
- Satış siparileri üzerinden proforma fatura düzenlenebilmeli ve proforma fatura çıktısı alınabilmelidir.

Ana Veriler

- Müşteri cari kartı içerisine müşteri ait tüm detay bilgiler ad, adres, vergi numarası, banka bilgileri vb. girilebilmelidir.
- Müşteri kartına girilen bilgiler raporlanabilmelidir.
- Müşteri kartında yapılan değişiklikler takip edilebilmeli, talep edilirse onay süreçlerinden sonra değişiklikler geçerli olmalıdır.
- Bir müşteriye ait birden fazla sevk adresi ve fatura adresi sistemde tanımlanarak eşleşmesi sağlanmalıdır.
- Müşteriye ait birden fazla sevk adresi olması durumunda; teklif ve sipariş aşamasında otomatik olarak varsayılan değerın getirilmesi ve istenirse değiştirilebilir olması gerekmektedir.
- Hızlı teklif ve satış süreçleri için anlık (arızı) müşteri oluşturularak teklif ve sipariş açılabilmelidir.
- Firma bilgileri genel bilgiler, vergi bilgileri, satışla ilgili bilgiler gibi, sınıflandırılabilir.
- Müşteri malzeme koduna göre sistemde arama yapılabilmelidir.
- Bir müşteri aynı zamanda satıcı olabilmekte, müşteri ve satıcı arasındaki bağ ana veri üzerinde takip edilebilir olmalıdır.
- Bir müşteri birden fazla defa aynı veriler ile tanımlanmamalı sistemde tek ve temiz bir ana veri yönetimi olmalıdır. Bu kontrol VKN üzerinden yönetilebilir.
- Satış ve teklif aşamasında müşteri cari kartı ve malzemeler tanımları, isimleri, grupları gibi bilgilerle kolaylıkla bulunabilir olmalıdır.
- Cari kart üzerinde vade tanımı yapılabilmesi ve satış süreçlerine vade bilgisi cari kart üzerinden gelmelidir.
- Verilen teklifler sistemde tutulabilmelidir.
- Modül, diğer uygulama modülleri ile tam bütünlük çalışabilmelidir.
- Sipariş bilgileri (miktar, tarih, tutar, süre, teslim şekli, ödeme şekli, para birimi, sorumlusu ve diğer özel şartlar) yazılıma girilebilmelidir.

Satış Ve Sevkiyat Süreçleri

- Süreçler genellikle teklif ile başlamaktadır.
- Teklifler ve onaylandıktan sonra işlem siparişler yapılabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 71/116

- Siparişler için indirim, artırım, vergi, gümrük, sigorta masrafları gibi ek fiyatlandırma koşulları tanımlanabilmelidir. Eğer bu ek masraflar belirli kriterlere göre otomatik olarak uygulanabilir durumdaysa bu tanımlamalar uyarlama ile yönetilebilir olmalıdır.
- Teklif ve sipariş belgeleri içerisinde müşteriye ait para birimi, kur, kur dönüştürme faktörü, kur sabitleme, teslimat bilgileri, fatura bilgileri, çeşitli açıklama ve notlar gibi alanlar yer almalıdır.
- Siparişler üzerinden mal teslimatının yapıp yapılmadığı, teslimat açık miktarları izlenebilmelidir.
- Farklı para birimleri (EUR, USD, GBP başta olmak üzere tüm potansiyel müşteri ülkelerinin para birimleri) için satış siparişleri oluşturulabilmelidir.
- Malzemeler için temel ölçü biriminden farklı bir satış ölçü birimi tanımlanarak, satış siparişinde bu ölçü biriminden sipariş verilebilmelidir.
- Teklif ve siparişlere kalem bazında farklı depo yerleri girilebilmelidir.
- Siparişler hazırlanacak onay kokpitlerinde statüsüne göre takip edilerek ilgili onay ve red durumları raporlanabilir olacaktır.
- Standart stok rezervasyon uygulaması sipariş ve sevkiyata geçiş süreçlerinde uygulanabilir olmalıdır.
- Satış siparişlerinde malzemelere ait alt özellikler mal grupları, ürün hiyerarşisi gibi alanlarda takip edilebilir olmalıdır. Satışa ilişkin bir varyant bulunmamakta fakat malzemeler farklı gruplamalara tabi olarak satılabilmektedir.
- Takım olarak satılması gereken ürünler için bu süreci yönetecek bir altyapı bulunmalıdır.
- Paletli olarak satılan ürünlerle ilgili palet takibine yönelik bir altyapı bulunmalıdır.
- İhaleli satış süreçlerinde ihalede anlaşılan üründen farklı bir ürün sevk edilerek faturada farklı ürün gösterilmesi konusu sistem üzerinde yönetilebilir olmalıdır.
- Teklif ve sipariş belge numaraları sistem tarafından standart verilmelidir.
- Fiyat farkı gerektiren süreçlerde sistemde borç ve alacak dekontu siparişleri oluşturularak ilgili carinin muhasebe hesap farkının giderilmesi sağlanmalıdır.
- İade satış süreci kurgulanarak iadelerin alım aşamasında ilgili onay mekanizmaları devreye sokularak, iade alınan ürünler bloke stoklara alınmalı ve kalite kararına göre ya da yerinde imha yöntemi ile sistemsel olarak iade alınabilir olmalıdır.
- Sipariş iptali mümkün olmalı fakat kayıtları saklanmalıdır.
- Bedelsiz satış süreçleri sistemde yönetilebilir olmalıdır.
- Sevkiyat iş listesi depo personeli tarafından sistemden izlenebilir olmalıdır.
- Parçalı teslimat yapılabilmesi, bir sipariş birden fazla teslimata bölünerek gönderilebilmelidir.
- Teslimat aşamasında irsaliye adres bilgisi anlık müdahaleye açık olmalıdır.
- Sevkiyat aşamasında kamyon tonaj ağırlıkları özel ekranlarda takip edilerek teslimat içerisindeki malzeme ağırlığı kamyonun taşınması gereken ağırlıktan fazla ise sistem bu sevkiyatlar için hata vermelidir.
- Sistem iade takibi yapabilmeli, bu iadeler malzemeye bağlı olarak gerekirse parti numarası ile de takip edilebilir olmalıdır.
- Sevkiyata ilişkin nakliye düzenlemesi çoğu zaman müşteriler tarafında yapılmakta, ihtiyaç halinde düzenlenen nakliye ücretleri sistemde nakliye fiyatı olarak girilebilir olmalıdır.
- Sevk edilen malzemeler kantar tartım bilgisi almakta fakat bu kısım sistem ile entegre hareket etmemektedir. Bu aşamada bir entegrasyona ihtiyaç bulunmaktadır.
- Sevkiyat belgeleri içerisinde başlık ve kalem bazlı istenilen notlar eklenebilir olmalıdır.
- Depo personeli teslimat belgelerini toplamada, sevke hazır, sevk edildi gibi çeşitli statülerde takip edebilmeli ve bu bazda raporlayabilmelidir.
- Sevk edilen belgeler fatura iş listesine düşerek toplu ya da münferit faturalanmalıdır.
- Fatura belgesi muhasebe ile entegre hareket etmeli ve ilgili hesaplara ilgili kayıtları atıyor olmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 72/116

- Fatura iptal işlemi ters kayıt mantığında çalışmalıdır.
- Satışa dönen, iptale geçen ve beklemede olan tekliflerin yazılım üzerinden takibi yapılabilir.
- Teklif/Sipariş istenen sayıda ürün/hizmet eklenebilir.
- Teklif/sipariş/sevkiyat/faturalama süreçleri birbiriyle bütünleşik ve eşzamanlı çalışabilir.
- Sipariş başlık ve satır bilgileri ayrı ayrı takip edilebilir.
- Sipariş not ve dokümanlar eklenebilir.
- Sipariş sürecinde fatura, irsaliye, sözleşme, anlaşma gibi dokümanlar yazılımdan alınabilir.
- Alınan satış siparişleri için bakiyeler hem miktarsal hem de tutarsal olarak kontrol edilebilir ve fazla sevkiyatlar engellenebilir.
- Yeni teklif ve siparişler eski teklif ve siparişlerden kopyalanarak oluşturulabilir.
- Farklı kriterlere istinaden sipariş araması yapılabilir, sipariş bilgisi üzerinden sevkiyat, fatura vb. bilgilere erişilebilir.
- Yazılım, müşterinin alacak bakiyesi ile açık siparişler toplamı müşteri kredi limitini aştığında, gerekli tetikleme noktalarında uyarı verecek bir altyapıya sahip olmalıdır.
- Satış siparişleri, satış sözleşmeleri ile ilişkilendirilerek sözleşme takibi yapılabilir.
- Bir sipariş birden çok fatura bilgisi kapsayabilir.
- Bir fatura birden çok sipariş bilgisi kapsayabilir.
- Müşteri ve/veya Sipariş bazında farklı ödeme koşulları tanımlanabilir.
- Müşteri, Müşteri Grubu ve Ürün/Hizmet Grubu bazında sevkiyat seçenekleri tanımlanabilir.
- Beraber sevk edilmesi/faturalandırılması gereken kalemler için gruplar tanımlanabilir, ayrı ayrı sevk edilmeleri/faturalanmaları yazılım tarafından önlenebilir.
- Farklı ödeme tipleri farklı siparişler üzerinde tanımlanabilir, ön ödemeler ve avanslar tanımlanabilir.
- Tanımlanan sipariş üzerinde fiyatlar fiyat listelerinden otomatik olarak çekilebilir, faturalandırma bu rakamlar üzerinden düzenlenebilir.
- Müşteri satış sözleşmelerine bağlı olarak fatura ve irsaliyeler oluşturulabilir.

Fiyatlandırma

- Liste fiyatı sistemde yönetilebilir olmalıdır.
- Fiyatlar malzeme bazlı, malzeme grubu, müşteri, müşteri grubu gibi kriterlere göre belirlenen tarih aralığında sisteme tanımlı olarak satış aşamasında sipariş içerisine otomatik olarak gelmelidir.
- Müşteri Grupları ve/veya müşteriler bazında ek özellikler tanımlanabilir ve farklı fiyatlandırmalar yapılabilir. (Örneğin, müşteri bazlı iskonto oranları)
- Farklı kanallar için merkezi fiyat yapısı yazılım üzerinde kurulabilir.
- İskonto koşulları sistemde tanımlı olmalıdır. İskontolar yine fiyatlar gibi malzeme ve malzeme grupları gibi kriterler bazında belirlenen tarih aralığında tanımlanabilir olmalıdır.
- Teklif ve sipariş aşamasında yetki bazlı olarak fiyatlara ve iskontolara manuel müdahale edilebilir olmalıdır.
- Fiyat ve iskontolar silinebilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

B.25.9 MALİ İŞLER

Mali Muhasebe

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 73/116

- Sistemin Türkiye vergi usul kanunu lokalizasyonu bulunmalıdır. Mali defter kabiliyetleri ile VUK ve TFRS / UFRS mizanlarının sistemde tutulabilmesi sağlanmalıdır
- Sistem bünyesinde mali muhasebe ile çalışan nakit yönetimi fonksiyonları bulunmalıdır. Nakit yönetimi uygulamaları ile kısa, orta ve uzun vadeli nakit planını, nakit akışını ve nakit giriş/çıkış hareketleri anlık olarak görülebilmelidir
- İDARE'nin çalıştığı bankalar ile MT940 entegrasyonu yapılabilmelidir. Bu sayede banka hesaplarındaki bakiye ve hareketler sistemdeki banka hesapları ile eş zamanlı tutulabilmelidir.
- İDARE'nin iş süreçleri gereği paralel para birimleriyle çalışmak çok kritik önem taşımaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için sistemde bir muhasebe belgesinin belge para birimi, ulusal para birimi ve raporlama para birimi ile tutulabilmesi ve raporlanması sağlanmalıdır. Böylelikle toplamda 3 farklı para birimi ile kayıt saklanması olanak sağlanmalıdır. Maliyet muhasebesi dahil tüm raporlamaların belge para birimine ek olarak 2 para birimi ile yapılabilmesi sağlanmalıdır. Bu para birimleri dışında bir para birimi ile takip etme ihtiyacı raporlar ile karşılanabilecektir.
- Sistemde amortisman, kur değerlendirme gibi dönem kapanışı işlemlerinin otomatik yapılabilmesini sağlayacak fonksiyonlar olması gerekmektedir.
- Sistemde e-imza entegrasyonu olabilmeli, İDARE tarafından istenecek ilgili her modül ve süreçte e-imza entegrasyonunun entegre edilebilmesi (İnsan Kaynakları, Satınalma, Finans – banka ödemeleri vb.) gerekmektedir.

Genel Muhasebe

- Finansal yönetim sistemi; genel muhasebe, sabit kıymet yönetimi, maliyet muhasebesi, nakit ve banka yönetimi modüllerinden oluşacaktır. Kullanılacak modüllerle ilgili analiz yapılabilmesi ve istatistikler alınabilmelidir.
- Kurum özelinde hesap planı tanımlanmalı ve yetkilendirilmiş personel tarafından hesap planındaki değişiklikler yapılmalıdır. Hesap planı temel verileri parametrik şekilde tanımlanmalıdır.
- Hesap planı farklı kırılımlar şeklinde tanımlanarak, raporlamalar bu hiyerarşiler mantığıyla alınabilmelidir. Sistem muhasebe hesaplarını tek düzen hesap planı dışında detaylı kırabilmek ve bu detayda raporlayabilmek için mali boyut bazında farklı varyasyonlar ile oluşturabilmelidir.
- Hesap planları için hesap segmentleri olarak mali boyutlar kullanılabilmelidir.
- Mali boyutlar sistemdeki varlıklardan otomatik oluşturulabileceği gibi ihtiyaca yönelik özel boyutlarda tanımlanabilmelidir.
- Mali boyutlar tüzel kişiliklere göre sınırlandırılabilir. Belli bir dönem aralığı için çalışması sağlanabilmelidir. Gerekğinde kullanılması durdurulabilmelidir.
- Mali boyutlar farklı kombinasyonlarda oluşturulabilmelidir. Bu kombinasyonlar muhasebe hesapları ile entegre çalışabilmelidir.
- Mali boyutlar üzerinde üretilmiş mali boyutlar tanımlanabilmelidir. Örneğin, maliyet merkezi boyutuna “Muhasebe” girildiğinde ilişkili departman boyutu otomatik “Mali İşler” gelebilmelidir.
- Borç alacak, ödeme, tahsilat, vergi raporlamaları sistemden alınabilmelidir.
- Hesap kodları için İDARE'nin ihtiyacına yönelik yeni hesap kodları yaratılabilir.
- Sistem, aynı anda birden fazla hesap döneminin açılmasına izin vermelidir. Sistem, geçmiş dönemlere ilişkin belge girişleri (ilgili dönem kapatılmadığı sürece) oluşturulmasını sağlamalıdır. Sistem, geçmiş bir döneme ilişkin bir düzeltme yapıldığında, geçmiş dönemlerin bakiyelerini otomatik olarak güncellemelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 74/116

- Periyodik olarak oluşan belgeler için veri girişini ve kayıt/tutar dağılımını kolaylaştıran kolay veri giriş ekranları (şablonlar) olmalıdır. Periyodik olarak yapılan kayıtlar analiz safhasında detaylandırılmalıdır.
- Veri girişi esnasında istenildiği takdirde belge muhasebeleşmeden önce kaydedilip muhasebe kaydı sonradan oluşturulabilmelidir.
- Sisteme girilen belge hatalı, mükerrer ise hatanın sebebini adresleyen detaylı hata mesajı vermelidir.
- Kısmi ödeme ve kısmi tahsilat uygulama imkânı olmalıdır.
- Sistem müşteri/tedarikçi fatura, fark faturası ve iade faturasını desteklemelidir.
- Sistem üzerinde müşteri kredi risk takibi yapılabilir.
- Muhasebe kayıtları yapılırken aktif, pasif, gelir, gider, maliyet vb. gibi hesap özelliklerine göre kayıt, hesap uyarıları, hesap kayıtlarında kayda esas belge, masraf yeri ve kayıtlarla ilişkilendirme yapılmalıdır.
- Alınan/verilen sipariş avanslarının muhasebe işlemleri yapılmalı ve faturalar ile eşleştirilerek mahsuplaşması sağlanmalıdır.
- Borçlar muhasebesi ile defteri kebir (mizan) ve satınalma sistemi arasında gerçek zamanlı entegrasyon olmalı, mutabakatsızlıklar söz konusu olmamalıdır.
- Sistem, mükerrer giriş ve ödemeleri (fatura vb.) engelleyecek özellikte olmalıdır.
- Sistem, tüm müşteri ve tedarikçilerin numarası, adı, adresi, vergi numarası, TC Kimlik numarası, iletişim bilgileri, banka bilgileri ana veri olarak takip edilmelidir. Mükerrer TC Kimlik numarası ve vergi numarası girişleri engellenebilmelidir.
- Yasal ve diğer ödemelerde vade tanımlanmalı, tedarikçilere yapılan ödemelerde ödeme teklifleri ile vadesi gelmiş ödemeler, öneri olarak onaya sunulmalı ve gerektiğinde muhasebeleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Yurtiçi ve yurtdışı satış faturalarının tahakkukları ve tahsilâtı yapılan satış faturalarının muhasebe işlemleri yapılmalıdır. Satış yapılan ürünlerle ilgili temel ölçü birimi ve Dolar, Avro ve Türk Lirası bazında satış hâsılatı ve alacakları sistemden ihtiyaç duyulması halinde raporlanabilmelidir.
- Sistemde tahsilat esnasında manuel fatura eşleşmesi yapılabilir.
- Sistem üzerinden İDARE' nin kesmiş olduğu faturaların çıktısı alınmalıdır. Fatura kesilme aşamasında farklı KDV oranlarına göre veya istisnai işlemlere göre hesaplama yapılmalıdır.
- İDARE ve İşletmelerin ihtiyacı için gerçek ve tüzel kişilerden temin edilen mal, hizmet ve yapım işi ile ilgili fatura ve fatura yerine geçen belgelerin tahakkuk mahsubu yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmelidir.
- İDARE' ye gelen her türlü faturanın tesellüm kaydı yapılabilir.
- Alacaklar muhasebesi ile defteri kebir (mizan) ve Satış ve Dağıtım Sistemi arasında gerçek zamanlı entegrasyon olmalı, mutabakatsızlıklar söz konusu olmamalıdır.
- Sistem, günlük tahsilat ve ödemeler için listeler oluşturabilmelidir.
- Sistemde alınan ve verilen çekler ve senetler ile teminat mektuplarının TL ve döviz olarak durumlarının takibi yapılmalıdır.
- İDARE' nin bankalar nezdinde aktif olan aslı ve geçici döviz ve Türk Lirası hesaplarının aylık mutabakatı yapılmalı, istenilen periyotlarda vadesiz döviz tevdiat hesaplarının kur değerlemesi yapılmalıdır.
- Dövizli işlemlerde Kur farkı hesaplaması yapılmalı ve muhasebeleşmelidir. Döviz kurları günlük olarak sisteme girilmeli (web servisi sağlayan kaynaklardan otomatik veri alınmalı) ve geçmişe dönük görüntüleme yapılmalıdır. Farklı kur tipine göre (Merkez Bankası alış, satış, plan) kurlar girilmelidir.
- İDARE giderlerinin masraf yerleri ve kalemleri itibariyle muhasebeleşmesi sağlanmalı ve raporlanmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 75/116

- Birimlerin satın alma yetki sınırı kapsamında yapılan mal, hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin aldığı teminatlar ilgili birim tarafından takip edilmeli ve muhasebeleştirilmelidir.
- Tüm harcama belgesi girişlerinin tamamlanmasından sonra sistemde dönem kapanışı işlemleri yapılmalıdır.
- Sistem geçici dönem kapanışına izin vermemelidir.
- Yılsonu işlemleri yapılmalı ve buna ilişkin dönemlik yıllık finansal, mali tablo ve raporlar önceki dönemler ile karşılaştırmalı olarak sistemden alınmalıdır.
- Bordro, diğer ödeme ve kesintilerle ilgili kayıtlar otomatik olarak muhasebeleşmelidir.
- Bordro programı ile mali işler entegre olarak çalışmalı, maaş icmali masraf yerlerine göre otomatik olarak muhasebeleşmelidir. Masraf ve ödeme yeri ayırımı ilgili birim tarafından yapılmalıdır. Muhasebe kaydı yapılan bordrolar üzerinde değişiklik yapılması engellenmelidir. Muhasebe hesap dönemine uygun bordro (aylık, yıllık vb.) bordro bilgisi (kişi, yevmiye, maliyet vb.) alınabilmeli ve bordro muhasebe kaydı sistem tarafından oluşturulmalıdır.
- Kasa modülü işlemleri gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda kasa defteri kayıtları takip edilmeli, yevmiye kayıtları oluşturulabilmeli ve ilgili kasa defter çıktıları alınmalıdır.
- Sistem, İDARE'nin finansal verilerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uygun olması durumunda web servisler veya istenen yerlerde dosya aktarımı ile veri entegrasyonu yapabilmesine imkan sağlamalıdır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılabilecek entegrasyonlar detayları analiz safhasında ayrıca ele alınmalıdır.
- Günlük bazında otomatik ters kayıt sistem tarafından yapılabilirdir. Periyodik olarak tekrar eden fiş işlemleri için periyodik günlükler oluşturulabilmelidir. Gerekğinde excel üzerinden fiş satırları aktarımına sistem olanak sağlamalıdır.
- Önerilen sistemde birden fazla dövizle işlem yapılabilirdir. Gerekli raporların seçilen para birimi ve döviz kuru ile alınması sağlanabilmelidir. Dövizli işlemlerden dolayı oluşabilecek kur farkları sistem tarafından otomatik olarak üretilabilmelidir. Gerekli raporlar analiz safhasında ayrıca detaylandırılacaktır.
- Malzeme stok giriş/çıkışları aynı günlük içinde birden çok satırda oluşturulabilmeli ve muhasebe kaydı sistem tarafından oluşturulabilmelidir.
- Malzeme stok envanteri ile muhasebe mizan bakiyelerinin mutabakatı sağlanmalıdır.
- Genel muhasebe kayıtlarının hatalı olması durumunda ters kayıt mantığı ile düzeltilebilmesi sağlanmalıdır. Sistem muhasebe kayıtlarına intikal etmiş kayıtların silinmesine izin vermemelidir.
- Yıl kapanış işlemlerinden önce yapılan gelir tablosu hesaplarının kapanması ve yansıtma işlemlerinin sistem tarafından yapılması gerekmektedir. Kapanış hariç mizan alınabilmelidir.
- Gelir tablosunun sistemden alınabilmesi sağlanmalıdır.
- Bilançonun sistemden alınabilmesi sağlanmalıdır.

Alacaklar Muhasebesi

- Alacaklar muhasebesi ile defteri kebir (mizan) ve satış modülü arasında gerçek zamanlı entegrasyon olmalı, mutabakatsızlıklar söz konusu olmamalıdır.
- Bir müşteri eşzamanlı olarak satıcı olarak da yönetilebilmelidir. İlgili mahsuplaştırma sistem tarafından yapılabilirdir ve raporlar alınabilmelidir.
- Sistem tek bir cari kart içerisinde yeni bir cari kart açmadan birden fazla para birimi ile işlem yapılabilirdir.
- Müşterilerin e-arşiv/e-fatura mükellefi olup olmadığının sistemde takip edilmesi ve listelenebilir olması sağlanmalıdır.
- Sistem, geçmiş dönem kapanmamış olsa dahi cari dönem işlemlerinin muhasebeleştirilmelerine olanak sağlamalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 76/116

- Sistem, gelecek ve geçmiş dönemlere giriş yapma izni vermelidir.
- Sistem, Adres, İşletme birimi, İlgili kişi, ve Telefon numarası, tutmalıdır.
- Sistemde, fiyat farkı faturaları oluşturma olanağı sunulmalıdır.
- Sistem, faturayı tamamen/kısmen alacaklandırmak için iade faturaları oluşturmalı ve bu iade faturaları muhasebeleştirilebilmelidir.
- Hatalı oluşan ve düzeltilmesi gereken müşteri faturaları ters kayıt mantığı ile düzeltilmesi sağlanmalıdır. İşlenmiş ve muhasebe kayıtları oluşmuş faturaların silinmemesi sağlanmalıdır.
- Sistem, müşteri ile yapılan anlaşmanın koşullarına uygun şekilde otomatik olarak fatura oluşturma olanağı sunmalıdır.
- Sistem, vergi tutarlarını standart vergi kodlarına uygun şekilde otomatik olarak hesaplama olanağı sunmalıdır.
- Sistemde, istenilen sayıda KDV oran ve kodu tanımlamak ve bunların ayrı hesapları otomatik olarak çalıştırılması sağlanmalıdır.
- Sistem, kullanıcı tanımlı seçim ölçütlerini esas alan yaşlandırma raporları oluşturmalıdır.
- Sistem, ödeme koşullarının kullanıcılar tarafından oluşturulmasına olanak sağlamalıdır.
- Sistem, fatura eşleme ve kapatmaların manuel ve otomatik olarak kaydedilmesini sağlamalıdır.
- Sistem, günlük tahsilat için listeler oluşturmalıdır.
- Teminat mektubu giriş, gözlem ve dökümü alınmalıdır.
- Faturalara ilişkin bilgiler sistemde saklanabilmeli ve sistem tüm bilgileri işlem gerçekleştikçe güncelleyecek şekilde tutmalıdır.
- Muhasebe kayıtlarına ilişkin kaydın kimin tarafından yapıldığının tutulması gerekmektedir.

Borçlar Muhasebesi

- Borçlar muhasebesi ile defteri kebir (mizan) ve satınalma modülü arasında gerçek zamanlı entegrasyon olmalı, mutabakatsızlıklar söz konusu olmamalıdır.
- Sistem tek bir cari kart içerisinde yeni bir cari kart açmadan birden fazla para birimi ile işlem yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
- Sistemde tedarikçi faturalarının gelen e-faturalarla entegre olması gerekmektedir. Tedarikçi faturaları işlenirken fatura numaraları seçilebilmeli ve işlenen faturalar işaretlenerek mükerrer kayıtların oluşmasının önüne geçilmelidir.
- Gelen e-faturaların otomatik muhasebeleşmesi için bir altyapı bulunmalıdır. Bunun için tedarikçilerin irsaliye ve/veya sipariş numaralarının gelen fatura verisi üzerinden otomatik olarak ayıklanması gerekmektedir. Ayrıca manuel olarak da bu irsaliye ve/veya sipariş bilgisine müdahale edilebilmelidir.
- Red olan faturaların girilmemesi sağlanmalı ve listelenebilir olmalıdır.
- Tedarikçilerin e-arşiv/e-fatura mükellefi olup olmadığının sistemde takip edilmesi ve listelenebilir olması sağlanmalıdır.
- Hatalı oluşan ve düzeltilmesi gereken tedarikçi faturaları ters kayıt mantığı ile düzeltilmesi sağlanmalıdır. İşlenmiş ve muhasebe kayıtları oluşmuş faturaların silinmemesi sağlanmalıdır.
- Sistem, istenildiği kadar banka ve banka hesabı kullanılmasına olanak tanımalıdır.
- Sistem, özel vade tarihlerine sahip taksitli ödemeler oluşturma ve otomatik olarak tekrarlı borç ödeme hareketleri oluşturulmasını sağlamalıdır.
- Sistem, bir tedarikçiden gelen birden fazla faturanın, koçanda faturalara referans yapılması kaydıyla, bir tek ödeme şekliyle ödenmesine olanak tanımalıdır.
- Sistem, mükerrer fatura ödemelerini engelleyecek özellikte olmalıdır.
- Sistem, bir fatura ve ödemeler tarihçesi tutabilmelidir.
- Sistemde, içinde bulunan ve geçmiş dönemlerdeki ödenmiş faturalar sorgulanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 77/116

- Sistem, tüm tedarikçilerin, tedarikçi numarası, adı, adresi ve ilişkili verileri içerecek şekilde, tedarikçi numarası veya tedarikçi adı bazında bir liste tutmalıdır.
- Sistem, hatalı girilen veriler için ters kayıt özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistemde, her bir stok satırı için farklı hesaplara muhasebe kaydı yapılabilmelidir.
- Sistem, henüz teslim alınmamış kalemler için ödeme yapılmasına seçenek ile esneklik sağlamalıdır.
- Sistemden, ödenmemiş faturalar için fatura numarası, fatura tarihi, fatura tutarı, fatura vadesini gösteren rapor alınabilmelidir.
- Sistemden, ödenen faturalar için fatura numarası, fatura tarihi, fatura tutarı, ödeme tarihi, çek numarasını gösteren rapor alınabilmelidir.
- Sistemde, tedarikçi faturaları için fatura numarası, fiş numarası, satınalma siparişi numarası, tarih ve tutar gibi bilgileri gösteren sorgulama ekranları olmalıdır.

Sabit Kıymetler ve Yatırım Yönetimi

- Sistem, kurum sabit kıymet yönetmeliğine uygun, kamu İDARE'lerine ait taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine uyumlu olmalı ve yönetmelikle ilgili tüm raporlar sistem tarafından sunulabilmelidir.
- Modül ile Kurumdaki mevcut tüm donanım, yazılım, lisans, ofis malzemeleri, elektronik ve elektrikli cihazları, taşınmaz mal vb. parça bazındaki alt kırılımları ile birlikte takip edebilme imkânı sağlanacaktır.
- Sabit kıymet alış, satış, hibe ve hurda işlemleri yapılırken muhasebe kayıtları sistem tarafından oluşturulmalıdır.
- İDARE'nin, yıl içinde sabit kıymetlere alınan her türlü sabit kıymetin mahsubu yapılmalı ve demirbaş programı kütüğüne intikali sağlanmalıdır. Dönemsel ya da yıllık olarak sabit kıymetlerin amortismanları hesaplanmalı ve amortisman mahsubu sistem tarafından oluşturulmalıdır. Sistem gerektiğinde amortisman düzeltme işlemlerine olanak sağlamalıdır.
- Sabit kıymetler, kullanım amacı, alış tarihi, ekonomik ömür, net değer, bakım onarım durumu, coğrafi konum, VUK'un güncel amortisman itfa oranları ve zimmetli ise zimmetli olduğu bölge/birim/kişiye göre ana verilerde tutulmalıdır. Büyük onarım giderlerinin de sabit kıymetlerle ilişkilendirilerek sabit kıymet aktifine dahil edilebilmelidir. Sabit kıymet yeni aktif değeri üzerinden ve kalan ömrü üzerinden amortisman hesaplamalarına devam edebilmelidir.
- Birimler, çalışanlar ve muhasebe tüzel kişilikleri (gider yerleri) arası sabit kıymet transferleri sistem üzerinde takip edilmeli ve sistem üzerinden oluşturulacak sabit kıymet yer değiştirme belgesi ile kayıt güncellenmelidir.
- Tamamlanan ve kısmi kabulü yapılan yatırım projelerinin sabit kıymet kütüğüne ve hesaplarına intikali sistemde yapılmalıdır.
- Sabit kıymetler birden çok politika (amortisman metodu, itfa süresi vb.) ve para birimine göre takip edilmelidir.
- Paralel duran varlık değerlendirme defterleri tutularak farklı amortisman yöntemlerine göre değerlemeler yapılabilir ve bu kayıtlar farklı defterlerde tutulabilmeli ve çeşitli raporlamalar yapılabilir.
- Sabit Kıymetin maliyetindeki değişiklikler, kıymet artırıcı tadil veya ilaveler ile kıymet azaltıcı değişiklikler takip edilmelidir.
- Demirbaşlar arasında bileşen ve alt bileşen tanımlaması yapılabilir.
- Sabit kıymet envanter cetvelleri işletmeler ve merkez bazında raporlanabilmelidir.
- Sistemde, duran varlıklar modülü ile borçlar muhasebesi modülü gerçek zamanlı entegre olmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 78/116

- Sistem, duran varlıklara ilişkin amortismanı ve enflasyon endekslemesini otomatik olarak hesaplama özelliğine sahip olmalıdır. Yapılan hesaplamaları sabit kıymet kartlarına işlemeli ve bu hesaplamalara ilişkin tarihçeleri tutmalıdır.
- Sistemde, duran varlıklara ilişkin tapu bilgileri vergi işlemleri (emlak vergisi, MTV vb.) ile beraber takip edilebilmelidir.
- Sabit kıymetlerden sorumlu ve bakımlarını yapacak çalışanlar sistem üzerinde tanımlanabilmelidir.
- İDARE'ye ait taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanların satış işlemleri yapılabilirdir.

Maliyet Muhasebesi

- Standart maliyetlendirme, FIFO, LIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyetlendirme gibi çeşitli maliyetlendirme yaklaşımlarını içermelidir.
- Planlanan maliyetler ile fiili maliyetler, malzeme fiyatını oluşturan malzeme ve gider hesap gruplamaları bazında karşılaştırılabilir ve sapmalar raporlanabilmelidir.
- Proje bazında maliyetler ve karlılık hesaplanıp raporlanabilmelidir.
- Maliyetler, Masraf merkezi/departman bazında takip edilebilmeli, direkt ve indirekt işçilik, malzeme, genel yönetim giderleri gibi esnek yapıdaki dağıtım anahtarları ile ilgili yerlere dağıtılabilir.
- Stok sayım/tesellüm eksik ve fazlaları stok sisteminde düzelttiğinde; maliyet ve envanter kayıtları da otomatik olarak güncellenebilmelidir.
- Maliyetlendirme sistemi, istenildiği kadar maliyet unsuru (malzeme, direkt işçilik, indirekt işçilik, genel gider, amortisman vb.) tanımlanmasına açık olmalıdır.
- Maliyet unsurlarının ihtiyaca göre istenilen detayda (proje, departman, masraf merkezi, masraf çeşidi, satınalma emri, vb.) oluşturulması, izlenmesi, analizi ve raporlanması mümkün olmalıdır.
- Sistem kapsamında planlanan, dönem içinde oluşan ve fiili maliyet bilgileri raporlanabilmeli; standart, dönem içinde oluşan cari ve fiili maliyetlendirme yapısını sistem desteklemelidir.
- İstenildiği takdirde stok fiziksel hareketlerinin muhasebeleşmesi sağlanabilmelidir.
- Sistem, masraf yerleri ve hesap planı ilişkisinin tanımlanmasına (X masraf merkezine sadece 770.xxx hesap kayıt yapılabilmesi gibi) olanak sağlamalı, istenirse ikincil masraf yerlerini verilen dağıtım anahtarı doğrultusunda dağıtım mümkün olmalıdır.
- Mali muhasebe ile bilgi akışı mevcut olmalıdır. Mali muhasebede oluşan masraflarla ilgili tüm kayıtların otomatik olarak ilgili masraf yerlerine (Grup, departman, proje, vb.) akması sağlanmalıdır.
- Maliyet muhasebesi modülü, envanter, satınalma, insan kaynakları ve ilgili tüm modüllerle entegre çalışmalıdır. İlgili modüllerde yapılan girişlerin maliyet muhasebesi modülüne kaydı düşmeli, kayıtların kontrolü, gerektiğinde düzeltilmesi ve veri kaynağı detayına kadar izlenmesi mümkün olmalıdır.
- Bir kişinin birden fazla maliyet merkezinde tanımlanmasının gerektiği durumlarda sistemde bunu destekleyecek bir mekanizma bulunmalıdır.
- Maliyet bilgilerinin tarihçesi tutulabilmeli, geçmiş dönemlere ait maliyet bilgilerinin sistemden izlenmesi ve raporlanması mümkün olmalıdır.
- İstendiğinde geçmiş dönem maliyetlerinin, içinde bulunulan döneme standart maliyet olarak otomatik olarak aktarılması mümkün olmalıdır.
- Maliyetlendirme sistemi, dağıtım anahtarı (sabit değer, sabit oran, değişken oran, vb.) dağıtılan giderler, dağıtım yöntemi, giderin nereden nereye dağıtılacağı (sözleşme, maliyet merkezi, masraf yeri, departman, gibi) ve dağıtım sıklığı tanımlama konusunda esneklik sağlamalıdır. Dağıtım anahtarı olarak istenirse fiili değerlerin (gerçekleşen işçilik, v.b.) kullanımı mümkün olmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 79/116

- Dağıtım işlemi ile ilgili parametrelerin (dağıtılan giderler, giderin nereden nereye dağıtılacağı, dağıtım anahtarı, dağıtım sıklığı, dağıtım yöntemi, vb.) gereksinimler doğrultusunda sistemde değiştirilmesi veya yeniden tanımlanması mümkün olmalıdır.
- Belirli bir projeye doğrudan atanamayan genel nitelikli maliyetlerin (Elektrik, genel amaçlı fuar, vb.) tanımlanan farklı anahtarlarla, proje v.b maliyetine dağıtılması mümkün olmalıdır.
- Maliyet kalemlerinin tamamının dağıtımının yapıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilebilmeli, dağıtımı yapılmayan maliyet kalemi sistem tarafından belirlenebilmeli ve uyarı verebilmelidir.
- Masraf yeri tanımlamaları alt masraf yerlerini de içermeli ve maliyet kalemlerinin dağıtımı önce masraf yerine sonra alt masraf yerine dağıtılabilir.
- Maliyet dağılımları oran, pay ve benzeri dağıtım yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilmelidir.
- Dağıtım simülasyonları gider kalemi bazında yapılabilir. Yapılan bir maliyet dağıtımı geri alma ve başka bazda dağıtma yapılabilir, sonuçlar anında görülebilmeli, karşılaştırma kolaylıkla yapılabilir.
- Maliyet dağıtım raporları nereye nereden sıralamasını gösterebilmelidir. Oransal, tutarsal görülebilmelidir.
- Karşılaştırmalı raporlama amacı ile dağıtım tarihçesi tutulabilir.
- Oluşturulmuş reçeteler için son satınalma ve stok fiyatları bazında maliyet tahmini yapılabilir.
- İş emirleri için girilen stok ve reçeteyi baz alarak tahmini toplam maliyet hesaplaması yapılabilir.
- Tahmini maliyet hesaplarında manuel veri girişi ile ya da geçmiş verileri kullanarak tahmini genel gider tutarları hesaplanabilir.
- Reçeteler üzerinde alternatif maddeler kullanarak maliyet simülasyonları yapılabilir.
- İş istasyonları için standart maliyet girilebilmesi sağlanmalıdır.
- Aylık genel gider dağıtımlarını tanımlı kriterlere ve dağıtım anahtarlarına göre yapılması sağlanmalıdır.
- Genel gider dağıtımının istenildiği şekilde kurgulanmasına izin verecek basitlikte bir yapıya sahip olmalıdır. İDARE bazında dağıtım anahtarları tarih aralığı bazında tanımlanabilir.
- Oluşan masrafların en küçük lot hareketine kadar takip edilebilecek şekilde (stok hareketleri) izlenebilir.
- Dağıtım anahtarlarının izah edilebilir şekilde raporlanması sağlanmalıdır.

Bütçe Kontrol (Fon Yönetimi)

- Planlanan bütçeler İDARE ihtiyaçlarına uygun kısımlarda sisteme girilebilir.
- Top-down, bottom-up bütçeler sistemde tanımlanabilir.
- Bütçe versiyonlar bazında sistemde tutulmalıdır.
- Bütçe revizyonlarının takibi mümkün olmalıdır.
- Bütçe kalemlerinin dağıtım anahtarlarına göre birden fazla boyuta paylaştırılabilmesi mümkün olmalıdır.
- Birden çok para birimini, yabancı para çevrimi kurallarına uygun olarak desteklemelidir. (fonksiyonel ve raporlama para birimi değişimi vb. durumlarda)
- Yetkilendirme ile program/portföy/proje/bölüm bütçelerinin kayıt, revize ve izleme olanağı sağlanmalıdır.
- İDARE'nin birimleri bazında ya da konsolide olarak bütçe ödeneği – harcama durumu – kullanılabilir tutar raporlaması yapılmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 80/116

- Onaylanmış talebe ait rezerv işlemleri, fatura ya da muhasebe fişi işlemi kullanılabilir bütçe miktarını güncellemelidir. Gerekğinde rezerv işlemi iptal edilmelidir. Bütçe aşımına istenen mali kalemlerde izin verilmemelidir.
- Belirlenen kıstaslar çerçevesinde bütçe performans değerlendirmesi yapılmalıdır.
- İDARE'nin yıllık faaliyet raporuna temel teşkil edecek veriler ve tablolar hazırlanmalıdır.
- Bütçe / fiili / bakiye karşılaştırmalı raporları alınabilmelidir.
- Farklı senaryolar, versiyon, revizyon veya modeller için karşılaştırmalı raporlar oluşturulabilmelidir.
- Belirli bir döneme kadar gerçekleşen verisinden, kalan dönemler için seçilecek bütçe veya kayar tahmin verisinden raporlama yapılabilirdir.
- Verinin sisteme aktarımı ve gerektiğinde sistemden çekilmesi (verinin Excel formatında import/export edilebilmesi mümkün olmalıdır.)
- Farklı kurlarda veri girişine imkanı sağlamalıdır.
- Değişikliklerin kayıt altına alınması, kullanıcıların değişiklik yaratan tüm aktivitelerinin takip edilebilmesi mümkün olmalıdır.
- Sistem dışında planlanan bütçenin sisteme girişi yapılabilirdir ve bütçe versiyonlar bazında sistemde tutulmalıdır.
- Yetkilendirme ile bölüm bütçelerinin kayıt, revize ve izleme olanağı sağlanmalıdır.
- Bütçe revizyonları, bağlantılı olduğu bölümleri otomatikman etkilemelidir.
- Satın alma evrakları üzerinde yapılan değişiklikler kullanılabilir ödenekleri doğrudan güncellemelidir.
- Hesap bazında, malzeme bazında ve proje harcama kalemi bazında bütçe kontrolü yapılmalıdır.
- Bütçe modülünde istendiğinde gerekli aktarma, tenzil ve ek ödenek işlemleri ile ödenek blokları yapılmalı ve buna ait mali bilgiler tabloları hazırlanmalıdır.

Nakit Yönetimi

- Ödemelere ait planlama ve banka seçimi belirlenen kriterlere göre otomatik yapılmalı, banka ödeme talimatları sistemden alınmalı ve muhasebeleştirilmelidir.
- Gerçekleşen ve geleceğe yönelik nakit hareketleri ile nakit tahmin tabloları oluşturulabilmelidir.
- Banka talimatlarının sistemden direkt olarak alınması, e-posta ile gönderilmesi mümkün olmalıdır.
- İDARE aylık olarak, nakit hareketleri ve nakit durumunu gösteren tabloları hareketlerin para birimlerine göre sistemden alabilmelidir.
- Nakit ve Banka modülü, Mali Muhasebe, Satış ve Satınalma modülleri ile entegre çalışmalıdır.
- Çek-senet modülü kolayca nakit ve banka modülü entegrasyonuna dahil edilebilmelidir.
- Satış siparişleri, satınalma sipariş, teslimat planı seviyelerinden bilgi akışı, temel tarih üzerine ödeme koşuluna bağlı vade tarihi üzerinden sağlanabilmelidir.
- Nakit ve banka yönetimi içerisinde, nakit ilişkili hesapların gerek ana kartlarını gerekse münferit kalemlerini, bakiyelerini görüntülemek mümkün olmalıdır.
- Nakit raporu ve satınalma, satış ve muhasebe bilgileri sistemde hazır bulunan karşılaştırma raporları ile analiz edilebilmeli, herhangi bir fark kaydı mevcutsa anında belirlenip, düzeltilmelidir.
- Nakit yönetimi kapsamında istenilen kapsamda ve zaman aralığında nakit akış yapılması mümkün olmalıdır.
- Yapılan nakit akış işlemleri üzerinde sonradan yapılan değişiklikler nakit raporuna anında yansımalıdır.
- Yapılan ödemelerin fatura bazında engellenebilmesi ya da istenilen bir tarihe kadar ödenmemesi sağlanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 81/116

- Tedarikçilerin vergi borcu yoktur bilgisinin sistemden takip edilmesi ve vergi borcu ödenen cariler için borcun ödendiğine dair bir bilginin sistemden çıkarılması gerekmektedir. Bu ödeme kaydı üzerinden ilgili carilere dekont oluşturulması sistem tarafından sağlanmalıdır.
- Teminatların cariler üzerinden takip edilmesine ile ilgili detay analiz çalışmalarında karar verilecektir.
- İş avanslarının cariler üzerinden takip edilmesine ile ilgili detay analiz çalışmalarında karar verilecektir.

Enflasyon Muhasebesi

- Sistem enflasyon muhasebesinden kaynaklanan farkları hesaplayabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi Genel muhasebe hesapları, Sabit kıymetler ve Stoklar için ayrı ayrı çalışabilmelidir. Hem modüller üzerinde hem de muhasebe hesapları üzerinde değerlemeleri ayrı ayrı tutabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesine konu olan Yurt İçi Fiyat Endeksi(ÜFE) sistemde takip edilebilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi için gerekli olan fark hesapları sistem tarafından oluşturulabilmeli ve ana hesaplara otomatik atanabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi için gerekli olan parametrik tanımlamalar tüm hesaplar için sistem tarafından otomatik yapılabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesine konu olacak hareketler istendiği takdirde manuel olarak eklenip çıkarılabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü sabit kıymet yatırım hesabını takip edebilmeli ve sabit kıymet enflasyon değerlemelerini yatırım maliyetlerinin aktifleşme tarihlerini dikkate alarak yapabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü reel olmayan finansman giderlerini hesaplayabilmeli ve sabit kıymet enflasyon değerlemesinde reel olmayan finansman giderlerini dikkate alarak değerlendirme yapabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü normal amortisman ile enflasyon farklarından kaynaklanan amortismanı ayrı hesaplayabilmeli ve raporlayabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü sabit kıymet enflasyon fark hesaplamaları ve amortisman hesaplamalarından kaynaklanan muhasebe hesaplarında enflasyon muhasebesi için açılan muhasebe hesaplarını kullanabilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü tebliğde belirtilen düzeltme metotlarını her stok için ayrı ayrı tanımlanmasına ve hesaplamaları stok bazında yapabilmesine olanak sağlamalıdır.
- Enflasyon muhasebesi modülü stok hesaplamaları için gerekli olan parametrik tanımlamaları otomatik olarak yapmasına olanak sağlamalıdır.
- Enflasyon muhasebesi modülü stoklar için alınan avansları takip edebilmeli ve enflasyon fark hesaplamalarında avanstaki kaynaklanan fark tutarlarını stok değerlerine intikal ettirebilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülü stok enflasyon fark hesaplamalarından kaynaklanan muhasebe hesaplarında enflasyon muhasebesi için açılan muhasebe hesaplarını kullanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ			KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 82/116	

- Enflasyon muhasebesi modülü stok enflasyon farklarından oluşan maliyetleri ayrıca takip edebilmelidir. Stok yeniden hesaplama, stok kapanışı işlemleri ve stok hareketlerinde bu maliyetler ayrıca takip edilebilmelidir.
- Enflasyon muhasebesi modülünde enflasyondan farklarından kaynaklanan tüm hareketler takip edilebilmelidir.
- Enflasyon farklarını içeren mizan ve enflasyondan arındırılmış mizan sistemden alınabilmelidir.

B.25.10 İnsan Kaynakları Çözüm Sistemi (Kurumsal Kaynak

Planlama)

- İnsan Kaynakları Çözüm Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama sisteminin içerisinde yer alacak entegre ve kendine bağlı aşağıdaki modülleri içerecektir.
- 3. Parti diye adlandırılan farklı bir çözüm sistemi önerilmesi durumunda karar için İDARE onayına sunulacaktır.
- İDARE seçeceği ve önereceği 3. Parti çözüm veya Kurumsal Kaynak Planlama sistemi içerisinde yer alacak İnsan Kaynakları Çözüm Sistemini YÜKLENİCİ uygulamak ile yükümlüdür.

Personel ve Özlük Bilgileri

- İnsan Kaynakları modülü ile birlikte sağlanacak bordro ve özlük işleri yönetimi modülü Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı diğer modüller ile beraber entegre çalışan bir modül olmalıdır.
- Bordro hesaplamasına temel oluşturacak Türkiye'ye özgü mevzuatsal lokalizasyonları içermelidir.
- Kayıtlar tarihsel geçerlilikleri olacak şekilde sistemde saklanabilmeli, böylelikle kaydın istenen tarihteki durumu sistemden görüntülenebilmelidir.
- Personele ait temel kişi bilgileri sistemde takip edilebilmeli ve istatistiksel veri ve raporlara dönüşebilmelidir.
- Yöneticilerin yetkileri, gerektiğinde sadece kendilerine bağlı olarak çalışanların bilgilerine ulaşmak şeklinde sınırlandırılabilir. Bu yetkilendirme ile yöneticilere insan kaynakları yönetiminin kendilerine vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda kendi çalışanlarına ait bilgileri düzeltme, sorgulama ve güncelleme imkanı sağlanmalıdır.
- Belirtilen pozisyonlara ait yetkinlikler tanımlanabilmelidir. (Okul, sağlık vb.)
- Personele ait diploma, fotoğraf gibi bilgiler kişi bilgilerine eklenebilmelidir.
- İşten ayrılan personelin bilgileri sistemde tutulabilmeli ve kişi yeniden işe alınırsa aynı kayıt üzerine (aynı personel numarası üzerine) "yeniden işe giriş tarihi" tanımlanarak yeni bilgileri saklanabilmelidir.
- Sistemde Özel sigorta ve MUHSGK işlemleri yapılabilir.
- Sağlık durumu ile engelli indirimine ait raporlara ilişkin (% oranı, engellilik sebebi, ve bordro ile entegre olması) bilgiler tutulabilmelidir.
- Sağlık nedeni ile çalışılmayan günler raporlanabilir.
- Kurum personellerine ek olarak stajyerlerin de kayıtları tutulabilmelidir.
- Personele ait ceza ve disiplin suçları personel özlük kayıtlarına tarihsel olarak işlenebilmelidir.
- Personel ile ilgili istenen sayıda telefon ve adres bilgisi geçerlilik tarihleri belirtilerek saklanabilmelidir.
- Personel fotoğrafları yazılımda saklanabilmeli ve bazı matbu formlar ile sicil özeti, sicil kartı ve isteğe göre diğer form ve formatlarda kullanılabilir.
- Personelin geçmiş hizmetleri; işe giriş tarihinden başlayarak, çalıştığı sürece işyeri, ünite/grup,

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 83/116

müdürlük, birim, unvan, kadro derecesi, ücret derecesi, ücreti, herhangi bir sebeple ayrılış/tekrar başlayış hareket ve değişikliklerini tutabilmeli, geçmişe dönük incelenebilmeli ve değişikliklere tarih ve neden bazlı ulaşılabilir.

- Personel bilgileri, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda sistem kullanıcısı olan ilgili kişilerin erişimine açılabilir.
- Personele sağlanan haklar (sağlık sigortası, vb) isim bazlı yazılımda tanımlanabilir ve ilgili organizasyonel birim, ünvan ya da pozisyon ile ilişkilendirilebilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 84/116

- Özel sigorta bilgileri (sağlık, hayat, bireysel emeklilik, askerlik borçlanması) personel özlük bilgilerinde tanımlanabilmelidir. Bu bilgiler bordro hesaplamalarına dahil edilmelidir.
- Personel Kişi kartının üzerinde eklenebilecek esnek alanlar bulunmalıdır (KVKK; TİS vs için).
- Zimmet süreç takibi hem insan kaynakları hem idari işler hem bilgi işlem hem de İDARE tarafından istenebilecek diğer birimler için oluşturulacak iş akışına göre yapılabilirdir.

Organizasyon ve Kadro Tanımlamaları

- Organizasyon hiyerarşisi ve pozisyon tanımlarında yapılacak tüm değişiklikler loglanmalı ve istenildiğinde raporlanabilmelidir.
- Personele ait tüm pozisyon değişiklik bilgileri (ilk görev, asil görev, geçici görev vb.) tarihsel bazda tutulabilmelidir. Bu bilgiler kapsamında kişinin pozisyon ve fiili görevleri, ne sebeple bu pozisyona atandığı, yetkileri gibi bilgileri de takip edilebilmelidir.
- Personel gerektiğinde birden fazla göreve atanabilmeli ve birden fazla göreve atanması halinde birden fazla yönetici ile çalışması gerektiği durumlarda bilgiler sistemde tutulabilmelidir. (Görev alınan projeler vb.)
- Organizasyon için geçerli olan pozisyon hiyerarşisi, bu hiyerarşilere ait pozisyon tanımlanabilmelidir.
- Kişiler, unvan ve pozisyon bazında tanımlanan nitelikler ile karşılaştırılabilir ve uygunluklarına göre raporlanabilmelidir.
- Tanımlanan hiyerarşik yapılar ve değişiklikler tarihsel bazda takip edilebilmelidir.
- Geriye dönük raporlama ve ileriye dönük personel masraf (bordro) simülasyonu yapılabilirdir.
- Organizasyon şeması ile personel bilgileri entegre çalışmalıdır.
- Organizasyon şeması sonsuz sayıda hiyerarşiyi izin verebilir yapıda olmalıdır.
- Organizasyonel yapı raporları, farklı amaçları karşılayacak çeşitlilikte olmalıdır. Organizasyon şemasının, sadece departman listesi, sadece departman içindeki pozisyonlar, pozisyon hiyerarşisi, departmandaki işler, vb. şeklinde farklı çıktılar verebilecek yapıda olmalıdır.
- Personelin, ana verilerine ulaşabilmek için, sicil numarası yanı sıra, sistemde tutulan “herhangi” bir verisi kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- Organizasyonel pozisyonların organizasyon yapısına uygun olarak pozisyon ve görev tanımlaması ile şemaya göre atama yapılabilmesi, gerektiğinde güncellenebilmesi sağlanmalıdır.
- Organizasyon içerisindeki tüm pozisyonları, çalışan adı, şube, bölge ve departman bilgileri ile listeleme yapılabilirdir.
- İstenilen sayıda pozisyon ve ünvan, meslek kodu tanımlanabilmelidir. Pozisyonla ve ünvanla; aşağıda belirtilen özellikler ilişkilendirilebilmelidir.
 - Çalışan atama
 - Ücret bilgilerini, ek ödeneklerini ve öngörülen maliyetini tanımlama
 - Amir ve yedeklerini tanımlama
 - Yetkinliklerini tanımlama
- Personel, birim ve İDARE geneli için yapılan organizasyon/pozisyon değişiklikleri tarihsel bazda yazılımda tutulabilmelidir ve geriye dönük raporlama yapılabilirdir.
- Yazılımda, istenen tüm personel tipleri (aday, çalışan, stajyer, emekli, ayrılan, yabancı uyruklu, sürekli işçi-geçici işçi veya taşeron-sözleşmeli, beyaz yaka, mavi yaka, vardiyalı-varidiasız, sendikali-sendikası, Dayanışmalı, Kapsam Dışı vs.) tanımlarına izin vermelidir.
- Organizasyon şeması en az 7 seviyeli hiyerarşiyi izin verebilmeli ve değişik organizasyon yapılarına uygun olmalıdır. İhtiyaca göre istenilen sayıda pozisyon hiyerarşisi eklenebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 85/116

- İstenmesi durumunda organizasyon ve pozisyon hiyerarşileri görüntülenebilmeli, değişiklikler yapılabilir.

Bordro, Tahakkuk, Fazla Mesai, Kıdem Tazminatı, Zam, Puantaj, Ücret, İzin Yönetimi, Seyahat ve Masraf Yönetimi, Self Servis İşlemleri

- İnsan Kaynakları modülünün muhasebe ve maliyet muhasebesi çözümleriyle entegrasyon özelliği olmalıdır.
- Yurt içi ve Yurt Dışı Harciraş işlemleri ve tahakkuku yapılabilir.
- Personelin bordro sonuçlarının bordro zarfında verilmek yerine elektronik olarak hazırlanıp gerektiğinde, kişinin isteği üzerine baskıya, pdf ile email olarak gönderilebilir nitelikte olması gerekmektedir.
- E-bordro, standard belgeler, özlük bilgileri, vb. self servis üzerinden çalışanlara gösterilmesi istenmektedir.
- Personelin hak kazandığı, bağlı olarak kullandığı ve kullanmadığı izinler, izin türüne göre günlük ve saatlik olarak takip edilebilmeli ve raporlanabilir.
- Personel sisteme izin, avans vb. taleplerini self servis üzerinden direkt veya amiri vasıtasıyla girebilmeli ve kendi izinlerini sisteme bağlanarak kontrol edebilir. İzin talepleri, iş avansı, seyahat avansı ve maaş avansı sistemde uyarlanacak olan onay mekanizmaları ve iş akış şemalarına göre ilgili birimlerce onaylanabilir. Seyahat masraf belgeleri de bu avansa istinaden sisteme girilebilecektir.
- Avanslar iş avansı, seyahat avansı, maaş avansı, toplu maaş avansı gibi farklı kısımlarda olabilir.
- İcmal raporları çekilerek çarşaf bordro sonuçları çarpaz kontrol edilmesi sağlanmalıdır
- Maliyet hesaplamaları, istenilen biçimde esnek olarak yapılabilir ve raporlanabilir. Maliyetleri hesaplarken hangi kalemlerin dahil edilip edilmeyeceği seçilebilir.
- Aşağıda belirtilen bordrolar sistemden alınabilir;
- Aylık ücret ve ek kazançlar
- Borç Tahsilleri
- İkinci Görev Aylığı
- Fark bordrosu
- İşten çıkışlarda İşe İade Bordrosu yapılmalı (Mahkeme sonucuna göre)
- İşe başlatmama tazminatını hesaplama
- Bunun dışında kalan tüm standart bordro ve tahakkuk fonksiyonlarını sağlamalıdır.
- Ay ortasında maliyet yeri değişiklikleri gündeme gelebilir ve masrafların ay ortasında yapılan değişiklik gününe göre dağıtımı yapılabilir. Brütten nete, netten brüte olacak şekilde temel ödeme tanımı yapılabilir.
- Pozitif zaman yönetimi uygulaması sonucu işlenen veriler bordro hesaplamasında kullanılabilir.
- Bordro içerisinde ay ortasında işyeri değişikliği yapılması, bunun için bordronun uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
- İşveren yaptığı ya da personelin dışarıdan yaptırıp getirdiği sigortaların muafiyeti, bordro hesabında otomatik yapılacak şekilde kurgulanmalıdır. (Ferdî Kaza Sigortası ve Özel sağlık Sigortası)
- Sendika bordrosu kapsamda olmalıdır.
- Sistemde belirli dönemlerde fark bordrosunun çalıştırılması gerekmektedir. Ücret artışı ya da işe iade gibi durumlarda sistemde fark bordrosunun çalıştırılması için gerekli uyarlamalar yapılmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 86/116

- Bordronun muhasebe entegrasyonu için ücret türü bazında, hangi hesapların çalışacağı tanımlaması yapılarak ay sonlarında otomatik entegrasyon yapılması sağlanmalıdır.
- Sistem standardındaki bordro zarfının İDARE ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanması sağlanmalıdır.
- Tahakkuk sisteminde çalışan tüm personel, maaş, fazla mesai, ikramiye, kıdem tazminatı, istihkak, fark ödemeleri takibi ve dokümantasyonu yapabilmelidir.
- Kıdem, İhbar, izin, ikramiye karşılıklarının otomatik olarak raporlanması sağlanmalıdır.
- Maaş hesabı; personel tipleri, unvan ve pozisyonlara uygun yapılabilmesi, aynı tip, unvan ve pozisyon için maaş farklılıkları raporlanabilmelidir.
- Netten- Brüte, Brütten- Nete ücret hesabı ile gelir vergisi istisna uygulamaları yapılabilmelidir.
- Yasalardan, sözleşmedeki değişikliklerden vb. sebeplerden kaynaklanacak tüm değişiklikler yazılıma uyarlanabilmelidir.
- Maaş hesaplanırken, personele ait gelir (ücret, ikramiye, sosyal yardım, fazla mesai vb.) ve kesinti (avans, borç, icra, nafaka vb.) gibi işlem adlarını değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır.
- İstenilen tüm gelir ve kesinti bilgileri topluca güncelleme işlemine tabi tutulabilmelidir. Gelir ve Kesintiler, maaş ekranında ve bordroda ayrı ayrı satırlarda gösterilebilmelidir.
- Elle girişi en aza indirebilmek için gelir ve kesintilerinin ekranda otomatik olarak çıkması sağlanmalıdır (çalışma günü, sosyal paket, borçlar, vb.).
- Fazla mesailer birimlerce yazılıma girilmeli ve bordroya entegresi sağlanabilmelidir. Fazla mesai saatlerinin kontrolü de yapılabilmelidir.
- Maaş avansı kesintileri için gereken kesintiyi program otomatik gerçekleştirmeli ve tahakkuk sonucu toplam kesintilere eklenmelidir. Avans dışında icra, trafik cezası, vb. Kesintiler otomatik olarak yapılmalıdır.
- Bordroda yapılan tüm gelirlerin (ücret, fazla mesai, sosyal yardım, vb.) ve tüm kesintilerin (borçlar, avanslar, icralar, vb.) muhasebeleşmesi sağlanmalı ve gerekli çıktılar alınabilmelidir.
- Sigorta ile ilgili parametre bilgilerinin geriye dönük değişimler nedeni ile fark bordro tahakkuku yapılabilmelidir.
- Tahakkuk yapılmış olan geçmiş ayların bordro bilgileri değiştirilememelidir.
- Tahakkuk aşamasında işlem görecektir gelir ve kesinti sahalarının her biri için sigorta, vergi, vb. alanlarla ilgili olup olmadığı parametrelerden tanımlanabilmelidir.
- İzinli ve raporlu olan personelin izin ve rapor tarihleri yazılıma girildiğinde personele ödenen ücretlerden (yol, yemek, sorumluluk, direksiyon) izinli ve raporlu olduğu günleri otomatik olarak düşmelidir. Gerekli ücret kısıtları yazılım tarafından yapılabilmelidir.
- Personelin maaş, avans vb. ödeme listeleri yazılım üzerinden alınabilmelidir.
- Personel hizmet süresi ve ücret hareketleri, işe giriş tarihinden başlayarak işten ayrıldığı tarihe kadar tarihsel kronolojik değişikliklerin sıralı olarak ve sürekli yedeklenerek saklandığı bir veri kaydı tutulmalıdır.
- Sendikali personelin Toplu İş Sözleşmesi sonrası hak kazandığı zam yüzdeleri otomatik olarak yazılıma aktarılmalı, kapsam dışı personel ücret skalasına uygulanan zam oranları belirlenen kriterlere göre geçerlilik tarihinde yürürlüğe girecek şekilde revize edilebilmeli, bütün bu bilgiler kronolojik olarak yedeklenebilmelidir. Kapsam içi ve dışı personelin ücret skalaları yazılım içinde otomatik olarak güncellenebilmelidir.
- Bir sonraki yılın ek ödeme ve temel ödeme tutarlarının artış oranları sisteme girilebilmelidir.
- Yazılım, kıdem ve ihbar hesabını, çalışılmayan günleri çıkararak otomatik olarak yapabilmelidir. Kıdem tavanının ve ücretlerin geriye dönük artışlarında kıdem ve ihbar tahakkukunda fark çalışması yapılabilmelidir. Kıdem ve ihbar hesaplamaları yapılırken personelin çalışma statüsüne göre ve yahut ta işe giriş tarihine göre farklı ihbar önelleri kullanılarak hesaplama yapabilecek esneklikte olmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 87/116

- Fazla çalışma bilgileri veri tabanında tutulmalı, gerektiğinde geriye dönük listelemeler ve karşılaştırmalar yapılabilir. Yazılım, esnek çalışma ve telafi çalışmasına uygun olarak çalışabilir ve yazılım üzerinde unvana, birime, departmana vb. göre raporlama yapılabilir.
- İstenilen sayıda ve türde bordro tanımlanabilir.
- Bordro hesabı için gereken tüm alanlar tanımlanabilir.
- Mevzuatın gerektireceği sayıda ek gelir ve kesinti tanımı yapılabilir.
- Ek gelir ve kesintilerin süreleri otomatik olarak izlenebilir.
- Bordro hesaplamasında kullanılacak personel tahakkuk bilgileri her bordro dönemi için tutulmalıdır. Personel özlük bilgilerinde tahakkuk bilgisi olarak kullanılması gerekenleri (eş bilgisi, çocuk sayısı, vb.) yazılım otomatik olarak oluşturmali, bunun dışında her ay değişen ek gelir ya da kesinti bilgileri kullanıcı tarafından girilebilir.
- Personel icra dosyaları takip edilmeli, toplam borç kapanana kadar icra kesintisi takip edilebilir.
- Aylık maaş bordroları, borç ve günlük fark bordroları ile geçmişe dönük personel bilgilerindeki değişiklikten ya da geçmişe dönük açıklanan katsayı ya da ücret artışlarından kaynaklanan düzeltme fark bordroları hesaplanabilir.
- Uygulamaya geçen "Asgari Geçim İndirimi" işlemleri yapılabilir.
- Bordroya esas, ek gelir, kesinti, vergi indirimi, ücret ve puantaj bilgileri dış ortamlardan yazılıma aktarılabilir.
- İleriye yönelik insan kaynakları bütçe bordroları, istenilen sayıda senaryo (sözleşmeli, alt işveren çalışanların kadroya alınmasıyla getirdiği yük vb.) tanımıyla yapılabilir.
- Bazı raporların matbu forma basılması mümkün olacaktır.
- Tüm çıktılar, gerektiğinde yazılıma bağlı, tanımlanmış oldukları çıktı formatına uygun, tüm mevcut yazıcılardan alınabilir.
- Yazılım, aylık kontrol ve dönem bordrosu listelerini oluşturabilir.
- SGK' nın yönetmelikte ve e-bildirgede yaptığı vb. değişiklikler programa eklenebilir.
- Tanımlanan yıllık izin sürelerinin aşılması, avans limitlerinin geçilmesi gibi kriter kontrolleri tanımlanabilir ve uyarı verebilir.
- İzin belgeleri işleme alınabilir ve bağlantılı olduğu bordro, izin takibi vb. yerleri otomatik olarak güncellemelidir.
- Kullanılan izinler, yıllık izinden düşülmeli ve sonunda çıktısı alınabilir ve bordro entegrasyonu olmalıdır.
- Yıllık izinler ile ilgili tüm işlemleri (yıllık izini hak ediş tarihi, ne kadar izin hak ettiği, kullanılan ve kalan izin günleri, vb.) yazılım otomatik olarak yapmalı, başlangıç ve bitiş tarihlerine göre otomatik görüntüleyebilir, izin parametreleri mevzuata uygun olarak tanımlanabilir.
- Birimlerin yıllık izin planı giriş, birim müdürü onay ve İK raporlama süreçleri sistemde tasarlanabilir.
- Yetkinliğe ve sorumluluğa göre yönetici, personelin izinlerini yazılım üzerinden takip edilebilir, ancak bilgilerde değişiklik yapma yetkisi olmamalıdır.
- Deneme süresi, ihbar öneli vs gibi süreli tarihlerin takibi yapılabilir.
- Personelin yapmış olduğu iş kazaları sicil kartına işlenebilir olmalıdır.
- Sistem İş sözleşme tiplerine göre bitiş tarihi takibi öncesinde otomatik uyarı vermelidir.
- Sistem Yarı zamanlı, kısmi süreli gibi uygulamalar için esneklik ve raporlama sağlamalıdır.
- Sistem PDKS' den gelen giriş-çıkış bilgilerinden puantaj oluşturabilir.
- İlişik kesme için iş akışı ve görevler tanımlanabilir.
- İşten çıkış için standart evraklar sistemden üretilmelidir.
- İşten çıkış durumlarında Kıdem, ihbar, yıllık izin hesaplaması yapılabilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 88/116

- Sistemde AGİ kontrol ekranı bulunmalıdır.
- Sistemde Zaman Yönetimi içerisinde Pozitif, Negatif ve Serbest vardiya olmak üzere üç çeşit yönetim bulunmalıdır.
- Şirket ve lokasyon bazlı günlük çalışma planı, dönemsel çalışma planı, kart hareketleri, izin ve devam yönetimi, zaman değerlendirmesi, raporlamalar ve bordro entegrasyonu bulunmalıdır.
- Zaman yönetimi içerisinde tatil takvimi oluşturulmalıdır.
- Çalışma programları oluşturulmalıdır. (Günlük çalışma programı, mesai, periyodik çalışma planı vb.)
- Devamsızlık tipleri tanımlanmalı ve sonradan değiştirilebilmelidir. (Yıllık İzin, Ücretsiz İzin, Doğum İzni, Rapor, Evlilik İzni, İdari İzin vb.)
- Vekalet sistemi oluşturulmalı, yetkili kullanıcı tarafından değişiklikler onaylandıktan sonra sistem üzerinde yetkileri dahil olmalıdır. Vekâletler koltuk bazında kişi bazında ayrıştırılabilmeli ve ilgili bakım tabloları oluşturulabilmelidir.
- Sistem içerisinde (Yıllık İzin, Fazla Mesai vb.) onay mekanizmaları oluşturulmalı ve yetkili kullanıcılar tarafından ilgili sorumlu tarafından onay/red verilmesi sağlanmalıdır.
- Form vb. onay mekanizmaları içerisinde yönetici seviyelerine göre gönderilmesi gerekmektedir.
- Zaman yönetimi içerisinde çalışma grupları oluşturulmalı ve bu gruplara istinaden ayrı ayrı vardiya (program) tanımlanabilmelidir.
- Zaman yönetimi ile bordro entegrasyonu sağlanmalıdır.
- Personel Hareketleri süreç onayları ve formu (giriş/çıkış/tayin/terfi vb) oluşturulmalıdır.
- Personel İlişik Kesme Süreci ve formu oluşturulmalıdır.
- İşe giriş hareketi yaparken Stajyer veya Çalışan TC üzerinden kaydı varsa sistem uyarı verecek. Seyahat Talebi ve Masraf Talebi süreci onay olacaktır.
- İBB PDKS sistemini kullanan personeller için, İBB tarafından kullanılan Hakediş Programı'ndaki (HAP) sözleşmeye bağlı parametrelere göre bordro hesaplaması yapılabilir. Bu hesaplama için İBB HAP sisteminden PDKS datası alınmalıdır. Bu data mail yolu ile İDARE'ye ulaştırılacaktır. Hesaplanan simule bordro ise yine mail yolu ile İBB ye gönderilecektir.

Raporlar

- İşten Çıkış Sebeplerine Göre Unvan, Departman Bazında (şeflik, müdürlük) Personel Sayısı, kıdem, ihbar, ücret bilgileri,
- Unvan, bölüm, birim, lokasyon, şirket, statü kısırlımlı özlük bilgileri ve ücret listesi
- Ücret Hesaplama, Kıdem/ihbar ve Emeklilik teşvik primi hesaplama, Yıllık Maliyet Hesaplama, İzin Hakediş Hesaplama, Sosyal Yardım Hesaplama (aylık / yıllık bazda brütten nete, netten brüte), yıllık bütçe hesaplama, simülasyon bordro hesaplama (örnek bordro oluşturma
- Yönetim Kurulu Listesi, Yönetim Kuruluna ödenen ücretler aylık ve yıllık
- Tarih aralığına göre ayrıntılı bordro icmal, maliyet, ek ödemeler, avans ve kesinti raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/eğitim durumu/kıdem tarihi/masraf merkezi kısırlımlı)
- Tarih aralığına denk gelen izin türüne göre kullanılan izin dağılımı, izin yükü raporu, devreden izin, gelecek dönem hak edilecek, kalan bakiye, kümülatif bakiye izin raporu (iş günü, tatil süreleri belirtir ve bölüm, birim ve unvan bazlı kırılabılır şekilde)
- Banka maaş disketi formatlı rapor ve Banka ödeme listesi
- Bes tahsilat listesi ve bes üretim listesi hak ediş (aylık, yıllık ve kümüle) (bölüm, birim, unvan ve statü bazlı)
- Brüt / Net ücret listesi (yönetici tazminatı, özel görev tazminatı, düzenli aylık ek ödemelerle birlikte) (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/eğitim durumu/kıdem tarihi kısırlımlı)
- AGİ raporu çocuk ve eş bilgileri (yaş, eğitim, çalışma durumu)

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 89/116

- Eğitim değerlendirme raporu (personel / yönetici / eğitmen / eğitim yeri / değerlendirme, eğitim genel memnuniyet oranı/puanı)
- Eğitim talep onay gerçekleştirme raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan kırılımlı)
- Esnek çalışma/telafi çalışması bilgisi, kontrol, takip, onay raporu
- Fazla mesai kontrol, takip, özet raporu (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon kırılımlı)
- Kıdem yükümlülük raporu (UFRS/TFRS parametreleriyle çalışabilen) (tarih aralığı / bölüm / birim / unvan / lokasyon / masraf yeri kırılımlı)
- Tahmini emeklilik süresi hesaplama raporu (tüm personelin gelecekte prim günleri ve emeklilik tarihi)
- Personel sicil kartında eksik bilgisi bulunan personel ve eksik alan bilgisi listesi
- Onay bekleyen işlemler (eğitim, izin, avans, performans vb.)
- PDKS (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon kırılımlı)
- SGK ödemeleri icmal, SGK prime esas kazanç raporu xml dosyası
- Turnover (Personel dönüşüm oranı) (tarih aralığı / bölüm / birim / unvan / lokasyon kırılımlı)
- Uyarılama yoluyla eklenen bilgi tipleri raporu (Örneğin vekâlet sahipleri)
- Simülasyon personel bütçesi hazırlama (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/ masraf yeri/ maliyet kalemi kırılımlı) planlanan ve gerçekleşen karşılaştırma raporu
- Personel demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, toplam deneyim, eğitim bilgileri, lokasyon bilgileri, ikamet edilen bölge, engellilik durumu) (tarih aralığı/bölüm/birim/unvan/lokasyon/cinsiyet kırılımlı) grafik raporu
- Personel bordrolarının tarih aralığına göre gelmesi, aylık bordro icmal raporunun yıllık alınması
- Esnek Personel Listesi
- Kapak İcmal
- Çarşaf İcmal
- Bordro Öncesi Kontrol Listesi
- Bordro Sonrası Ücret Analizi
- E-mail olarak atılabilecek bordro zarfı
- Kıdem İhbar Raporu
- Self Servis,
- Çalışma Belgesi
- Hizmet Belgesi
- Personel CV Formu
- İbraname Formu
- İBB'ye verilen (İştirak Raporları) haftalık aylık raporlar:
- İşe giren kümülatif (günlük)
- İşten çıkan kümülatif (günlük)
- İşe giren kümülatif (aylık)
- İşten çıkan kümülatif (aylık)
- Değişim bilgileri kümülatif (aylık)
- Güncel Personel Tablo (aylık)
- Personel listesi Detaylı (aylık)
- Engelli personel bilgisi (aylık)
- Maliyet Kadro- İhale- KHK (aylık)
- Fazla Mesai Raporu (aylık)
- İzin bakiyeleri (aylık)
- Dış Görevliler (aylık)
- Memur İş Yeri Hekimleri (aylık)
- Sözleşmeli Avukatlar (aylık)

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON	REVİZYON TARİHİ	SAYFA NO
29.07.2025	6	24.10.2025	90/116

- Y. Dışı Raporu (aylık)
- İş Kazaları (aylık)
- Disiplin Kurulu Kararları (aylık)
- Kayıp Gün raporu (aylık)
- Yönetici Listesi (aylık)
- Tahsisler Tablosu (aylık)
- Yönetim Kurulu Üyeleri (aylık)
- Emekliliği Hakedenler (aylık)
- 20... yılı Personel Bütçesi (aylık)
- İstenilen raporlara ait sorgulamalar kaydedilebilmeli ve istenildiğinde yeniden çalıştırılabilir.
- Yapılan sorgu sonuçları kaydedilebilmeli ve kaydedilen sorgular yeniden çağırılabilir.
- Tüm raporlamalar ve bilgi görüntülemeleri hem mevcut personeller hem de işten ayrılmış personeller için yapılabilir.
- Yazılıma girilen SGK işyerlerin dosya numaraları, başlangıç bitiş tarihleri gibi raporları alınabilir.
- Yazılıma kaydı yapılan personelin tüm kimlik bilgileri, birime göre unvana göre, eğitim durumuna göre, yaşa göre, kıdem tarihine göre, personel tipine göre, maaş şekline göre, raporlar alınabilir.
- Yazılıma kaydı yapılan tüm personelin özlük bilgileri birime, unvana vb. göre raporlar alınabilir.
- Yazılımda kayıtlı olan personelin istatistiksel raporları alınabilir. (üniversite mezunu kaç personel ve isimleri, 15 yıllık personeller kimler vb.)
- Yıllık izin bakiye raporları alınabilir, birime göre, unvana göre izin durumları raporu alınmalı, izin türlerine göre raporlar alınabilir, belirlenen tarih aralığında hangi personel ne tür izin kullanmış yıllık izin yükü raporu alınabilir.
- Bordroların kazanç ve kesinti kalemleriyle alakalı raporlar alınabilir, birime göre, unvana göre bordro kalemlerini detaylı raporu alınabilir.
- Personele ödenen fazla mesailerin birime, unvana göre raporu alınabilir.
- Yazılıma kaydı yapılan özel sağlık sigortası, avans icra, nafaka gibi kayıtların raporu alınabilir Kıdem ve ihbar yüklerinin raporu alınabilir.
- Asgari geçim indirimi raporlarının birime unvana göre personel tipine göre raporları alınmalıdır.
- Personelin işe giriş - işten çıkışa kadar tüm organizasyonel hareketlerin raporu alınabilir ayrıca birime göre unvana göre organizasyon hareketleri raporlanabilir.
- Personelin yapmış olduğu iş kazalarıyla alakalı birime, unvana göre raporlar alınabilir.

Özlük Yönetim Modülü

- Her yeni personel için sistemde bir 'Personel Kartı' oluşturulabilir.
- Personel kartları, personele ait kişisel veriler, aile bilgileri, acil durumda ulaşılabilecek kişilerin bilgileri, maaş ve sözleşme bilgileri, çalışılan firma, şube, departman ve pozisyon bilgileri, eğitim geçmişi, izin detayları ve varsa işten ayrılma bilgileri gibi bilgileri içermelidir.
- Personel kartlarında, işe giriş ve çıkış süreçlerine ait oryantasyon ve anket bilgileri ile zimmet bilgileri görüntülenebilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 91/116

- Sistem içinde sınırsız sayıda form tasarlanabilmeli ve bu formlar personel bilgileriyle ilişkilendirilebilmelidir. Personel kartları, istenilen sayıda veri girişi alanı eklemesi yapılabilen esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Örneğin, personel kartında standart olarak bulunmayan bir bilgi (ayakkabı numarası) gerektiğinde yeni alanlar eklenip, bu alanlar veri girişi yapılan personel tarafından yönetilebilmeli ve raporlarda izlenebilmelidir.
- Personel Kartları dinamik form arayüzleriyle ilişkili olmalıdır. Dinamik form arayüzleri üzerinden hangi alanların hangi personel bilgilerini gösterdiği sürükle-bırak yöntemiyle kolayca düzenlenebilmelidir.
- Üretilen formlar, ilgili personel profilleriyle ilişkilendirilebilmeli ve bu formlar personel dashboard'unda görüntülenebilir, indirilebilir ve gerektiğinde ıslak imzalı olarak yüklenebilir olmalıdır.
- İşe alım sürecinde tüm personel bilgileri detaylı bir şekilde sisteme kaydedilmelidir. Bu bilgiler arasında kimlik, iletişim, eğitim, iş tecrübesi, yetkinlikler, acil durumda ulaşılacak kişiler, medeni durum, aile bilgileri ve referanslar gibi detaylar bulunmalıdır.
- Her personel için, işe başlama tarihi, görev tanımı, yönetici bilgisi, pozisyon, şube, departman, rol, çalışma saatleri, çalışma tipi, çalışma günleri, vardiya bilgisi, engellilik durumu ve sözleşme detayları gibi bilgiler sisteme girilebilmelidir.
- Sistem içinde sözleşme türleri dinamik olarak tanımlanabilmeli ve ilgili personel profilleriyle eşleştirildiğinde otomatik olarak personelin ana verileriyle beslenebilmelidir. Sözleşme örnekleri alındığında personel bilgileri otomatik olarak doldurulmalı ve gerektiğinde ıslak imzalı olarak personel kartı üzerine yüklenebilmelidir.
- İşe alım ve oryantasyon süreçleri için önceden tanımlanan checklist'ler otomatik olarak atandığında, personel giriş ve oryantasyon süreçleri bu checklist'ler kullanılarak yönetilebilmelidir.
- İşe alım sürecinde, İK ve IT departmanlarının yapacağı işlemler gibi görevler ilgili pozisyon veya departmana atanabilmeli ve bu görevler task olarak statü bazında izlenebilmelidir.
- İşe yeni başlayan personel için belirli seviyelerde oryantasyon checklist'leri tanımlanabilmeli ve bu checklist'lere ait task'lar ilgili pozisyona atanabilmelidir.
- Sistem içinde dinamik belge tanımlama özelliği bulunmalıdır. Belge tanımlandığında belgenin adı, türü, yönetici onayı gerekli gerekmediği gibi özellikler seçilebilmeli ve personel belge üzerindeki yetkileri (görüntüleme, yükleme vb) belirlenebilmelidir.
- Belge tanımlama sürecinde belgenin geçerlik periyodu gibi özellikler istenirse eklenebilir olmalıdır. Örneğin, sağlık raporu belgesinin yılda bir kez yenilenmesi gerektiği bir zorunluluk olarak tanımlanabilmelidir. Belgenin yenileme zamanı geldiğinde çalışana ve ilgili yöneticilere bildirim gönderilebilmelidir.
- Yüklenen belgeler otomatik olarak saklanmalı ve güncellenebilir olmalıdır. Belge türlerine güncelleme periyodu atanabilmelidir (Örneğin: İSG Eğitimi; 6 ay, Sağlık Raporu; 1 yıl).
- Belge yenileme bildirimleri, ayarlanabilir seviyede olmalıdır. Örneğin, belgenin yenileme süresi gelmeden 15 gün önce bildirim gönderilir ve sonrasında her 3 günde bir bildirim gönderilir şeklinde ayarlamalar yapılabilir.
- Personeller, işe girişte veya periyodik yenileme sürecinde gereken belgeleri sistem üzerinden kendileri yükleyebilmelidir.
- Personel tarafından yüklenen belgeler, önceden belirlenmiş onay mekanizması uygun şekilde onaya gönderilebilmelidir.
- Yönetici onayı verilen belgeler, nitelikleri, tarihleri gibi detaylarla birlikte veri tabanına kaydedilebilmeli ve tarihsel olarak versiyon bazında izlenebilmelidir.
- Her belge türü için özelleştirilmiş kategoriler oluşturulabilmelidir. Örneğin, sağlık sigortası olan ve olmayan personel gibi farklı kategoriler tanımlanabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 92/116

- Yeni bir belge yüklendiğinde, eski versiyonlar otomatik olarak arşivlenmeli ve geçmiş versiyonlar takip edilebilmelidir.
- Belgeye erişim izinleri yönetilebilmeli ve belge üzerinde yapılan değişiklikler izlenebilmelidir.
- İşe girişte personelden istenen belgeler gruplandırılabilir ve personel girişi sırasında bu belgeler otomatik olarak İK onayına sunulabilir olmalıdır. İK, gerektiğinde personel bazında farklı belgeler talep edebilmelidir. (örneğin, yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma ve oturum belgeleri vb)
- Sisteme yüklenen ve belirli formatlarda olan (e-Devlet üzerinden alınan) belgeler otomatik olarak taranmalı ve ilgili bilgiler ilgili alanlara girilebilmelidir.

Personel Dashboard

- Sisteme giriş yapan personeli bir dashboard karşılamalıdır
- Dashboard üzerinden personel kendisini ilgilendiren tüm süreçleri takip edebilmeli ve yönetebilmelidir
- İzin ve avans gibi taleplerde bulanabilmeli harcamalarını sisteme girebilmelidir.
- Kendisine bağlı çalışanlardan gelen talepleri cevaplayabilmelidir. İzin, avans, harcama vb talepleri görüntüleyebilmeli, detaylarını inceleyip onay verebilmeli veya reddedebilmelidir.
- Çalışan dashboard üzerinden üzerine kayıtlı zimmetleri görüntüleyebilmelidir.
- Çalışan önemli gün ve olaylar takvimini görebilmelidir.
- Resmi tatiller dashbaordda görülebilmelidir.
- Çalışan kendisine ait yıllık izin bakiyesini dashbaordda görüntüleyebilmelidir.
- Çalışan, İK tarafından kendisine atanan belgeleri görüntüleyebilmeli ve işlem yetkisi olan belgelerde değişiklik/yükleme yapabilmelidir.
- Dashbaordda, İK tarafından paylaşılan duyurular görüntülenebilmeli ve okundu bilgisi zorunlu olan duyuruları işaretleyebilmelidir. Okundu bilgisi teyit edilinceye kadar bu duyurular her girişte çalışana gösterilmelidir.
- Çalışan, İK tarafından paylaşılan iç ilanları dashbaordda görüntüleyebilmeli ve şartları başvuru yapabilmelidir.
- İK tarafından paylaşılan ve şirket genelini ilgilendiren dokümanlar (Kalite Yönetimi, Bilgi Güvenliği, İSG belgeleri vb) dashbaordda görüntülenebilmelidir.
- İDARE tarafından veya yöneticisi tarafından personele atanan görevler/tasklar görüntülenebilmeli ve taskların içerik ve statüleri güncellenebilmelidir.
- Personel dashboard tarafında görüntülenen ekranları özelleştirebilmeli ve görmek istemediği ekranları kapatabilmelidir.
- Personel dashboard üzerinden toplam çalışan ve son bir yılda işe giren tüm personeli ay bazlı görüntüleyebilmelidir.

Onay Akışı

- Sistem içerisinde bulunan süreçler için çoklu onay adımları tanımlanabilmelidir.
- Onay akışı pozisyon, çalışan ve departman bazlı yapılabilir. Hiyerarşik ilişki sağlanabilmelidir.
- Onay akışı çoklu adımı desteklemeli ve sürece özgü iş kuralları işletilebilmelidir. (Örnek: talep edilen harcama xxx limitinin altında ise 1.yönetici ve muhasebe onaylar, Eğer tanımlı limitin üstünde ise 1.yönetici, 2.yönetici, X pozisyonu ve muhasebe vb onayı gereklidir)
- Talepler hangi onay adımıyla ise talep eden personel süreci izleyebilmelidir. Çalışanın talebi reddedilmiş ise çalışan gerekçesini görüntüleyebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 93/116

- Onay adımları hem onaylayan hem de talep eden için her adımda bildirimlerle (mail) desteklenmelidir.

İşten Ayrılma /Çıkış

Personel İşten Ayrılma Yönetimi:

- İş akdi sona eren personel sistemde pasife çekilmelidir. Hiçbir koşulda personel verisi silinmemelidir.
- İşten ayrılan personelle çıkış mülakatı yapılmalıdır. Çıkış mülakatı kimin yapacağı manuel veya parametrik olarak belirlenebilir/atanabilir olmalıdır.
- Çıkış mülakatı yapmayı reddeden personel ile ilgili olarak bu durumu ve ve biliniyorsa sebebi sisteme ilgili mülakatçı tarafından girilebilmelidir. İşten ayrılma nedenlerinin detaylı bir şekilde sisteme kaydedilmesi zorunlu olmalıdır.
- İstifa, emeklilik, işten çıkarılma gibi işten ayrılma nedenleri ve ilgili belgeler sisteme eklenebilmelidir.
- İşten ayrılma süreci izlenebilir raporlanabilir bir kurguda olmak zorundadır.
- Personelin üzerinde varsa devretmesi gereken iş ve araçlar (zimmetler) bu modül içerisinde tetiklenmelidir.
- Pasif hesaplar gerektiğinde erişilebilir ve inceleme amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
- Ayrılan personelin bilgileri ve belgeleri arşivlenmelidir.
- İşten çıkış süreci bir checklist ile takip edilebilmeli. İşten çıkış süreci farklı departmanlar veya pozisyonların takibi ve işbirliği içerisinde olabilir. Bu durumda süreç tüm paydaşlar tarafında izlenebilir olmalı. Örnek: Bir personelin ayrılma sürecinde üstündeki zimmetler ilgili departman tarafında bir checklist ile takip edilirken personel ait vpn,kimlik kartı ve mail hesapları IT departmanı tarafında birer görev olarak takip edilebilmeli. Tüm görevlerin başarılı bir şekilde sonuçlanıp sonuçlanmadığı çıkış sürecini yöneten kişiler tarafından takip edilebilmeli.
- İstatistiksel analizler ve geriye dönük referanslar için kullanılabilir olmalıdır.

SGK Entegrasyonu (İşe Giriş-İşten Ayrılış)

- İDARE'nin belirlediği bir hizmet sunucusuyla entegre olunabilmelidir.
- Entegre olunan sistem üzerinden aşağıdaki iş ve süreçler sistem üzerinden yapılacaktır.
- Yeni personel işe alındığında, SGK'ya bildirim sistemi üzerinden yapılabilir.
- İşe giriş bildirgesi, SGK'nın belirlemiş olduğu standart, prosedür, format ve biçime uygun olmalıdır.
- Sistem, işe giriş süreçleriyle ilgili SGK ile olan yasal yükümlülükleri otomatik olarak yerine getirebilir olmalıdır.
- Çalışan işten ayrıldığında sistem SGK'ya işten ayrılış bildirgesi göndermelidir.
- Bildirge, çalışanın ayrılış tarihi, ayrılma nedeni ve diğer gerekli bilgileri içermelidir.
- Sistem, e-vizite uygulamasını kullanarak SGK'ya fiziksel olarak iletilen raporlu günlerin dijital olarak SGK'ya bildirilmesini sağlayabilmelidir. İDARE, bu özellik sayesinde çalışanlarının sağlık durumu hakkında raporlama ve izleme imkanına sahip olabilmelidir.
- Sistem, E-Bildirge sistemi vasıtasıyla SGK'ya bildirge göndermeyi sağlamalıdır.
- Çalışanların maaş bilgileri, prim ödemeleri ve diğer bilgileri içeren bildirimler sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmalı ve gerekli yönetici kontrol/onay sürecinden sonra SGK'ya gönderilebilmelidir.
- Hazırlanan bildirimler otomatik olarak şifrelenmeli ve SGK'nın istediği formatta sunulmalıdır.
- Bu entegrasyon, bildirge gönderme sürecini otomatikleştirmeli ve hızlandırmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 94/116

- İDARE'nin talebi ile SGK ile entegre olunması istenilmediği durumlarda SGK'nın işe arayüzlerine erişimi kolaylaştıracak yararlı linkler sistem içerisinde tutulmalı.

Çalışan Personel Kimlik Bildirimi Formu

- Genel Bilgiler: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, kan grubu
- İletişim Bilgileri: Ev adresi, iş adresi, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi
- Eğitim Bilgileri: Mezun olduğu okul/üniversite, mezuniyet derecesi, mezuniyet yılı, alanı/programı, diploma, sertifika, öğrenci belgesi vb
- İşe Alım Bilgileri: İşe başlama tarihi, pozisyon/departman, çalışma tipi, lokasyonu vb
- SGK ve Diğer İş İlişkisi Bilgileri: SGK sicil numarası, sigorta başlangıç tarihi, sigorta türü, işe giriş bildirgesi tarihi, işten çıkış tarihi ve nedeni
- Sağlık Sigortası Bilgileri: Sağlık sigortası durumu, sigorta kurumu, sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri
- Diğer Bilgiler: Acil durum kişisi ve iletişim bilgileri, işveren tarafından İDARE tarafından istenen diğer bilgiler
- İmza ve Onay: Çalışanın imzası ve imza tarihi

Personel Belge ve Ücret Yönetimi Sistemi

- Belge Yönetimi: Sözleşmeler, taahhütnameler, yönetmelikler, prosedürler, formlar gibi belgeler sisteme yüklenebilmeli, personel ile ilişkilendirilebilmeli, güncellenebilmeli, belgelerin güncel hali ve eski versiyonları izlenebilmelidir. Bu belgeler, personel profillerine veya departmanlara özgü olarak yüklenebilmeli ve saklanmalıdır.
- Otomatik Belge Alımı: Yeni bir personel işe alındığında veya mevcut bir personelin bilgileri güncellendiğinde ilgili belgeler otomatik olarak talep edilmelidir.
- Sistem, belirlenen kriterlere göre yüklenen belgeleri kontrol etmeli ve eksik belgeleri hatırlatmalıdır.

Ücret Artışı Yönetimi

- Ücret Artışı Hesaplama: Ücret artışı dönemlerinde sistem, belirli kriterlere göre zam oranlarını hesaplar ve bildirim gönderir. (ücret derecesi, sendika, departman, rol, derece, kıdem vb kırımlar parametrik olmalı)
- Personel performansı, kıdem, görev tanımı gibi faktörler dikkate alınarak ücret artışları belirlenebilir onay akışına göre manuel olarak da yapılabilir.
- Kişiyeye Özel Zam Mektupları: Ücret artışı sonrası kişiye özel zam mektupları otomatik olarak hazırlanmalıdır. Mektuplar, personelin adı, ünvanı, eski ve yeni maaşı, zam oranı gibi bilgileri içermelidir. Mektuplar için sistemde hazır şablonlar olmalıdır.
- Onay Süreçleri: Hazırlanan mektuplar, yöneticiler veya İK yetkilileri tarafından onaylanmalıdır.
- Arşivleme ve Raporlama: Tüm belgeler ve zam mektupları güvenli bir şekilde arşivlenmelidir.

Personel Kimlik Bilgileri ve SGK Sicil Bilgileri Karşılaştırma ve Otomatik Bilgilendirme

- SGK ve personel veritabanlarındaki bilgilerin entegrasyonu sağlanmalıdır.
- Kimlik ve sicil bilgileri düzenli aralıklarla otomatik olarak çekilmeli ve güncellenmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 95/116

- Bulunan tutarsızlıklar ve yapılacak güncellemeler Yönetici onayıyla olmalıdır.
- Sistemde, kimlik ve SGK sicil bilgileri karşılaştırılabilir.
- Farklılıklar ve tutarsızlıklar otomatik olarak belirlenebilir.
- Belirlenen farklar hakkında otomatik bildirimler oluşturulmalıdır.
- İlgili personel ve İK yetkilileri bilgilendirmelidir.

Eğitim ve Gelişim Modülü

- Çalışanların yetkinliklerine göre belirlenmiş eğitim ihtiyaçları havuzu oluşturulabilir. Bu havuzdaki eğitimler, rol, departman, kıdem, görev, iş tanımı vb kriterlere göre sınıflandırılabilir olmalıdır. Sistem üzerinden çalışanların mevcut yetkinlikleri ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre eğitim oluşturulabilir ve eğitim atamaları yapılabilir.
- Eğitim programları, içeriği, süresi, eğitim veren kişi veya kuruluş bilgilerini içermelidir. Eğitim programlarının tarihleri ve katılımcı listeleri sistem içinde yönetilebilir.
- Çalışanların katıldıkları eğitimlerin kayıtları tutulabilir. Her eğitim sonunda katılımcı listesi ve başarı durumu güncellenebilir.
- İDARE yıl içinde planlı eğitimlerini sisteme girebilir ve eğitim takvimini paylaşabilir.
- Personeller eğitim takviminde yer alan zorunlu eğitimler haricindeki isteğe bağlı eğitimleri görüntüleyebilir ve başvurabilir.
- Oryantasyon ve anlık eğitim bilgileri sisteme girilebilir ve personel ile ilişkilendirilebilir.

Hedef Yönetimi

- Çalışan, şeflik ve müdürlük düzeyinde hedefler belirlenebilir. Bu hedefler, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
- Çalışanlar, bireysel hedeflerini SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamanında) kriterlerine göre belirlemelidir. Hedefler, kurumun stratejik hedefleri ve bölümünün amaçları ile uyumlu olmalıdır. Bu sebeple çalışanlar tarafından belirlenen hedefler onay zincirine tabi tutulabilir.
- Hedef belirleme sürecinde yöneticiler, çalışanların yetenekleri, yetkinlikleri, mevcut performans düzeyleri ve gelişim alanları doğrultusunda destekleyici rol oynamalı, girilen hedefleri onaylama, düzeltme ve/veya reddetme yetkisine sahip olmalıdır.
- Gerekli durumlarda yöneticiler departman hedeflerine uyum için çalışanlara hedef atayabilir.
- Her hedefin başarı ölçütleri olan KPI'lar belirlenebilir ve bu göstergelerin ölçümüne yönelik veri kaynakları tanımlanabilir. Örneğin, satış hedefleri için satış hacmi, müşteri memnuniyeti anket sonuçları vb.
- Belirlenen periyotlarda (örneğin, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık) hedeflerin ilerlemesi ve başarı düzeyi değerlendirilebilir. Girilen sonuçlar onay zincirine tabi olmalıdır.
- Hedeflerin kurumsal stratejiler ve diğer departman hedefleriyle olan bağlantıları net bir şekilde tanımlanabilir. Yani birden fazla bir kişiye ya/da departmana birden fazla hedef girilebilir/atanabilir.
- Hedefler, kurumun genel stratejik planlaması içindeki yerlerine göre ağırlıklı olarak belirlenebilir ve yönetilebilir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 96/116

- Hedeflerin belirlenmesi ve ilerlemesinin izlenmesi için kullanılan sistem ve araçlar, hedefler girilirken belirtilebilmelidir. (örneğin x müşterisine kesilen faturalar, işe alım taleplerinin karşılanması raporu vb)
- Değişen iş koşulları veya stratejik hedefler doğrultusunda kurumun dinamik ihtiyaçlarına uyum sağlamak için hedefler revize edilebilmelidir. Bu durumlarda, yöneticiler ve çalışanlar arasında açık iletişim ve esneklik sağlanmalı ve revizyonlar onay zincirine tabi tutulmalıdır.

Performans Yönetimi

- Çalışanların performansı belirli periyotlarda (örneğin, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) değerlendirilebilmelidir.
- Performans değerlendirme süreci, zorunlu yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler olarak gruplandırılabilir.
- Yetkinlikler davranışsal ölçütlerle üzerinden objektif olarak ölçülebilmeli ve ilişkilendirilebilmelidir. (x yetkinliği y davranış ölçüsünün bir parçasıdır vb)
- Geri bildirim süreçleri, 90, 180 ve 360 derece olarak planlanabilmeli ve yönetilebilmelidir.
- Performans değerlendirme sonuçları, çalışanların güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyelini net bir şekilde ortaya koymalıdır.
- Yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek yetenek havuzu oluşturulabilmeli ve yetenek havuzuna dahil edilen yüksek potansiyelli çalışanlar ayrı olarak listelenebilmelidir.
- Nine-Box Grid gibi araçlar kullanılarak çalışanların performansı ve potansiyeli matris şeklinde görselleştirilebilmelidir.
- Yetenek değerlendirme süreçleri, çalışanın mevcut yetkinlikleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda yönlendirme yapabilmelidir. Sistem x yetkinliğinin gelişimi için ABC makalesini önerebilmelidir.
- Sisteme, herhangi bir yetkinlikle ilişkili makale, url, doküman vb kaynakların girişi yapılabilir, herhangi bir materyal birden fazla yetkinlikle ilişkilendirilebilmelidir.
- Yetenek geliştirme planları, bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilmelidir.
- Performans değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak çalışanlara düzenli ve yapıcı geri bildirimler sağlanabilmelidir.
- Geri bildirimler, yazılı olarak kaydedilebilmeli ve ilgili dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilebilmelidir.
- Gelişim planları, çalışanın güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını dikkate alarak oluşturulabilmeli ve takip edilebilmelidir.
- Çalışanlar, kendi performanslarını düzenli olarak izleyip değerlendirebilmelidir.
- Kişisel gelişim planları, çalışanın kendi hedeflerine ve gelişim alanlarına odaklanacak şekilde oluşturulabilmelidir.
- Kendi kendini değerlendirme süreçleri, yönetici değerlendirme süreçleriyle entegre edilebilmeli ve tamamlayıcı olmalıdır.
- Performans değerlendirme sonuçları, grafiksel ve görsel olarak sunulabilmelidir.
- Raporlar, bireysel, takım ve departman düzeyinde özelleştirilebilir ve anlamlı karşılaştırmalar sağlayacak şekilde hazırlanabilmelidir.
- Veri analizi araçlarıyla performans eğilimleri ve öngörüler oluşturulabilir, karar verme süreçlerine destek sağlanabilir.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 97/116

- Çalışanların kariyer hedefleri ve gelişim planları belirlenebilmelidir. Kariyer yolları oluşturularak, çalışanların yetenek ve ilgilerine göre kariyer planlaması yapabilmeleri sağlanmalıdır.
- Yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenebilmeli ve yetenek havuzu oluşturulabilmelidir. Yetenek havuzuna, organizasyonun gelecekteki liderleri ve kritik pozisyon adayları toplanabilmelidir.

İzin ve Devamsızlık Yönetimi

- Sisteme yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni gibi farklı izin türleri tanımlanabilmelidir.
- İzin tanımları esnek olmalıdır; örneğin, süt izni, babalık izni gibi özel izin türleri de tanımlanabilmelidir.
- Saatlik ve günlük izin tanımları yapılabilmeli ve izinler için belge yükleme gibi zorunluluklar belirlenebilmelidir.
- İzinler için minimum ve maksimum alınabilecek adetler belirlenebilmelidir; örneğin, hastalık izni için minimum 0,5 gün, maksimum 5 gün gibi parametrik iş kuralları olmalı ve bu kurallar dinamik olarak yönetilebilmelidir.
- Belirli izin süreleri ve/veya izin türleri için belge yükleme ve/veya onay zorunluluğu özellikleri eklenebilmelidir.
- İzinlerin eksi bakiyeye düşüp düşmeyeceği izin tanımı ekranında belirlenebilir olmalıdır.
- İzin bakiyeleri, İDAREnin belirlediği standartlarda ve periyodik olarak güncellenebilmelidir.
- Bakiyeler, yaş, engellilik, çalışma yılı gibi faktörlere göre parametrik olarak belirlenebilmeli ve yönetilebilmelidir.
- İzin politikaları ve kuralları sistem üzerinde belirlenebilmeli ve bu kurallara göre işlem görebilmelidir.
- Çalışanlar, izin taleplerini sistem üzerinden yapabilmelidir.
- İzin talepleri, belirlenen onay süreçlerine göre ilgili yöneticilere iletmeli ve onay sürecine tabi tutulmalıdır.
- Tüm izin talepleri ve onayları sistemde kayıt altına alınabilmeli ve izin kullanım raporları oluşturularak çalışanların izin durumları takip edilebilmelidir.
- Çeşitli filtreler kullanılarak rol, görev, departman, şube ve şirket geneli izin yükü raporları oluşturulabilmelidir.
- Çalışanların devamsızlık durumları sistem üzerinde detaylı olarak takip edilebilmelidir.
- Devamsızlık nedenleri sisteme kaydedilerek raporlanabilir olmalıdır.
- Devamsızlık raporları oluşturularak, çalışanların devamsızlık durumları ve nedenleri analiz edilebilmelidir.
- Aynı rol ve görevdeki ve/veya birbirinin yedeği olan kişilerin aynı periyoda izin girip giremeyecekleri parametrik olarak yönetilebilmelidir.

İşe Alım Yönetim Modülü

- Belirlenmiş rollerdeki personel, sistem üzerinden aday talebinde bulunabilmelidir.
- Doğru adaylara ulaşılabilmesi için aday talep etme yetkisine sahip kişiler, aday talep arayüzü üzerinden detaylı olarak aranan adayın sahip olması gereken yeteneklerini, tecrübelerini, kariyer geçmişini, akademik durumunu, mezuniyet bölümlerini, görevi ve iş tanımını belirtebilmelidir. Ayrıca bütçe gibi detaylar da bu arayüzden girilebilmelidir.
- Aday talepleri, belirlenmiş onay zincirine uygun şekilde onay sürecine tabi tutabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 98/116

- Sistem, tüm onay adımları tamamlanmış aday talebini İK'ya görev olarak atayabilmelidir.
- İK birimi, bu süreci sistem üzerinde yönetebilmelidir.
- İK birimi, adayı talep eden departmanla iş birliği içinde belirlenmiş adayları sistem üzerinden mülakata davet edebilmelidir.
- Sistem, Outlook takvimleriyle entegre çalışabilmelidir.
- Mülakatçılara, adayla ilgili notlar tutabilecekleri ve değerlendirme şablonu (checklist) üzerinden puanlama yapabilecekleri bir arayüz sunulabilmelidir. Mülakat değerlendirme checklisti aday talebiyle ilişkilendirilebilmelidir.
- Mülakatçılar, adayları olumlu veya olumsuz olarak değerlendirebilmeli ve bu bilgiler sistem üzerinden kaydedilebilmelidir. Olumlu görülen adaylar bir sonraki aşamaya ilerletilebilmelidir.
- Onaylanan veya reddedilen adaylarla ilgili gerekçeler sisteme girilebilmelidir.
- Mülakat süreci uçtan uca izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir.
- Açık pozisyonlar için "iş ilanı" şablonları oluşturulabilmeli ve bu şablonlar çeşitli formatlarda (PDF, PNG, JPEG vb) çıktı olarak alınabilmeli, kaydedilebilmelidir. Çıktı formatları (ölçüler, biçim vb) çeşitli kariyer siteleri ve sosyal medya platformlarında paylaşmaya uygun olmalıdır.
- Aday başvuruları sistem üzerinden takip edilebilmeli ve başvuruların durumu (örneğin, görüşme, değerlendirme, ret) güncellenebilmelidir.
- Adayların özgeçmişleri, yetkinlikleri, referansları ve mülakat sonuçları sistem üzerinde değerlendirilebilmeli ve bu bilgilerden yola çıkarak raporlar hazırlanabilmelidir.

Zimmet Yönetimi

- Sistem, kurum içindeki varlıkların ve eşyaların envanter yönetimi, takibi ve kontrolünü sağlayacak bir zimmet yönetimi modülüne sahip olmalıdır. Bu modül, varlıkların zimmetlendirilmesi, takibi, teslim alınması ve teslim edilmesi süreçlerini kapsamalıdır.
- Çalışanlar ve varlıklar arasındaki zimmet ilişkileri tanımlanabilmelidir. Her varlık için detaylı zimmet bilgileri kaydedilebilmelidir. (varlık listesi İDARE tarafından Yüklenici'nin belirlediği formatta verilecektir.)
- Farklı varlık türlerine göre (ofis eşyası, bilgisayar, mobil cihaz, araba vb.) zimmet grupları tanımlanabilmelidir.
- Zimmetin başlangıcı, devamı ve bitiş durumu izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir. Herhangi bir varlığın zimmet durumu ve geçmişi görülebilmelidir.
- Çalışanların zimmetli varlıklarının konum, durum ve performansı izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir. (örneğin xx34xxx plakalı aracın zimmet geçmişi ve anlık durumu)
- Zimmetli varlıkların özellikleri, durumu, yer ve teslimat bilgileri güncellenebilmelidir.
- Zimmetlenen varlıkların düzenli olarak kontrol edilerek bakım, tamir veya geri alma işlemleri yapılabilir. Bu kapsamda ilgili kişilere görev ataması yapılabilir. (örneğin idari işler personeline X kişinin zimmetinde olan aracın kontrol görevi ataması)
- Zimmetlenmiş varlıkların teslim alınma süreci yönetilebilmelidir. Teslim alma işlemi, tarih, saat, teslim alan kişi, teslim alındığı andaki varlığın durumu (fotoğraf eklenebilmeli) gibi bilgilerle kaydedilebilmelidir.
- Zimmetlenmiş varlıkların teslim edilme süreci yönetilebilmelidir. Teslim etme işlemi, tarih, saat, teslim eden kişi, teslim edildiği andaki varlığın durumu (fotoğraf eklenebilmeli) gibi bilgilerle kaydedilebilmelidir.
- Zimmet ve varlık hareketlerine ilişkin raporlar hazırlanabilmelidir. Bu raporlar, tarih, zimmet yapan, zimmet alan, varlık türü gibi filtrelerle özelleştirilebilir olmalıdır.
- Personel kartı üzerinden kişinin zimmet durumu ve geçmişi görüntülenebilmelidir.

Onboarding ve Offboarding

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 99/116

- İlgili yönetici tarafından yeni çalışanlar için kullanıcı hesapları oluşturulabilmelidir.
- Kullanıcı rolleri ve yetkilendirmeleri tanımlanabilmelidir.
- Kullanıcı hesapları güvenli bir şekilde yönetilebilmelidir.
- Her yeni çalışan için kişiselleştirilmiş oryantasyon planları oluşturulabilmelidir.
- Çeşitli şube, şeflik ve roller için oryantasyon planları önceden oluşturulabilmeli ve bunlar daha sonra tekrar kullanılabilir üzere şablon olarak kaydedilebilmelidir.
- Oryantasyon planları, pozisyona ve departmana göre özelleştirilebilir olmalıdır.
- Sistemde onboarding/offboarding ve/veya başka süreçlerde kullanılabilecek dinamik form yönetimi olmalıdır. Bu formlar süreçle özgü isimlendirilebilmeli (Finans Uzmanı İşe Alım Süreci ve Oryantasyon Planı vb.), sistemde her süreç için hazır formlar oluşturulabilmelidir. Formlara bağlı görevler tanımlanabilmeli, tanımlanan görevler farklı kişi ve/veya departmanlara atanabilmelidir. Atanan görevler izlenebilmeli, her görevin tamamlanması için süre kısıtlamaları konulabilmelidir. Sürenin dolmasına yakın ilgili kişi ve İK yöneticisine bildirimlerde bulunulabilmelidir. Görev atanan kişi ve/veya departman görevi kabul etmeli, görevi kabul etmiyorsa sebeplerini sistem üzerinden bildirebilmelidir.
- Atanan görevler izlenebilmeli, süreç özelinde görev sahibi ile etkileşim kurulabilmelidir.
- Atanan görevlerin tamamlanma durumu ve/veya tamamlanmama durumuna göre görev sahiplerine uyarı verilebilmeli, bağlı olduğu yöneticiye durum sistem üzerinden bildirilebilmelidir.
- Yeni çalışanlara işe giriş süreci /oryantasyon ile ilgili atanacak görevler tanımlanabilmeli ve izlenebilmeli, görevlerin durumu (tamamlandı, beklemede, iptal edildi vb) takip edilebilmelidir. Görevlerin tamamlanma tarihleri ve öncelikleri belirlenebilmelidir.
- Yeni çalışanlara oryantasyonun bir parçası olarak eğitim materyalleri sunulabilmelidir. (örnek: video eğitim linki, farklı formatlarda makaleler vb.)
- Eğitimlerin tamamlanma durumu işe alınan kişi tarafından “tamamlandı” olarak belirtilebilmeli ve İK tarafından görevin statüsü izlenebilmelidir.
- Yeni çalışanlar ile yöneticiler arasında iletişimi kolaylaştıran mesajlaşma ve bildirim sistemleri sağlanmalıdır.
- Yeni çalışanlar, süreç hakkında geri bildirim verebilmelidir.
- Yöneticiler, çalışanların geri bildirimlerine erişebilmelidir.
- Çalışanların onboarding sürecindeki ilerlemeleri izlenebilmelidir.
- Çalışanlara yasal ve idari bilgiler sunulabilmelidir. Çalışma saatleri, tatil ve izin politikaları, hijyen, sağlık, güvenlik kuralları ve çalışan el kitabı vb. bilgi/belgeler verilebilmelidir.
- Yeni çalışanlar için yardım ve destek seçenekleri sunulabilmelidir.
- Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü ve yardım dokümanları sağlanabilmelidir.
- Ayrılan çalışanların kullanıcı hesapları güvenli bir şekilde devre dışı bırakılabilir. Sistem erişim yetkileri kaldırılabilir.
- Onboarding sürecinde olduğu gibi offboarding sürecinde de dinamik form yapısından faydalanılabilir. Daha önce oluşturulmuş şablonlardan yararlanılabilir.
- Her görev, rol, departman vb. için ayrı formlar tasarlanabilir. Bu formlar tıpkı onboarding sürecinde olduğu gibi yönetilebilir.
- Bu formlar süreçle özgü isimlendirilebilmeli (IT işten ayrılma süreci vb.), sistemde her süreç için hazır formlar oluşturulabilmeli, bu formlar şablon olarak kaydedilebilmelidir. Formlara bağlı görevler tanımlanabilmeli, tanımlanan görevler farklı kişi ve/veya departmanlara atanabilmelidir. Her görevin tamamlanması için süre kısıtlamaları konulabilmelidir. Sürenin dolmasına yakın ilgili kişi ve İK yöneticisine bildirimlerde bulunulabilmelidir. Görev atanan kişi ve/veya departman görevi kabul etmeli, görevi kabul etmiyorsa sebeplerini ilgili alanlara yazmalıdır.
- Atanan görevler izlenebilmeli, süreç özelinde görev sahibi ile etkileşim kurulabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 100/116

- Atanan görevlerin tamamlanma durumu ve/veya tamamlanmama durumuna göre görev sahiplerine uyarı verilebilmeli, bağlı olduğu yöneticiye durum sistem üzerinden bildirilebilmelidir.

Yetki Yönetimi / Kullanıcı ve Rol Yönetimi

- Kullanıcılar ve roller tanımlanabilmelidir.
- Roller, belirli yetki ve erişim seviyelerini içerecek şekilde yapılandırılabilirdir.
- Kullanıcılar, bir veya birden fazla role atanabilmelidir.
- Farklı sistem modülleri ve özellikleri için yetki seviyeleri tanımlanabilmelidir.
- Yetkiler, detaylı olarak (okuma, yazma, düzenleme, silme vb.) belirlenebilmelidir.
- Yetki değişiklikleri anında uygulanabilmelidir.
- Erişim Kontrolleri: Kullanıcıların sistemde hangi verilere ve özelliklere erişebileceği belirlenebilmelidir.
- Erişim kontrolleri, kullanıcı veya rol bazında yönetilebilmelidir.
- Erişim kontrolleri, güvenli ve esnek olmalıdır.
- Yetki Atama ve İptal: Kullanıcılara yetkiler kolayca atanabilmeli ve iptal edilebilmelidir.
- Yetki değişiklikleri kayıt altına alınmalı ve izlenebilmelidir.
- Yetki atama ve iptal süreçleri onay mekanizmalarıyla desteklenmelidir.
- Yetki ve erişim değişiklikleri izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
- Yetki yönetimi politikaları tanımlanabilmeli ve uygulanabilmelidir.
- Güvenlik politikalarına uygun olarak erişim kuralları oluşturulmalıdır.
- Politika ihlalleri tespit edilmeli ve raporlanmalıdır.
- Otomatik Yetki Yönetimi: Belirli kurallara göre otomatik yetki atamaları yapılabilirdir.
- Kullanıcı rollerindeki değişikliklere göre yetki güncellemeleri otomatik olarak yapılabilirdir.
- Otomatik yetki yönetimi süreçleri denetlenebilir olmalıdır.

OCR / RPA ile Belge İşleme

- Otomatik Belge Tanıma: Sisteme yüklenen belgeler, otomatik olarak tanımlanabilmeli ve analiz edilebilmelidir. Yüklenen belgeler açılmış kişi kartıyla ilişkilendirilebilmeli, ve raporlanabilir formatta saklanabilir olmalıdır.
- OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ve/veya RPA (dijital robot) ile belgelerden metin ve bilgi çıkarımı yapılabilirdir. Üstteki çizimde gösterilen mantıkta standart olarak talep edilecek belgeler sisteme yüklendikten sonra sistem bu belgelerin içeriğinde yer alan bilgileri OCR ve/veya RPA yardımı ile tanımalı ve sistemdeki ilgili alanlara işlemelidir.
- Belgelerdeki metin, tarih ve diğer önemli bilgiler otomatik olarak algılanabilmeli ve işlenebilmelidir.
- Belgelerde yer alan kişisel, finansal ve diğer verilerin sistem ile entegre çalışabilen RPA botları ve/veya OCR taraması sonrası sistem dahilindeki algoritmalar tarafından ilgili alanlara/veritabanına işlenmesi desteklenmelidir.

Form Onay Modülü

- İzin Talep, Görevlendirme ve İşbaşı İşsonu formlarının onaylanıp entegre ERP sistemine kayıt aktarımı sağlanmalıdır.
- Fazla Mesai verileri entegre olan PDKS ve ERP araçlarından gelen verilerle işlenip değerlendirildikten sonra onaylama işlemleri gerçekleştirilebilir olmalıdır.
- Bütçe Formlarının talep, değerlendirme ve onay işlemlerini gerçekleştirilebilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 101/116

- Masraf talepleri oluşturulup, ilgili onay akışlarına sunulabilmelidir.

BT Talep Yönetimi

- BT Talepleri oluşturulabilmelidir.
- İlgili BT Talepleri personellere atama yapılmalıdır.
- BT Talep durumları, tarafından açılan, İlgili BT yöneticileri ve atama yapılan BT personelleri tarafından izlenebilir ve raporlanabilir olmalıdır.

İnsan Kaynakları Talep Yönetimi

- İdari İşlere ait Talepler oluşturulabilmelidir.
- İlgili İdari İşlere ait Talepler personellere atama yapılmalıdır.
- Talep durumları, tarafından açılan, İlgili İK yöneticileri ve atama yapılan İK personelleri tarafından izlenebilir ve raporlanabilir olmalıdır.

Bilgilendirme Modülü

- İlgili personel sözleşme bilgilerine portal üzerinden erişebilmelidir.
- O gün doğanların bildirimi herkese yapılmalıdır.
- Kimlerin izinde olduğu bilgisine erişim sağlanmalıdır.
- Kişinin kendi PDKS verilerine erişimi olmalıdır.
- Kişinin kendi Bordro kayıtlarına portal üzerinden erişimi olmalıdır.
- Kişinin kendi özlük bilgilerine erişimi olmalıdır.
- Kişinin kendi adına zimmet kayıtlarını görebilmesi sağlanmalıdır.
- Kişinin aldığı eğitim ve öğretim bilgilerine erişimi sağlanmalıdır.

Haber Yayınlama Modülü

- Portal üzerinde entegre haber yayınlama sitesinden gelen haberlerin yayınlanmasına imkan verilmelidir.
- İlgili ekranlarda kelime filtresi ve yıl bazlı arama seçenekleri bulunmalıdır.
- Haberler için beğenme butonları oluşturulmalıdır.
- Görüntülenme ve Beğeni sayıları kayıtları haber bazında oluşturulmalıdır.
- Öne çıkanlar şekilde haber sınıflandırması yapılabilir.

Öneri ve Şikâyet Modülü

- Dosya yüklenmesine imkân vererek belirlenen kategorilerde öneri veya şikâyet kayıtları oluşturulmalıdır.
- Bu talepler İnsan kaynakları tarafından değerlendirilebileceği, yetkilisine adres yapılabileceği ve raporlanabileceği ekranlara sahip olmalıdır.

Kurumsal Portal

- İnsan Kaynakları modüllerinde bulunan tüm içeriklerin tek bir ortamda takip edilebileceği bir Portal Platformu sunulacaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 102/116

- Tasarımı Yüklenici tarafından oluşturularak İDARE onayına sunulacaktır.

Lisanslama

- Kod teslimi sonrasında ilgili programın çalışması, aktif olması vb. için herhangi bir lisans ücreti talep edilemez.
- Kaynak kod teslimi lisans olarak kabul edilecektir.

İK ChatBot Servisi

- Soru-Cevap Özelliği: Chatbot, İK politikaları, prosedürleri ve süreçleriyle ilgili soruları yanıtlayabilmelidir.
- Kullanıcıların İK konularında sıklıkla sorduğu soruları tanımlayabilmeli ve doğru cevaplar sunabilmelidir.
- Soru türüne göre yanıt verme kapasitesine sahip olmalıdır (örneğin, doğru, yanlış, belirsiz veya genel bilgi).
- Chatbot, kullanıcıların doğal dildeki taleplerine duyarlı ve anlayışlı olmalıdır.
- Chatbot çoklu sorulara cevap verebilmeli, yanıtsız kalacak karışıklıktaki sorularla ilgili kullanıcıya bu yönde geri bildirim vermemelidir.
- Kullanıcı sorusunun bağlamını ve ifadelerini doğru bir şekilde anlamlandırabilmelidir.
- Chatbot, İK politika ve prosedürlerinin güncel bilgilerini içermelidir.
- Sürekli olarak politika ve prosedür güncellemelerine uyum sağlayabilmelidir.
- Güncel olmayan bilgi talepleri filtrelenmeli veya yönlendirilmelidir.
- Chatbot'un kişi bilgileri vb sistemde kayıtlı verilere ulaşımı olmamalıdır. Sadece şirket yetkilileri tarafından sisteme yüklenmiş ortak, şirket ve/veya departman için anonim olan belgelerdeki içeriklere ilişkin cevap vermemelidir.
- ChatBot yapay zeka tanımlı olup, transformer tabanlı bir dil modeli yapısında olmalıdır.
- ChatBot, Doğal Dil İşleme görevinde kullanılmak üzere öğrenme ve kısıtlama yeteneklerine sahip olmalıdır.
- İDARE'nin belirtmiş olduğu kurallar dışına çıkmamalı ve öğretilen data doğrultusunda veri paylaşımı yapmalıdır.

İdari İşler

- İDARE'nin belirlemiş olduğu evlilik, doğum günü gibi terminlerde İnsan Kaynakları birimine, personelin bağlı olduğu yöneticiye hatırlatma maili ve personellere kutlama maili atılması.
- Araçların hangi personele zimmetlendiği sistem üzerinde takip edilebilmelidir.
- Trafik cezalarının araç ve kişi bazlı ceza görüntüleme ve raporlaması yapılabilirdir.

Güvenlik ve Temizlik Çalışanları

- Excel içerisinde tutulan vardiya sisteminin İK modülü üzerinden girişlerinin sağlanması ve takibinin yapılması (Puantaj kayıtları da sistem üzerinden alınabilmelidir.)

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)

- ERP kullanıcıları için e-learning (çevrimiçi eğitim) sistemi ile çift yönlü entegrasyon yapılacaktır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 103/116

- Kullanıcılar portal üzerinden eğitimlere katılabilecek, sistem bu ilerlemeyi ERP sistemi üzerinde güncelleyecektir.
- İDARE'nin belirleyeceği SCORM, xAPI (Tin Can API) veya benzeri modern öğrenme yönetim protokollerine uyumlu olmalıdır.
- Eğitim materyalleri; video, PDF, doküman ve interaktif içerikleri desteklemelidir.
- Kullanıcı bazlı eğitim geçmişi, tamamlanan eğitimler ve süreler ERP ile senkronize edilmelidir.
- Eğitim başlıkları, kategoriler ve içerikler İDARE tarafından yönetilebilir olmalıdır.
- İstatistik ve raporlama modülü ile kullanıcı, grup ve departman bazlı eğitim verileri alınabilmelidir.

Sınav Yönetim Sistemi

- Kullanıcılar belirli eğitimler sonrası veya bağımsız olarak sınavlara katılabilecektir.
- Sınav sonuçları ERP içerisinde kullanıcı kayıtlarına işlenmelidir.
- Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve açıklamalı soru tiplerini desteklemelidir.
- Zaman sınırlı sınav desteği sağlanmalıdır.
- Otomatik değerlendirme ve skor hesaplaması yapılabilmelidir.
- Sınav sonuçları raporlanabilir ve dışa aktarılabilir olmalıdır (PDF, Excel vb.).

B.25.11 ÜRÜN VE MALİYET YÖNETİMİ

- İDARE'nin organizasyonel yapısına uygun masraf yeri hiyerarşisinin kurulması gerekmektedir.
- Hiyerarşideki masraf yerlerinin üretim, satış & pazarlama, genel yönetim vs. gibi ayrı gruplara göre raporlanabileceği bir yapı kurulmalıdır.
- Tesis bazında gelir tablosu ve bilanço çıkarılmalıdır.
- Yeni masraf yeri hiyerarşisine uygun gider dağıtım devreleri kurgulanmalıdır.
- Sistemde oluşan kayıtların belli kurallara göre kontrol edilmesi ve hatalı kayıtların henüz kayıt aşamasında engellenmesi gerekmektedir.
- Sistemde tanımlı ürünlerin ay başında belirlenen fiyatlara göre veya ağırlıklı ortalama fiyatlara göre yönetilebilmesi gerekmektedir.
- Malzemelerin standart maliyetleri hesaplanırken satın alma bilgi kayıtları, en son fiili maliyet vs gibi farklı kırılımlara göre belirlenmesi gerekmektedir.
- Tesislerdeki stokların miktarsal/tutarsal olarak ayrı takip edilmesi gerekmektedir.
- Farklı projelere ait stokların sistemde ayrı takip edilmesi gerekmektedir. Müşteri sipariş kalemi ve değerlendirme türü bazında maliyet ayrıştırması öngörülmemektedir.
- 3 ayda bir yapılan sayım sonuçları üzerinden sistemdeki stok değerleri ile fiili stoğun eşitlenmesi gerekmektedir.
- Üretim esnasında ortaya çıkan hatalı ürünlerin sistemde miktarlı/değersiz takip edilmesi gerekmektedir.
- Bazı üretim süreçleri dış fasoncular üzerinden işletilmektedir. Fason üretim ile gelen malzemenin maliyetinin gönderilen bileşen ve işçilik faturası üzerinden hesaplanacağı bir yapı kurulmalıdır.
- Bakım Onarım maliyetlerinin iş emirleri üzerinden verilecek işçilik teyitlerine göre dağıtılabileceği bir yapı kurulmalıdır.
- ARGE ve YOY süreçleri ile ilgili maliyetlerin detaylı takip edilebileceği ve dönem sonundaki gerekli muhasebe kayıtlarının masraf yüklemeler ile oluşacağı bir yapı kurulmalıdır.
- Projelerdeki hakediş süreçlerinin yönetilebileceği bir yapı kurulmalıdır.
- Tesisler arası stok nakillerinin bedelinin alıcı tesisteki ürün maliyetlerine gönderileceği bir yapı kurulmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 104/116

- Satış ilişkili nakliye giderlerinin satış ve pazarlama giderleri üzerinde takip edilebileceği bir yapı kurulmalıdır.
- Ürün maliyetlerinin detaylı kırılım (hammadde, yardımcı malzeme, işçilik, amortisman vs.) ile raporlanabilmesi gerekmektedir.
- Dönem sonlarında ilgili ayda sistemde oluşan muhasebesel kayıtlar ve lojistik hareketler üzerinden malzeme bazlı fiili maliyet hesaplanması gerekmektedir.
- Hammadde tüketimlerinin fiili fiyatlara göre güncellenmesi gerekmektedir.
- Malzeme fiili maliyetlerinin toplu olarak maliyet kırılımında raporlanması gerekmektedir.
- Malzemelerin standart fiyatları ile dönem sonlarında hesaplanan fiili maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi gerekmektedir.
- Sistem üzerinden detaylı karlılık analizlerinin yapılabilmesi gerekmektedir.
- Karlılık raporlarının Ürün, Müşteri, Proje, Tesis, Ürün Grubu gibi boyutlarda yapılabilmesi gerekmektedir.
- Karlılık raporlamalarındaki tutarların muhasebe kayıtları ile birebir örtüşmesi gerekmektedir.
- Satış & Pazarlama, genel yönetim ve finansman giderlerinin ilgili aydaki satılan stok maliyetlerine dağıtılabileceği bir yapı kurulmalıdır.

Gerçekleşen Maliyet Yapısı

- Faaliyet tabanlı maliyet dağıtım yapıları oluşturulmalıdır.
- Faaliyet merkezlerinin belirlendiği ve tüm bilgilerinin (dağıtım bilgisi vs) girildiği ekran olmalıdır.
- Faaliyet merkezleri, yardımcı hizmet, yardımcı üretim, esas üretim ve yönetim faaliyet merkezleri bazında farklı kategoride takip edilmelidir.
- Dağıtımlar, faaliyet merkezi üzerine tanımlanmalı ve ay sonunda buradan yapılan hesaplama ile ürünlere dağıtılmalıdır.
- Dağıtımlar, hesaplanan ve sabit parametrelerinde olmalıdır. Hesaplanan parametreler, o ay içerisinde oluşan verileri hesaplamalı ve ardından dağıtımları yapmalıdır. Sabit parametreler ise belirlenen parametreye göre dağıtım yapmalıdır.
- Faaliyet merkezleri sıralanabilir olmalı ve dağıtımlar bu sıra ile yapılmalıdır.
- Makine ve operasyonların belirtildiği İş merkezleri, iş merkezleri grubunun oluşturulduğu ve bilgilerinin girildiği ekran olmalıdır.
- Rotalar ve iş emirleri, iş merkezi ve iş merkezi grubu bilgilerini barındırmalıdır. İş merkezi belirlenmemiş bir iş emri oluşturulması engellenmelidir.
- Faaliyet tabanlı maliyet dağıtımının en küçük birimi olan Operasyonların belirlendiği ve bilgilerinin girildiği ekran olmalıdır.
- Çalışan personelin nerede çalışacağı ve nerede çalıştığını belirtecek planlanan vardiya planı ile gerçekleşen vardiya planları olmalıdır. Gerçekleşen vardiya planında gerekirse dakika bazında çalışılan farklı iş merkezleri seçilebilir olmalıdır. İlgili iş merkezlerine personel maliyetleri vardiya planı üzerinden gitmelidir.
- Rotalar; personel, üretim kapasiteleri, rotaya ait operasyonlar, operasyonların süreç bilgilerini barındırmalıdır. Rotalar, reçetelerle bağlantılı olmalıdır. Rotası belirlenmemiş bir iş emri oluşturulması engellenmelidir.
- Rotalar, kopyalanabilir olmalıdır.
- Rotalara veriler, excel ile içeri aktarılabilir olmalıdır.
- Beton, işçilik, yarı mamul, mamul ve prototip reçetelerinin oluşturulduğu yapı olmalıdır.
- Reçetelere çoklu madde kodu eklenebilmelidir.
- Beton, işçilik, yarı mamul, mamul ve prototip reçete grupları olmalı ve sadece ilgili grupta yetkili kişiler reçete oluşturabilmeli veya değişiklik yapabilmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 105/116

- Reçetelere erişim yetki dahilinde olmalıdır.
- Reçeteler kopyalanabilir olmalıdır.
- Reçetelere verileri, excel ile içeri aktarılabilir olmalıdır.
- Reçete maliyetlerinin hesaplandığı bir ekran olmalıdır. Reçete maliyetleri, tüketilen malzeme miktarına göre hesaplanmalıdır. Tüketilen reçete maliyetlerinde hatalı verileri veya maliyeti olmayan reçete verilerini güncellenebilir olmalıdır.
- Dağıtımlar, belirlenecek bir sıraya göre yapılmalıdır. Hangi faaliyet merkezinin hangi faaliyet merkezlerine dağıtılacağı faaliyet merkezleri üzerinde belirlenmelidir.
- Dağıtımların, faaliyet merkezleri üzerinden iş merkezleriyle eşleştirilebilir olmalıdır.
- Dağıtımlar, faaliyet merkezlerinden operasyonlara kadarki tüm süreçler üzerine yapılmalıdır. Operasyonlarda biriken maliyetlerden de ürünlere yansıtılmalıdır.
- Aylık yapılan dağıtımlara ait tüm dağıtım verileri görülebilir olmalıdır. İstenilen faaliyet merkezinin nerelere dağıtım yaptığı görülebilir olmalıdır.
- Ürün maliyeti üzerinden ilk oluşan dağıtım verisine kadar geri gidilebilir olmalıdır.
- Dağıtımlar yapılırken o ay faaliyette olan iş merkezlerine göre dağıtımlar yapılmalıdır. Sistem iş merkezlerini kendisi iş emirlerinden tespit etmelidir. Bir ekranda hatalara karşı bu iş merkezleri değiştirilebilir (iş merkezi eklenmesi veya çıkartılması) olmalıdır.
- Dağıtımlar sonucu vardiya bazlı ürün maliyetleri, kendini oluşturan operasyonlar bazında maliyetlerinin görülebildiği ekran olmalıdır.
- 740, 750, 760, 770 ve 780 aylık giderleri belirlenecek bir oran ile ürünlere dağıtım yapısı oluşturulmalıdır.
- Yönetim dağıtım oranları değiştiğinde versiyon takibi olmalıdır.
- Ürün maliyetleri için, dağıtımlar sonucu vardiya bazında, tesis bazında, ürün grubu bazında, operasyon bazında görülebilir bir ekran yapılmalıdır. Bu ekrandan reçetelere, operasyon maliyetlerine veya diğer maliyetlere gidebilecek yollar yapılmalı ve ilgili maliyetin nereden geldiği görülebilir olmalıdır.
- Her ay dağıtımlar yapıldıktan sonra bir önceki aya ait gerçekleşen ürün maliyeti bir yerde kayıtlı olmalı ve istenildiğinde yıl ve ay bazında görülebilir olmalıdır.
- Seçildiği kadarıyla tesis, ürün veya ürün grubu bazında gerçekleşen ürün maliyetleri geçmiş verisi görülebilir bir ekran olmalıdır.
- Maliyet dağıtımında kullanılacak olan hesaplamalar tarafımızdan onaylandıktan sonra yazılımda kullanılmalıdır.
- Modül içerisinde hazırlanan ekranlara verilerin topluca girilebileceği veya değiştirilebileceği ekranlar da olmalıdır. (Reçete-rota-opm gibi) Ve/veya excelden veri girişi yapılabilir olmalıdır.

Tahmini Maliyet Yapısı

- Tahmini ürün maliyetleri faaliyet tabanlı maliyet dağıtım yapılarında çalışmalıdır.
- Belirlenen muhasebe dönemi için var olan tüm giderler, bir sonraki dönem (aylık-yıllık, veya belirlenen tarih aralığı) için simülasyonla tahmin edilebilir bir yapı olmalıdır.
- Gider tahmini, tüm giderler için ve/veya maliyet merkezli bazında bir oran üzerinden ayrı ayrı oranlar üzerinden olmalıdır.
- Hammadde, yardımcı malzeme, prototip malzeme gibi reçeteyi oluşturan malzemeler için de kategori bazlı belirli bir oran ile fiyat artışı simülasyonu olmalıdır.
- Simülasyonla elde edilen reçete verileri ve giderler ile ürün maliyetleri hesaplanabilmelidir.
- Prototip ürünler için, prototip malzeme kodları açılabilir olmalı ve bu prototip malzemelere satınalma birim fiyatları girilebilir olmalıdır.
- Tahmini ürün maliyetinde hesaplanacak prototip ürün için eşdeğer rota ve eşdeğer iş emri seçilebilir olmalı ve ürün maliyeti bu gerçek eşdeğer veriler üzerinden hesaplanmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 106/116

- Tahmini ürün maliyeti hesabında, ilgili prototip ürününe ait kalıp maliyetleri, tesis amortisman maliyetleri gibi maliyetler hesaplanabilir olmalıdır.
- Hesaplanan tahmini ürün maliyetleri, bir ekranda hesaplama tarihine göre kayıtlı olmalıdır. Seçildiği kadarıyla tesis, ürün veya ürün grubu bazında tahmini ürün maliyetleri geçmiş verisi görülebilir bir ekran olmalıdır.
- Tahmini ürün maliyetleri, seçilen prototip kodlarına ve/veya tüm tahmini ürünler için hesaplanabilir olmalıdır.
- Her hesaplama yapıldıktan sonra bir önceki aya ait Tahmini ürün maliyeti bir yerde kayıtlı olmalı ve istenildiğinde yıl ve ay bazında görülebilir olmalıdır.
- Seçildiği kadarıyla tesisi, ürün veya ürün grubu bazında tahmini ürün maliyetleri geçmiş verisi görülebilir bir ekran olmalıdır.

Maliyetle İlgili Diğer Başlıklar

- Faaliyet merkezlerinde, maliyet merkezlerinde veya yönetim dağıtım oranlarında değişiklik olduğunda değişiklik yeni dönem için hesaplanmalı, eski dönem için eski verilerle hesaplama yapılmalıdır. Son yapılan değişiklik ile belirlenmiş dönemden önceki verilerin değişmesi engellenmelidir.
- Ekranlarda işlem sırası oluşacaksa, işlemler sırayla yapılmalı ve önceki işlem bitmeden yeni işlem yapılabilir olmamalıdır. (Ekranında butonlar sırasıyla aktif olmalı, bir önceki işlem bitmeden altındaki buton aktif olmamalı gibi)
- Bakım, kalite kontrol, araç tahsis, satınalma başta olmak üzere tüm faaliyet merkezlerinin mutlaka maliyetlerindeki akışlar ürünlere kadar gidecek şekilde tasarım yapılmalıdır.
- Maliyet, reçete, rota, madde kodu gibi maliyeti doğrudan etkileyen başlıklarda sistemde yapılan her hangi bir değişikliğin izi sürülebilir olmalıdır.
- Madde kodlarında yapılan statü değişikliklerinde (serbest bırakma, durdurma) gerekçe, tarih ve kim tarafından yapıldı bilgisi takip edilebilir olmalıdır.
- Madde kodlarının excelden veri içeri alınarak topluca açılabilceği bir ekran olmalıdır.
- Madde kodları uygun kategori yapısına göre sistem tarafından verilmelidir.
- Yetkili olanların madde kodu açılabilceği bir yapı olmalıdır.
- Kategoriden yapılan güncellemeler ile o kategorideki madde kodları da güncellenmelidir.
- Kategorilerde bulunan işlemlerin ne olduğu yine kategoriler üzerinde kayıtlı olmalıdır. Açıklama bölümü olmalıdır.
- Açılan reçete, rota gibi veri girişi yapılan işlere ait sistem otomatik açılma tarihini kaydetmeli ve ekranlarda kayıt tarihi görülmelidir. Aynı şekilde değişiklik tarihleri de görülebilir olmalıdır.
- İhtiyaç duyulan ekranlarda Tümü, serbest bırakılan, durdurulan, etkin, oluşturulan vs kısımlarla kendinden filtreler olmalıdır. (Filtre ile saklama özelliğinin dışında)
- Farklı sayfalardan bir ekrana gidildiğinde, gidilen ekran ana ekran olmalıdır. Benzer ekranlara gidilmemelidir.
- 750 Ar-ge Giderlerinin ürün maliyetine yansıtılmasında 770 GYG kapsamında hesaplaması yapılmalıdır.
- Tesisler ve ambarlar arası malzeme ve ürün transferleri yapılabilir olmalıdır. Bu işlem de ancak yetki dahilinde yapılabilir olmalıdır.
- Satınalma birim fiyatları bir ekrandan takip edilebilir olmalıdır. Satınalma birim fiyatları, alım yöntemine bağlı olarak (ihale-doğrudan teminle) birim fiyatlarının tarih, tesis bazında bir ekranda görülmelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 107/116

- Tahmini maliyet ve gerçekleşen ürün maliyetleri tasarımı bitirildikten sonra çalıştırılmalı, görülen eksikler de yapılmalıdır.
- Kalite kontrol, yapı malzemesi ve kalite kontrol laboratuvarları çalışmalarının ve deney maliyetlerinin hesaplanacağı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Analiz çalışmaları kapsamında aşağıdaki maddelerin hesaplanabileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için reçete-sarf edilen malzeme maliyetleri karşılaştırması,
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için tahmini ve gerçekleşen ürün maliyeti karşılaştırması,
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için operasyon maliyet analiz karşılaştırmaları,
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için kapasite maliyet analizleri,
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için başabaş noktaları, bir sonraki ay için tahmini başabaş noktaları analizleri
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için müşteri ve proje bazında satış karlılığı analizleri,
- Aylık ve/veya belirli tarih aralığı için tesis, ürün grubu, makina bazlı karlılık karşılaştırması,
- Üretim için verilmiş iş emirleri operasyon sırası ve önceliğine göre takip edilebilmelidir.
- Üretim hattı statüsü takibi mümkün olmalıdır.
- Masraf yeri tanımlanabilmeli, oluşan giderler gider yerlerine özelleştirilebilir (parametrik) tanımlamalarla dağıtılabilmelidir.
- Rotalara proses zamanları işlenebilmeli, MRP ve ilgili hesaplamaların bu yapı ile entegre olmalıdır.
- Sistemde aynı üretim kalemi için alternatif rota tanımlamaları yapılabilirdir.
- Reçete kalemlerinin her biri için operasyon ataması yapılabilirdir, herhangi bir kalem için birden fazla alternatif operasyon (iş merkezi) tanımlanabilmelidir.
- Reçete sürümleri oluşturulabilmelidir.
- Reçetelerin dışarıya yaptırılan işleri destekler yapıda olması gerekmektedir.
- Reçetede alt yüklenici/taşeronla gönderilen ya da buralardan alınan malzemeler belirtilebilmelidir.
- Reçeteler rotalar ile de bağlantılı olmalıdır (alt yükleniciye giden malzemenin stoktan çıkılması, alt yükleniciden gelen malzemenin stoğa girip bir sonraki aşamada tüketime hazır hale gelmesi gibi işlemlerin otomatik yapılması)
- Reçeteler için alt sürümler, ya da varyantlar oluşturulabilmelidir.
- Reçetelerde fire tanımları (sabit/değişken) yapılabilirdir, tüketim hesapları program tarafından buna göre yapılmalıdır.

Ürün Dışı Maliyet Kapsamındaki Geliştirmeler

- Sipariş miktarına bağlı bir şekilde değişen tahmini ürün maliyeti yapısı oluşturulmalıdır.
- Makinanın kullandığı kapasiteye göre ürün maliyeti hesaplayacağı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Fazla mesainin ürün maliyetine etkisinin görülebileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
- Devam eden siparişin durdurulması ile başlatılması düşünülen yeni siparişe ait tahmini ürün maliyeti yapısı oluşturulmalıdır. (mevcut üretimin durdurulması ile oluşan kar kayıpları gibi hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır.)
- Kalıp değişim maliyetleri hesaplanabilir olmalıdır.
- Plansız kalıp değişim maliyetlerinin hesaplandığı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Fire maliyet yapısı oluşturulmalıdır. Fabrikalarda oluşan fireler tespit edilmeli ve bunların ürün maliyetine etkisi bir yapı içerisinde işlenebilmelidir.
- Tüm firelerin takibi ve hurdaya dönüştürülebileceği bir yapı olmalıdır.
- Kapasite maliyetlerinin (teorik, pratik, planlanan, optimum, atıl vs) hesaplandığı bir yapı oluşturulmalıdır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 108/116

- Stok maliyetlerinin hesaplandığı bir yapı olmalıdır. Ürün stokları, hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamuller ve işletme malzemelerine ait stok maliyetleri yapısı oluşturulmalıdır.
- Satınalma tarafından malzeme veya makine parçası alımının gecikmesinden dolayı oluşan maliyetlerin görüldüğü bir yapı oluşturulmalıdır.
- Duruşlara ait her bir nedenin oluşturduğu maliyetlerin görüldüğü bir yapı oluşturulmalıdır.
- Satın alınan malzeme fiyatlarının düşürülmesi amacıyla toplam miktarlı satınalma maliyetlinin görüldüğü bir yapı oluşturulmalıdır. (Abc hesabı gibi)
- Yıllık satış hedefinin tahmini ürün maliyeti, gider karşılıkları açısından uygunluğunun hesaplandığı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Satış Pazarlama, Genel yönetim giderler, işçilik, genel üretim giderleri gibi başlıklarda, satılan ürünlerde kümülatif gider karşılıklarının hesaplandığı bir ekran olmalıdır.
- Ürünlerin sevk edildiği yere göre (satış fiyatına göre) karlılık analizi yapılacağı bir yapı oluşturulmalıdır.
- Tesis, ürün grubu, ürün bazında karlılığının görülebileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
- Belirlenen tarihler arası için İston toplamı, tesis, departmanlar, maliyet merkezi, faaliyet merkezi veya ürün grubu bazında gelir-gider ve karlılık hesaplamalarının olduğu bir yapı oluşturulmalıdır.
- Yatırım ihtiyacında en uygun ürün maliyetinin hesaplanabileceği yatırım maliyet yapısı oluşturulmalıdır.
- Tedarikçiden alınan ticari malların maliyet ve satış karlılığı analizleri yapılabileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
- Tüm maliyet merkezlerinin (740,750,760 ve 770'li) hesaplara ait mizan değerleri ve dağıtımdan gelen giderlerin görüldüğü ve ilgili departman, maliyet merkezlerinde kalan giderlerin görüldü bir ekran yapılmalıdır. İlgili departman veya maliyet merkezlerinin aylık oluşan gider toplamı (dağıtımdan gelenler dahil olacak şekilde) görülebilir olmalıdır.
- İnşaat uygulama, yapı malzemeleri laboratuvarları veya satış pazarlamanın proje bazında maliyet ve karlılık analizleri yapılabileceği bir yapı oluşturulmalıdır.

B.27 SAHA YÖNETİM UYGULAMASI

Sahada çalışan İSTON A.Ş. personelinin ve/veya birlikte çalıştıkları taşeronun günlük, haftalık, aylık planlı işlerini belirlenen iş kuralları doğrultusunda yapay zeka destekli planlamasına imkan veren ve çalışanların bu planlı/plansız iş ile ilgili istenilen metrik bilgilerini tutan, verilen bilgiler doğrultusunda gelişmiş raporlama sunan, dashboard ekranı içeren web ve mobil uygulama bütünüdür. Bu uygulama bundan sonra “İstasyon” ismi ile anılacaktır.

Kapsam Tanımı :

- Uygulamada tanımlı kullanıcıların iş planını takip etme.
- Kullanıcıların geri bildirim bazlı konum bilgisini takip etme.
- İşlerin süresini takip etme.
- Kullanılan envanterin lokasyon bilgisini takip etme.
- İş durumunun işin sahiplerine ve sorumlusuna bildirilmesi.
- İş kuralları doğrultusunda alarm üretme, bildirim yapısı.
- İşlerin istenilen hiyerarşi ve onay yapısı ile uygulanması.
- Kullanıcı rolleri ve yetenekleri.
- İşe ait video ve görsel yükleme.
- İş tiplerinin oluşturulması.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 109/116

- Anlık ve geçmişe dönük raporlama.
- 3rd Party Entegrasyonun yapılabilmesi (Ör. Arvento Araç Takibi)
- Harita üzerinde bitmiş, planlanan, devam eden ve firma bazında, tarih filtresini de uygulayarak point bazlı işleri görme.
- Zoom Out özelliği doğrultusunda haritadaki pointlerin birleşerek subtotal şeklinde kümelenmiş bir şekilde daha büyük bir ifadeyle gösterilmesi.
- Yine aynı şekilde Zoom In yapılarak alt toplam işlerin, birbirinden ayrılarak tek tek gösterilmesi.
- İşlerin lokasyon bilgileri doğrultusunda zaman bazlı ısı haritasının mevcut harita üzerinde oluşturulması.
- İş çeşidine göre ve süresine göre raporlama.
- Kullanılan envanterin harita üzerinde gösterimi ve raporlanması
- Günlük, aylık, çeyrek bazda ve yıllık envanterin raporlanması ve harita üzerinde konumu.
- İş başlangıç, bitiş durumlarına göre koşul ve akış oluşturma yeteneği. (Örneğin İSG ekipmanları checklist, resim yükleme ve sonrasında yapılan iş üzerinden hakkediş oluşturulması.)
- İstasyon / ERP ve diğer uygulamalar ile entegrasyon.
- İş planı oluştururken verimlilik doğrultusunda AI'nın en uygun personeli önermesi.
- Raporlama tarafında oluşturulan ekip ile AI'nın atamayı öngördüğü takım personeller ile verimlilik karşılaştırması.
- İKBYS entegrasyonu ile organizasyonun belirlenmesi ve hiyerarşinin kurulması.
- Sınırsız ve istenilen şartlarda iş kuralını, iş akışını oluşturabilme yeteneği.
- ERP entegrasyonu ile proje, envanter ilişkisinin kurulması.
- Kullanıcı bazlı dashobard ve rapor yetkilendirmesi.
- LDAP entegrasyonu.
- Yapılan işin tanımı doğrultusunda video, resim yükleme ve AI üzerinden belge kontrolü.

Kullanıcı Tipleri ve Yetenekleri

- Personel: En sınırlı ve basit yetkiye sahip kullanıcıdır. Kendisine atanan ve geçmişte yapmış olduğu işleri görüntüleyebilir ve bu işlerin içine veri girişi yapabilir. Kaydedilen, Bitti statüsündeki işlerde herhangi bir değişiklik yapamaz. Kullanıcı adı ve hiyaraşı yapısını ERP entegrasyonundan alır. Mobil Uygulama'dan da aynı doğrultuda veri girişini gerçekleştirebilir.
- Şef: İş yaratma yeteneğine sahiptir. Personelleri birleştirerek ekip oluşturabilir. Kendisine atanmış personel veya taşeronu iş atayabilir. Yeteneklerini ERP entegrasyonundan alır. Dashboard'tan ekiplerin işlerini detaylıca gözlemleyebilir. Boşta olan personel, ekip bilgisi kendisine uyarı olarak gelir. Sadece kendisinin yaratmış olduğu iş ve çalışma alanlarını görebilir. Diğer şef'in yaratmış olduğu alanları göremez. Arvento entegrasyonu ile ilgili araçların bilgilerini görebilir, rapor alabilir.
- Müdür: Şef ile aynı yetkiye sahiptir fakat boşta olan personel, ekip bilgisi uyarı olarak gelmez. Dashboard üzerinden bu bilgileri görebilir. Tüm iş ve çalışma alanlarını detaylıca görebilir, rapor alabilir. Araç raporu alabilir.
- Üst Yönetici: Executive ve detaylı rapor alanlarını görebilir. İş, çalışma alanı oluşturamaz.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 110/116

- Admin: Full yetkiye sahip kişidir. Şef'in diğer şefe ait bilgileri görmesi için yetki vb. verilebilir.

Veri Kümeleme

- İstenilen bir veya birden fazla başlık doğrultusunda (İş, Ekip, İş Tipi, Statü vb.) ve tarih filtresi ile birlikte harita üzerinde toplu göstermesidir. Zoom In, Zoom Out fonksiyonları ile bu seçilen kriter ayrışarak, birleşerek farklı konumda belirecektir.

Entegrasyonlar

Başlıca entegrasyon gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- Arvento Entegrasyonu
- ERP Entegrasyonu
- IKBYS Entegrasyonu
- PDKS Entegrasyonu
- Mobil Uygulama Entegrasyonu

Güvenlik

- Kullanıcılar (İSTON A.Ş. 'de kullandıkları ERP Sistemi ile entegre oldukları için burada kullandıkları tek bir adet şifre ve kullanıcı adları) ile kullanıcı adı + şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaparlar.
- Taşeron için ERP'den yeni kullanıcılar oluşturulması gerekmektedir.
- Giriş işlemlerinde 2 authentication factor kullanılarak cep telefonu uygulamasından onay ile 60 saniye içerisinde onaylamaları ile giriş yapılabilir.
- 2 authentication factor opsiyoneldir, default olarak gelecektir. İsteyen bu güvenlik adımını veya Admin kaldırabilir.
-

Kullanıcı Senaryoları

- Kullanıcı Oluşturma: ERP üzerinden oluşturulan Kullanıcılar'ın İstasyon Kullanımı aktif edildiğinde (Default olarak Inactive) kullanıcısı belirlenen kullanıcı tipinde oluşturulur.
- Ekip Oluşturma: İstasyon Uygulaması (Web) üzerinden Şef, Müdür ve Admin'ler belirledikleri personelleri kendi belirleyecekleri isim ile bir grup altında toplayabilir ve bu gruplara Ekip denir.
- İş Yaratma: Şef, Müdür ve Admin kullanıcıları 120 karakter sınırında İş yaratabilir. İş'in adı, geçerlilik tarihi, aktif/inaktif durumu, işin öngörülen süresi, resim ve video gereksinimi, video ve resim bazında adedi, AI kontrolü, İSG kontrolü, Hakediş yaratımı, bağlı proje bilgisi (ERP), taşeron bilgisi, İş sonunda Onay Akışı (Şef Onayı, Şef + Müdür Onayı) vb. iş havuzunda toplanır.
- İş Oluşturma: İş Havuzu'nda daha önceden yaratılan işler, personel veya ekiplere üstleri tarafından atanır. Atanan işlerin atanma tarihi bilgisi tutulur. Atama sonrası ilgili alt personellere, ekiplere atama bilgisi web'den ve mobil'den notification ile bildirilir. Atanan işin durumu "Başlanmadı" statüsündedir. Personel'in ilgili işe başladığına dair veri girişi ile statü "Çalışılıyor" olarak tutulur ve bu bilgi de veritabanında saklanır. İş Bitimi ile personel işin bittiğine dair statü değişikliği yapar. Bu statüde onay vb. aşaması var ise onay süreci işler. Red verilmesi ile statü "Çalışılıyor" olur, bütün statü değişikliği

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 111/116

veri tabanında dd-mm-yyyy hh:hh olacak şekilde tutulur. Personel statü durumunu değiştiremez, bu statü automatic olarak sistem tarafından değiştirilebilir. Oluşturulan işler bir üst başlıkta (Örneğin Yol Bakım, İSKİ, Park ve Bahçeler) toplanabilmelidir. Bu kısım için tag yapısı kullanılabilir.

- Raporlama: Personel, İş, İşin Üst Başlığı vb. raporlama yapılabilir. Bu raporlar ayrı bir dashboard'ta Power BI ve Harita üzerinde gösterilebilir olmalıdır.

Sıcaklık Haritası

- İDARE'nin talepleri doğrultusunda istenilen veriler konum bilgileri doğrultusunda harita üzerinde gösterilecektir.
- Verinin çok olduğu durumlardan az olduğu durumlara doğru gradient bir kırmızı renkten sarıya renk geçişi olacaktır.
- Harita dünya haritası olacaktır.
- Haritanın zoom in, zoom out özellikleri olmalıdır.
- Harita verisi animasyonları sırasında performans kaybı yaşanmamalıdır.
- Harita özelliği için Yüklenici ek bir lisans ücreti vb. talebinde bulunamaz.
- Harita'da İDARE'nin talep edeceği konu başlıkları doğrultusunda filtreleme özelliği olacaktır.

Mobil Uygulama

- Kullanıcılar, kendilerine atanan ve geri dönük atanmış işlerin takiplerini iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan mobil telefonlar üzerinden gerçekleştirebilir. İlgili iş ile alakalı istenilen kriterde veri girişi yapabilir. Yapılan veri girişi entegre olduğu sistemlerle bütünleşik bir şekilde çalışacaktır.

Lisanslama

- Mobil ve Web için kod teslimi lisans olarak kabul edilecektir.
- Kod teslimi sonrasında ilgili programın çalışması, aktif olması vb. İçin herhangi bir lisans ücreti talep edilemez.
- Lisanslama ile ilgili adet bilgisi B.29 Ekler başlığı altında belirtilmiştir.

ChatBot ve Raporlama

- Yetki bazlı kullanıcılar Power BI destekli raporlamaları dashboard üzerinden, dinamik şekilde görüntüleyebilecektir.
- Raporlamaya ait ekranlar ve rapor detayı İDARE' nin istediği ve belirlediği kadar olmak suretiyle, yeniden talep etme hakkına sahiptir.
- YÜKLENİCİ, raporlama ile ilgili İDARE'nin talep ettiği tüm raporlama ekranlarını ve tiplerini, grafiklerini yapmak ile yükümlüdür.
- ChatBot, kullanıcıların doğal dildeki taleplerine duyarlı ve anlayışlı olmalıdır.
- Chatbot çoklu sorulara cevap verebilmeli, yanıtsız kalacak karışıklıktaki sorularla ilgili kullanıcıya bu yönde geri bildirim vermelidir.
- Chatbot, sürekli olarak öğrenebilmeli ve sistemdeki güncel bilgileri içermelidir.
- Chatbot'un kişi bilgileri vb sistemde kayıtlı verilere ulaşımı olmamalıdır. Sadece şirket yetkilileri tarafından sisteme yüklenmiş ortak, şirket ve/veya departman için anonim olan belgelerdeki içeriklere ilişkin cevap vermelidir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 112/116

- ChatBot yapay zeka tanımlı olup, transformer tabanlı bir dil modeli yapısında olmalıdır.
- ChatBot, Doğal Dil İşleme görevinde kullanılmak üzere öğrenme ve kısıtlama yeteneklerine sahip olmalıdır.
- İDARE'nin belirtmiş olduğu kurallar dışına çıkmamalı ve öğretilen data doğrultusunda veri paylaşımı yapmalıdır.

Kurulum

- Canlı'ya alım aşamasından önce İDARE'nin onayına dokümantasyonlar sunulacaktır. İDARE'nin onayı ile doküman kabulünden sonra Eğitim verilecektir. Eğitimin süresi 2 gündür. İDARE gerekli görmesi durumunda belirlediği koşullarda 1 gün olacak şekilde ikinci bir eğitim talebine sahiptir.
- Uygulamanın hayata geçmesi ile YÜKLENİCİ, kaynak kodları İDARE ile paylaşmakla yükümlüdür.
- **Garanti süresi, Canlı Geçiş'ten itibaren 1 yıl geçerlidir. Garanti; yazılım geliştirme, rapor düzenleme ve oluşturma, son kullanıcı desteği, hata bulma ve çözme vb. hizmet ve destekleri kapsar.**

B.28 SUPER APP UYGULAMASI

- İDARE'nin mevcutta sahip olduğu, belirlediği Mobil Uygulamaları tek bir çatı altında toplayacak, İDARE'nin gerekli gördüğü mobil uygulamaları yeniden yazarak Super App yapısına geçecektir. Mevcut uygulamaların yanı sıra Yapay Zeka Destekli Saha Yönetim ve İSG Uygulaması olacaktır.
- Uygulamaların amacı ve sağlayacağı hizmetler ilgili başlıkların altında belirtilmiştir.
- **Garanti süresi, Canlı Geçiş'ten itibaren 1 yıl geçerlidir. Garanti; yazılım geliştirme, rapor düzenleme ve oluşturma, son kullanıcı desteği, hata bulma ve çözme vb. hizmet ve destekleri kapsar.**

Teknik Gereksinimler

- Platform: Uygulamalar iOS ve Android işletim sistemlerinde çalışacaktır.
- Yazılım Dili: Programlama dili olarak Swift(iOS) ve Kotlin/Java(Android) olmalıdır. İstenilen değerlerin gerçekleştirilememesi veya performans kaynaklı bir durum oluşması durumunda İDARE'nin onayı ile uygulama seviyesinde yine İDARE'nin belirtmiş olduğu yazılım dili kullanılmalıdır.
- LDAP entegrasyonu olacaktır.
- İnsan Kaynakları Uygulaması, Portal ve Kurumsal Kaynak Planlama hayata geçtikten sonra isterler İDARE tarafından, Yüklenici'ye bildirilecektir.
- Yüklenici, İDARE'nin isterlerini Teknik bir kısıtlama olmadığı sürece bir fiil yerine getirmekle yükümlüdür.
- İDARE, isterlerini değiştirme ve düzeltme hakkına sahiptir.
- Database: Veritabanı olarak herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
- API Entegrasyonları: İlgili uygulamalar ERP, PDKS, Saha Uygulaması ve Super App çatısı altında birbirleri ile entegre olacaklardır.

Lisanslama

- Kod teslimi sonrasında ilgili programın çalışması, aktif olması vb. İçin herhangi bir

KONTROLSUZ KOPYADIR. .

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 113/116

lisans ücreti talep edilemez.

- Mobil uygulamalara ait lisans sayısı 38.1 Lisans Tablosu'nda belirtilmiştir.
- İlgili markete yüklenen mobil uygulamanın dağıtım haklarını içeren profil ve kaynak kod, mobil uygulama lisansı olarak kabul edilecektir.

Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Kullanıcı Deneyimi

- Arayüz tasarımı için temel prensipler (Kullanılabilirlik, Erişilebilirlik) ele alınarak, güncel 2024'ün best practiseleri uygulanacaktır.
- Renk Paleti, tasarım yönergeleri ve İDARE'ye sunulan wireframe, mockup çalışmalarından sonra İDARE'nin onayı ile hareket edilecektir. Bu noktada İDARE, wireframe ve mockup'a onay vermeden önce sınırsız tasarım değiştirme hakkına sahiptir. Her bir ekran için İDARE onayı alındıktan sonra bir ikinci ekran tasarımına geçilecektir.

Kurulum

- Canlı'ya alım aşamasından önce her bir uygulama için İDARE' nin onayına dokumantasyonlar sunulacaktır. İDARE' nin onayı ile dokuman kabulünden sonra her bir uygulama için Eğitim verilecektir. İDARE gerekli görmesi durumunda belirlediği koşullarda 1 gün olacak şekilde ikinci bir eğitim talebine sahiptir.
- Mobil Uygulama marketlerine kurulum YÜKLENİCİ tarafından İDARE' nin belirttiği şekilde gerçekleştirilecektir. Uygulamanın yüklenmesi ile YÜKLENİCİ, kaynak kodları İDARE ile paylaşmakla yükümlüdür.

B.29 EKLER

Lisans Tablosu

Lisans Tipi	Adet
Kurumsal Kaynak Planlama Lisansı	1
Sunucu Lisansı (ERP)	4
Tam Yetkili Lisansı	35
Orta Yetkili Lisansı	35
Az Yetkili Lisansı	174
Saha Uygulaması Lisansı	1
Super App Lisansı	1
İnsan Kaynakları Çözüm Sistemi	1

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025	SAYFA NO 114/116

- Yüklenici tarafından sağlanacak olan lisanslar,İDARE'nin onayından geçmek zorundadır.
- **Kurumsal Kaynak Planlama , lisansı kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 2 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 24 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Sunucu Lisansı (ERP), lisansı kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 2 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 24 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Tam Yetkili Lisansı, lisansı kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Orta Yetkili Lisansı, lisansı kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Az Yetkili Lisansı, lisansı kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Saha Uygulaması Lisansı, kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **Super App Lisansı, kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**
- **İnsan Kaynakları Çözüm Sistemi Lisansı, kalıcıdır. Canlı geçiş sonrası ilgili lisans 1 yıl YÜKLENİCİ tarafından en yeni versiyon ile güncellenecektir. Canlı geçiş sonrası 12 ay boyunca, lisans ve lisans güncellemeleri YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.**

B.30 PROJE TAKVİMİ

- İDARE Proje Takvimi'ni ayrı bir ek olarak paylaşacaktır.
- İDARE'nin belirlediği takvim doğrultusunda işler uygulanacaktır.
- İDARE, gerekli gördüğü durumlarda 2 hafta önceden e-posta yolu ile haber vermek suretiyle ve **toplam iş süresi aynı kalmak koşuluyla** takvim üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yüklenici bu durumu kabul etmek ve uygulamakla yükümlüdür.
- İDARE'nin yapacağı değişiklikler Hakediş, Ödeme Planı'nın tarih ve bütçe başlıklarını etkileyebilir. Yüklenici bu değişikliği peşinen kabul eder.
- YÜKLENİCİ **toplam iş süresi aynı kalmak veya azalmak koşuluyla** revize bir iş programı teklifiyle gelebilir. İDARE'nin bu iş programını onaylaması durumunda, sözleşme konusu tüm iş ve işlemler yeni iş programı esas alınarak devam ettirilecektir.

C. STANDARTLAR VE REFERANSLAR:

Bu madde kullanılmamıştır.

D. TEST VE DENEYLER:

Bu madde ile ilgili ayrıntılar Genel Özellikler başlığı altında belirtilmiştir.

E. NUMUNE TESLİM ŞARTLARI:

Bu madde ile ilgili ayrıntılar Genel Özellikler başlığı altında belirtilmiştir.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON	REVİZYON TARİHİ	SAYFA NO
29.07.2025	6	24.10.2025	115/116

F. KABUL ŞARTLARI VE RED KRİTERLERİ:

Bu madde ile ilgili ayrıntılar Genel Özellikler başlığı altında belirtilmiştir.

G. CEZALI KABUL ŞARTLARI:

Cezalı Kabul bu iş kapsamında geçerli değildir.

H. SERTİFİKA VE KALİTE BELGELERİ:

Bu madde kullanılmamıştır.

	İSTON A.Ş DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI (ERP) TEMİN VE KURULUM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	KOD: SRT.BTM.034
YÜRÜRLÜK TARİHİ 29.07.2025	REVİZYON 6	REVİZYON TARİHİ 24.10.2025
		SAYFA NO 116/116

I. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ŞARTLARI:

Tedarikçi; işin yapımı, teslimi, montaj/demontaj veya herhangi bir sebeple kurulum tesislerinde bulunduğu sırada İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Kurallarına uyacaktır. Sigortasız personelin tesislere girmemesini temin edecek ve araçlarla ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.

İSTON A.Ş.' kendi enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenen enerji kullanan, enerji verimliliği yüksek ürünleri, donanımı ve hizmetleri tercih eder. Tedarikçi; İSTON A.Ş. tesislerinde bulunduğu sırada ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi şartlarına uyacaktır.

J. AMBALAJ VE ETİKET:

Bu madde kullanılmamıştır.

K. GARANTİ:

İş bu madde B.18 Garanti ve Garanti Yükümlülükleri başlığı altında garanti kapsam ve süresi belirtilmiştir.

İş bu madde B.27 Saha Yönetimi Uygulaması başlığı altında garanti kapsam ve süresi belirtilmiştir.

İş bu madde B.28 Süper App Uygulaması başlığı altında kapsam ve süresi belirtilmiştir.

İş bu madde B.29. Ekler başlığı altında Kurumsal Kaynak Planlama Lisansı , Sunucu Lisansı (ERP) ,Tam Yetkili Lisansı , Orta Yetkili Lisansı , Az Yetkili Lisansı ,Saha Uygulaması Lisansı ,Super App Lisansı garanti süreleri belirtilmiştir.

L. DİĞER ÖZEL HÜKÜMLER:

Bu madde kullanılmamıştır.